

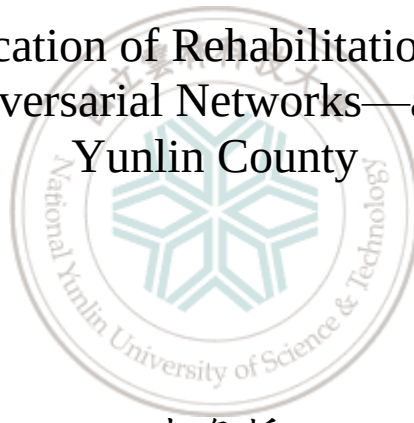
國立雲林科技大學工業工程與管理系

碩士論文

Department of Industrial Engineering and Management
National Yunlin University of Science & Technology
Master Thesis

應用生成對抗網路於復康巴士之資源分配最佳化—以
雲林縣為例

Resource Allocation of Rehabilitation Bus by Using
Generative Adversarial Networks—a Case Study of
Yunlin County



陳姿靜

Zi-Jing Chen

指導教授：陳奕中 博士

Advisor：Yi-Chung Chen, Ph.D.

中華民國 110 年 06 月

June 2021

摘要

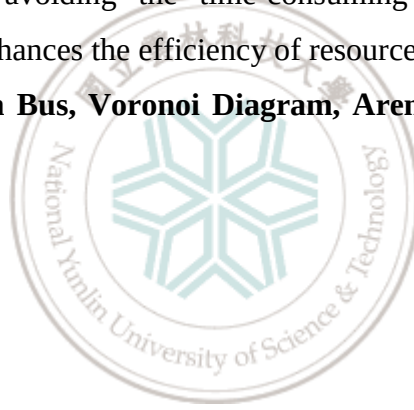
身心障礙者與行動不便的高齡者的交通運輸問題一直是社會大眾關注的議題之一，為了讓經常需要回診或是看診的身心障礙者與高齡者皆能享有復康巴士的接送服務，在復康巴士業者的人力及時間有限情況下，業者不斷地在尋求提升資源配置效率的方法，來輔佐他們在作業上的規劃。一般來說，過往學者在資源分配不均的研究上，大多都是一次針對整個地區進行規劃，導致運算成本較大的問題。若要以機器學習來解決上述的耗時問題，則需要蒐集大量資料才能使建立的模型更加準確，同時也會增加資料蒐集上的成本。因此本研究提出四個概念去克服問題：首先，(1)以切割區塊方式找尋出最適資源配置範圍，減少整體的複雜度。再來，(2)利用 Arena 系統模擬來模擬實際需求資料，並找出近似最佳的資源分配結果。接著，(3)將 Arena 模擬出一部份需求的地區資源配置優化結果，利用生成對抗網路來增生資料。在系統真實上線後，(4)使用訓練後生成對抗網路的 Generator 產生最佳的車輛配置。最後，本研究利用 Arena 模擬出的不同需求資料與加入爆量需求資料進行驗證，結果證明本研究之生成對抗網路可以達到與 Arena 優化工具的效果外，更能省去設定 Arena 參數的時間，大量減少了業者在安排資源配置時的時間成本。

關鍵字：復康巴士、Voronoi Diagram、Arena 系統模擬、生成對抗網路

Abstract

Transporting the disabled and the elderly with mobility difficulties is an issue of public concern. Both industry experts and scholars have sought to improve the efficiency of resource allocation regarding this issue. Most approaches have focused on planning for an entire region at once, which entails high computing costs. Application of machine learning to this problem requires the collection of a large amount of data to ensure the accuracy of the established model. This further increases costs. Therefore, we propose (1) dividing the map of Yunlin County into demand and staging locations using a Voronoi diagram, (2) using an Arena system to simulate demand data and find near-optimal solutions for resource allocation, and (3) inputting these simulations to a generated confrontation network. Finally, we suggest (4) generating the best vehicle configuration using the trained generator. The confrontation network achieves the effect of the Arena optimization tool, while avoiding the time-consuming process of setting Arena parameters. This greatly enhances the efficiency of resource allocation.

Keywords: Rehabilitation Bus, Voronoi Diagram, Arena, Generative Adversarial Network



致謝

今年是我在雲林科技大學的第六年，大學四年再加上研究所兩年，這段日子裡雲林已成為我第二個家，在這裡不論是學習、結交朋友或是參加大大小小的活動，都讓我留下非常美好的回憶。在研究所這段時間是我收穫最多的時候，首先，最感謝的是我的指導老師陳奕中老師，在大三那年很幸運地找到陳老師當我的指導老師，他總是不厭其煩的教導學生，他對教學的熱忱與用心，一直都是我所敬佩的，直升學校的研究所後，繼續跟著老師進行研究，陳老師仍悉心指導也教導我許多學術上的知識，再次感謝老師的教誨，讓我能順利完成學業與這份研究。

其次，感謝國立臺灣大學醫學院附設醫院與雲林縣政府社會處的所有幫助過我的人，這份研究多虧骨科部的傅醫師、貞予姊，以及骨科部的研究助理們薰平、文雁、乃芬的幫忙，他們總是給我很多資源與鼓勵，因為有他們在背後的支持，讓我在研究的過程能夠更順利完成這項有關復康巴士的研究。

此外，由衷感謝在學期間幫助過我的所有同學、學長姊們與學弟妹們，謝謝富正學長、志豪學長、東錡學長以及映均學姊總是給予我很多研究上想法，也釐清我很多有關研究上的問題。也謝謝我的同學們，峻棠、靜瑜、柏翔、吉晟、政傑、文成、詠緹、力成與學弟妹們，由於你們總是不厭其煩地給予我有關論文研究上協助與建議，讓我在程式撰寫或是論文撰寫都能更加完整。

最後謝謝我最親愛的家人，其中最感謝的是我的雙胞胎姐姐姿璇，在求學階段我們都在同一間學校互相扶持，一直到我們直升上研究所，雖然在不同領域但她仍然會給予我很多建議與想法，謝謝妳一直都在我身邊。還有我的爸爸、媽媽跟弟弟，感謝你們讓我沒有後顧之憂地完成學業，你們的支持就是我最大的動力。在未來，希望我能將在校所學貢獻給社會，發揮更大的價值，我會更加努力奉獻我的心力，再次真摯的感謝所有幫助過我完成這份研究的人。

目錄

第一章、緒論.....	1
1.1 研究背景與動機.....	1
1.2 研究目的.....	6
1.3 研究範圍與限制.....	8
1.4 研究架構.....	9
第二章、文獻探討.....	11
2.1 臺灣復康巴士現況介紹.....	11
2.2 復康巴士相關研究.....	12
2.2.1 國內撥召運輸問題之研究.....	13
2.2.2 國外撥召運輸問題之研究.....	14
2.3 資源分配相關研究.....	15
2.4 空間資料分群演算法.....	18
2.5 系統模擬.....	22
2.6 生成對抗網路(Generative Adversarial Network, GAN).....	24
2.7 小節.....	25
第三章、資料集.....	27
3.1 復康巴士預約資料之介紹.....	27
3.2 復康巴士駐點資料之介紹.....	28
3.3 資料的整理合併.....	28
3.4 資料觀察與分析.....	29
3.5 處理資料集所遇到的困難.....	31
第四章、研究方法.....	33
4.1 研究架構.....	33
4.2 資料分區.....	33
4.3 建立 Arena 模擬.....	37
4.4 生成對抗網路訓練.....	44
第五章、實驗模擬.....	49
5.1 資料集與實驗參數介紹.....	49
5.1.1 資料前處理.....	49
5.1.2 資料集校正分區的結果.....	49
5.2 Arena 模擬與優化資源配置後的結果.....	52
5.2.1 需求人數分布函數及預約時間分布函數.....	52
5.2.2 模型建立.....	55
5.2.3 Arena 優化資源配置後的結果.....	61
5.3 利用 GAN 生成資源配置結果.....	64
5.3.1 生成對抗網路模型的輸入輸出.....	64
5.3.2 模型結果與有效性驗證.....	65
5.3.3 敏感度分析.....	70
5.4 質化合理性說明.....	74
第六章、結論與未來研究建議.....	79
參考文獻.....	81

表目錄

表 2-1 國內復康巴士的路線規劃相關文獻整理	14
表 2-2 國外復康巴士的路線規劃相關文獻整理	15
表 2-3 自然資源分配之相關文獻整理	16
表 2-4 社會資源分配之相關文獻整理	18
表 2-5 空間資料分群演算法相關文獻整理	21
表 2-6 Arena 模擬的相關文獻整理	24
表 2-7 生成對抗網路(GAN)相關文獻整理	25
表 3-1 復康巴士預約資料範例	27
表 3-2 復康巴士駐點資料範例	28
表 4-1 復康巴士距離資料範例	35
表 4-2 本研究主要使用到的 Arena 基本流程模組定義	38
表 4-3 本研究主要使用到的 Arena 資料模組定義	38
表 4-4 Generator 模型架構	46
表 4-5 Discriminator 模型架構	47
表 5-1 鄉鎮市預約人次與距離的相關性分析(1)	50
表 5-2 鄉鎮市預約人次與距離的相關性分析(2)	50
表 5-3 鄉鎮市預約人次與距離的相關性分析(3)	50
表 5-4 鄉鎮市預約人次與距離的相關性分析(4)	50
表 5-5 雲林縣鄉鎮市的預約人次	51
表 5-6 透過相關性分析合併後的預約人次加總	51
表 5-7 Input Analyzer 各區域的需求產生時間分布	52
表 5-8 Input Analyzer 各區域每次產生的人數分布	54
表 5-9 Create 模組參數設定	56
表 5-10 Decide 模組參數設定	56
表 5-11 Process 模組參數設定	57
表 5-12 Record 模組參數設定	57
表 5-13 Resource 模組參數設定	58
表 5-14 模擬次數為 10 次的 Output 模擬結果	58
表 5-15 模擬預約人次與實際預約人次差異計算表	59
表 5-16 加入亂數後各區域每次產生的人數分布	60
表 5-17 亂數結合需求人次分布產生的各區域需求人數與未服務到的需求人數 ...	60
表 5-18 Optques 中 Resource 之設定	61
表 5-19 模擬結果及最佳化結果之比較表	62
表 5-20 在不同地區的模擬資源及優化結果之資源數加總和未服務需求	62
表 5-21 模擬結果及最佳化結果之差異率	62
表 5-22 Generator 架構的輸入和輸出	65
表 5-23 Discriminator 架構的輸入和輸出	65
表 5-24 前四筆需求人數模擬資料	66
表 5-25 第一筆需求人數的資源配置結果	66
表 5-26 第一筆原始優化資料中各地區的最小和最大資源分配數量	67

表 5-27 原始模擬需求資料與 GAN 結果的未服務需求人數比較.....	68
表 5-28 Arena 優化結果與 GAN 產出資源配置結果的未服務需求人數比較.....	69
表 5-29 最少與最多需求人數的資源配置結果統整表	71
表 5-30 加入爆增需求人數的資源配置結果	73
表 5-31 加入爆增後各地區最多需求人數情況下的資源配置結果	73
表 5-32 未來各地區需求人數模擬資料	75
表 5-33 GAN 所產出對應各地區需求下的資源配置結果	75
表 5-34 GAN 方法與 Arena 優化工具對應需求下的資源配置結果.....	76
表 5-35 GAN 所產出對應各地區需求暴增下的資源配置結果	77
表 5-36 GAN 方法與 Arena 優化工具對應爆增需求下的資源配置結果.....	78
表 1 各直轄市、縣市政府辦理身心障礙者復康巴士服務彙整表[64].....	88



圖目錄

圖 1-1 臺灣老年人口數與老年者占總人口的比例[62]	1
圖 1-2 臺灣分級身心障礙者的分級與身心障礙者占總人口的比例[63]	2
圖 1-3 有無分區示意圖(右圖為無分區的大區塊；左圖為分區後的小區塊)	6
圖 1-4 研究架構圖	9
圖 2-1 撥召巴士流程圖	13
圖 2-2 K-Means 示意圖	18
圖 2-3 DBSCAN 分群示意圖	20
圖 2-4 網格式分群示意圖	20
圖 2-5 Voronoi Diagram 示意圖	21
圖 2-6 系統模擬的評估模式	22
圖 2-7 生成對抗網路架構圖	24
圖 3-1 預約資料投示意圖	29
圖 3-2 每星期各時段的預約人數	30
圖 3-3 統計每星期二各個鄉鎮市的預約量	30
圖 3-4 星期二各地區人次視覺化結果，(a)為鄉鎮市預約量；(b)右圖為村里預約量	31
圖 3-5 星期二各村里地區的預約量與駐點	31
圖 3-6 預約個案目的地統計圖(以前 10 筆為例)	32
圖 4-1 研究流程圖	33
圖 4-2 預約資料投點示意圖	34
圖 4-3 駐點資料投點示意圖	34
圖 4-4 復康巴士預約現況流程	37
圖 4-5 模擬流程圖	37
圖 4-6 Arena 模擬軟體建構之模型(以區域一為例)	38
圖 4-7 距離臺大醫院時間資料之盒鬚圖(以區域一為例)	39
圖 4-8 Optquest 的 Resource 設定	41
圖 4-9 Optquest 的 Response 勾選設定(1)	42
圖 4-10 Optquest 的 Response 勾選設定(2)	42
圖 4-11 Optquest 的 Constraint 限制式設定	43
圖 4-12 Optquest 的 Objective 目標式設定	44
圖 4-13 生成對抗網路之架構	45
圖 5-1 駐點資料透過 Voronoi Diagram 分割後的區域圖	49
圖 5-2 Voronoi Diagram 分割後的校正區域圖	50
圖 5-3 校正後雲林縣各鄉鎮市分區圖	51
圖 5-4 Input Analyzer 各區域的需求產生時間分布長條圖，(a)到(k)，依次為土庫鎮、元長鄉與北港鎮、斗六市、大埤鄉與斗南鎮、古坑鄉、四湖鄉與水林鄉與口湖鄉、西螺鎮與二崙鄉、林內鄉與莿桐鄉、虎尾鎮、臺西鄉與麥寮鄉、東勢鄉與崙背鄉與褒忠鄉的時間分布圖	53
圖 5-5 Input Analyzer 各區域的每次產生需求分布長條圖，(a)到(k)，依次為土庫鎮、元長鄉與北港鎮、斗六市、大埤鄉與斗南鎮、古坑鄉、四湖鄉與水林鄉與口	

湖鄉、西螺鎮與二崙鄉、林內鄉與莿桐鄉、虎尾鎮、臺西鄉與麥寮鄉、東勢鄉與崙背鄉與褒忠鄉的需求人數分布	55
圖 5-6 Optquest 優化過程.....	61
圖 5-7 原始模擬未服務到的需求人數散佈圖(上)與分布圖(下).....	63
圖 5-8 優化後未服務到的需求人數散佈圖(上)與分布圖(下).....	63
圖 5-9 未服務到的需求人數之模擬結果與優化結果	64
圖 5-10 訓練過程的誤差	65
圖 5-11 第一筆需求人數的 GAN 輸出結果與 Arena 優化後結果之視覺化呈現.....	68
圖 5-12 GAN 輸出結果與 Arena 優化後結果之視覺化結果.....	69
圖 5-13 Arena 原始模擬出的需求人數 3D 分布圖.....	70
圖 5-14 GAN 輸出結果與 Arena 優化後結果之視覺化結果，(a)為最少需求人數； (b)為最多需求人數	71
圖 5-15 Arena 原始模擬需求加入爆量需求的 3D 分布圖.....	72
圖 5-16 GAN 輸出結果與 Arena 優化後結果之視覺化結果.....	73
圖 5-17 單一地區需求暴增與各地區最多需求人數的資源配置結果之比較.....	74
圖 5-18 雲林縣各鄉鎮市分區圖	75
圖 5-19 GAN 輸出結果與 Arena 優化後結果之視覺化結果.....	76
圖 5-20 GAN 輸出結果與 Arena 優化後結果之視覺化結果.....	78



第一章、緒論

1.1 研究背景與動機

全球人口老年化逐漸成為現今社會關注的議題，聯合國在 2019 年 6 月於《World Population Prospects 2019》指出三大項趨勢：老年人口急速成長、新生人口逐漸減少、以及面臨國家人口數下滑。根據聯合國的發表顯示，至 2050 年的時候，每 6 人中便會有 1 人為年齡超過 65 歲的老年人。在不久的將來，全球社會將會因為高齡化而帶來更多管理上或維持上的困難。

臺灣也於 1993 年邁入高齡化社會的人口結構，並於 2018 年轉為高齡社會，根據我國的國家發展委員會推估，臺灣將於 2025 年邁入超高齡社會。依內政部統計，民國 109 年 8 月底我國的老年人口(65 歲以上)高達 3,722,162 人，占總人口的比例為 15.79%(圖 1-1)；臺灣身心障礙者依照等級區分為極重度、重度、中度與輕度四種等級，根據衛生福利部統計，至民國 108 年底為止，全臺身心障礙者總人數已經增加至 1,186,740 人(占總人口數 5.03%)，較 107 年底相比，增加 12,762 人(圖 1-2)。

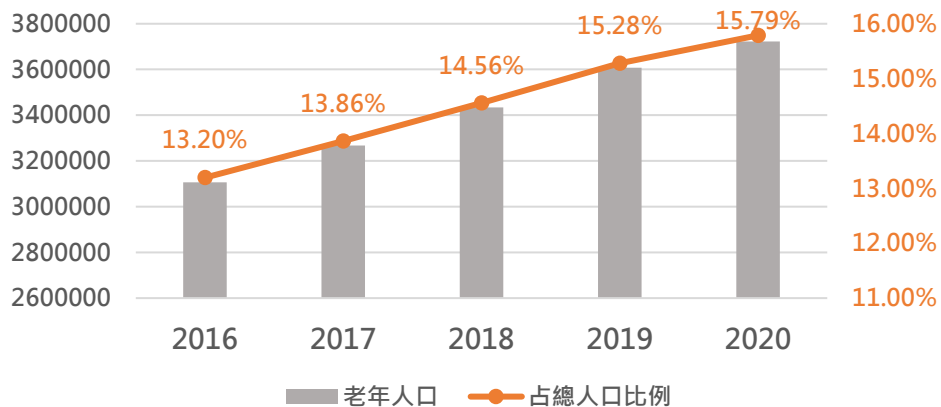


圖 1-1 臺灣老年人口數與老年者占總人口的比例[62]

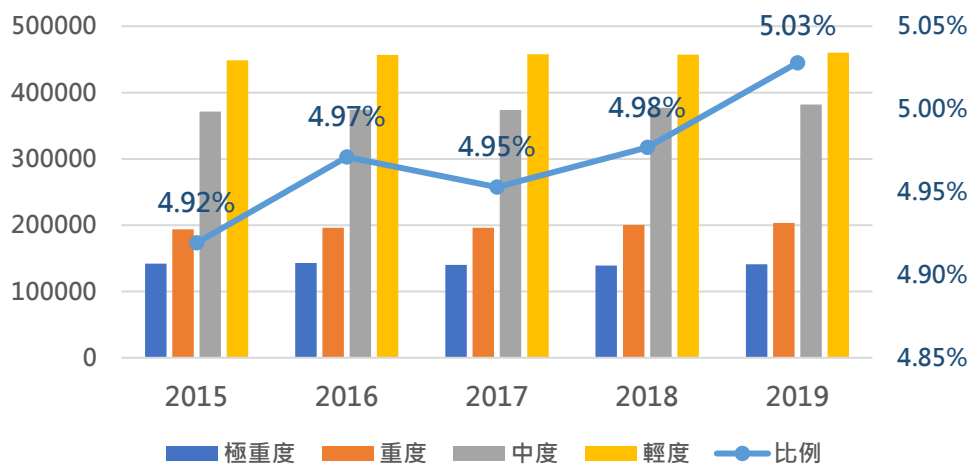


圖 1-2 臺灣分級身心障礙者的分級與身心障礙者占總人口的比例[63]

上述兩項的人口統計資料，可以得知目前我國已經邁入高齡社會，而身心障礙人數也逐年漸增，因此政府近年來不斷的推動國內的社會福利制度，努力地讓此制度日趨健全。其中高齡者與行動不便者的交通運輸問題漸漸成為社會大眾關注的議題，因此政府也努力推廣多樣化接送的服務：1.捷運、高鐵、台鐵提供專為行動不便者或是高齡者所設置的無障礙空間，2.復康巴士、低底盤公車、通用計程車(無障礙計程車)、救護車與福祉車(載運輪椅使用者車輛)等，低底盤公車也許一樣能夠幫助輪椅使用者抵達目的地，但礙於公車路線規劃皆是固定的，無法涵蓋所有的路線，又加上在上下班的尖峰時刻，使用者要擠上公車更是一件非常困難的事情。所以為了提升高齡者與行動不便者在交通上的便利性，復康巴士在其中便成為重要的角色之一。

為了讓經常需要回診、做復健或是看診的身心障礙者與行動不便的高齡者皆能享有復康巴士的接送服務，排班人員就扮演著非常重要的角色。目前各行各業排班人員的作業皆影響著他們營運上的績效與服務品質。在規劃的過程中需要考慮各種因素，往往導致耗費大量的時間進行資源配置、人工排班等等的相關工作。然而，復康巴士這項服務的資源配置大多仰賴經驗豐富的排班人員，根據各個需求點指定的起迄點跟預約時間進行安排。舉例來說，目前雲林縣有六個駐點(固定放置復康巴士車輛資源的位置)，分別位於斗六市、虎尾鎮、西螺鎮、北港鎮、臺西鄉以及四湖鄉，各駐點所分配到的復康巴士數量皆不同，假設預約從崙背鄉到斗六臺大醫院看診的有 20 名個案，而預約從北港鎮到斗六市縣政府辦事的個案有 27 名，業者則會按照個案所預約時段的順序，先從距離個案家較近的駐點

車輛進行資源調度，並根據業者過往的經驗安排資源接送。但礙於每個駐點資源並非只針對固定的地區進行接送，且各地區每日預約到的需求人數皆不同，因此需仰賴業者過往的資源調度經驗，安排車輛資源至各地區進行接送服務。然而，復康巴士業者的人力及時間有限，僅透過少數一、兩名具有相當經驗的排班人員進行車輛資源分配，對於業者而言，除了效率較低，且無法在短時間內使整體規畫更加完善；而對於需要這項服務的個案而言，也可能因為前一位個案的上下車問題影響到復康巴士資源來不及服務，而業者在資源配置未考慮到這個因素導致預約不到車的情況發生，因此實務上業者不斷地在尋求優化資源配置的方式，來輔佐他們在作業上的規劃。

本研究為了解決上述的問題，我們調查了過往各行業或組織，在面臨資源不足或是資源分配不均問題下的相關研究，研究方法主要分成兩個方向，以下將分別進行說明：

1.動態規劃

動態規劃(Dynamic Programming)是一種最佳化問題。其概念與是以 D&C (Divide and Conquer)演算法[48]概念相似，兩者都是將問題切割成許多小問題，再按照順序處理小問題，並運用陣列方式避免重複計算，除了提升運算速度之外，還可以減少整體複雜度，兩者最大差異在於適合用動態規劃求解的問題，通常切割後的每個小問題的求解過程都是建立在上個小問題所得出解的基礎上，去進一步求出解。動態規劃模型包含線性模型、樹型模型、區間模型、背包問題等等，在現實中的也有許多需要最佳化的問題都可以利用動態規劃來進行求解。舉例來說：Mirzaei *et al.*[31]提出，針對開發電動汽車的業者，需要配置合適數量的供電系統在各個停車場中，以供應客戶進行電動汽車的充電服務，在考量到停車場的大小以及設立配電系統的預算下，該研究提出一種動態規劃的方式進行最佳化計算。在資源有限下，近年來共享經濟漸漸成為社會熱門的議題，有些業者也提出共享汽車的方案提供給民眾做選擇，但是在考慮民眾租借還的規劃下，該如何進行優化成為一大問題，Mahmoudi *et al.*[32]2016年提出利用 forward approach 的動態規劃，解決租借與還車這類較為複雜的車輛路線問題。而針對社福機構的相關資源分配研究，公司行號或是民眾通常會捐贈的愛心物資提供給有需要的人，因此成立了所謂的食物銀行，Alkaabneh *et al.*[14]提出，為了公司與民眾的愛心物資

能夠進行最有效益的分配，利用近似動態規劃的方法，提升食物銀行運作的效率。上述動態規劃大多在解決複雜度較高的問題上都有不錯的結果，但其最大的缺點在於需考慮的因素很多且需要將各種情況考慮周全，若要求得較佳的解，就必須耗費較長的計算時間過程來處理。

2. 啟發式演算法與機器學習

在許多情況下，需要求解的問題太難處理以至無法獲得最佳解，甚至連次優解都得不到。在這種情況下，我們需要制定策略來獲得比較好的解，而這些策略往往被稱為啟發式演算法。啟發式演算法包含領域搜索法、模擬退火法、禁忌搜索法以及遺傳演算法等。舉例來說：Liu *et al.* [22]模擬了退火蟻群演算法與增加熵的策略，利用多個更新路徑，讓我們更容易找到全局最佳解，提高災後煤礦工人的搜救工作效率。Tassone *et al.* [19]在人口密度高的地區，若遇到天災需使用到空中救護設備車輛，但目前的調度效率極為不佳，該研究提出將整數線性規劃結合禁忌搜索法，提升求解效能。Kulida *et al.* [13]為了飛行路線安全，該研究提出了一種遺傳算法，該算法考慮到複雜的地形，當飛機在低速機動時，可以構建出安全的軌跡高度。針對救難組織的相關資源分配研究，考慮到受到自然災害所影響的地區皆需要食物、水、醫療設備等支援，Mondal *et al.* [53]提出利用粒子群演算法(Particle Swarm Optimization, PSO)與遺傳算法(Genetic Algorithm, GA)來得到最佳解或是近似解，來優化資源分配的問題。由上述舉例可以得知，啟發式演算法跟動態規劃一樣，若要求得更好的解，需耗費的計算時間就會較長，且啟發式演算法容易陷入局部最佳解而無法找到更好的解。兩者也建立在假設的完美情況中所得出的最佳化結果，不允許有誤差產生，因此無法針對現實情況進行改善。

隨著人工智慧與自動化技術逐漸興起，近年來，逐漸透過電腦程式來取代原先需由人類執行的運算、服務、機台操作等等技術，而機器學習(Machine Learning)也是人工智慧技術之一。機器學習主要是利用蒐集到的資料進行預測或是分類的模型訓練，提升評估的效能。常見的機器學習包含監督式學習(Supervised learning)、半監督式學習(Semi-supervised learning)、非監督式學習(Unsupervised learning)以及強化學習(Reinforcement learning)。以下將舉例介紹：Morariu *et al.* [9]利用機器學習取代過往用線性計算的方式，透過先前的生產數據進行關鍵績效指標中的生產計劃(營運計劃與資源分配)預測，該結果有效提升其

準確性，同時也降低了決策者進行決策時的複雜性。針對水上操作的無人機，稱為無人水面載具(Unmanned surface vehicle, USV)，為了處理在受限環境中被要求同時進行大量的任務分配時，Ma *et al.*[53]提出改良後的非監督式學習—K-means 集群分析將多個任務分為不同集群，再利用自組織映射圖(Self-Organizing Maps, SOM)演算法優化執行任務的順序。針對救難組織的人道物流相關資源分配研究，當災難來臨時，為了有效率且公平地分配有限的救災資源給有需要的人，過往大多數學者都使用啟發式演算法解決該負責的優化問題，而 Yu *et al.*[25]利用強化學習方法，透過先前的知識進行學習，提升解決優化問題的效率。透過上述的舉例可以發現到，機器學習可以解決建立數學式需要耗費大量時間的問題，且實現方法都較為簡單又能達到不錯的結果，但是使用機器學習的方法仍有缺點，通常還是需仰賴專業人士的先驗知識，若蒐集到的數據量太小，也會導致結果與現實情況有落差。

從上述可得知，過往鮮少針對社福機構的資源分配議題進行研究，而過去研究方法可分為事前規劃與事後分析，事前規劃包含生產管理、設施規劃、作業研究、演算法，其關鍵點在於事前規劃需要大量專業知識與經驗來設計方法，因此該優點為不需要事先收集資料，但缺點就是常發生沒有考慮到的地方；另一個方法屬於事後分析，依照資料大小又可分為小數據分析與大數據分析，小數據分析包含統計、品質管理、機器學習，而大數據分析包含深度學習，與事前規劃的最大差別在於事後分析不需要大量知識就可以設計方法，而且只要數據夠大，就不會有思考不周的地方，但缺點是需要事先收集資料與將資料進行 Labeling。若將過往學者在解決資源分配相關研究，應用在目前雲林縣復康巴士資源分配研究會有以下缺點：

(1)過往研究的資源分配通常都是一次針對整個地區進行規劃，但雲林縣復康巴士的這項研究除了需要考量雲林縣的 391 個村里，而每個村里的需求不定，又加上資源有限的情況下，若要使用動態規劃及啟發式演算法等等的概念框架，來進行資源規劃，就必需耗費較長的時間來建立數學式，除了會導致運算成本較大的問題外，還常發生沒有考慮到的地方，因此需要藉由大量專業知識與經驗來設計方法。

(2)若採用的是事後分析的機器學習方式，則可以解決事前規劃耗時的問題，但是需要蒐集大量的資料才能使建模結果更加準確，而雲林縣社會處僅提供我們預約資料，並沒有提供實際需要這項服務但沒有預約到的資料，而造成資料不足的情況發生，若要讓本研究建模結果的準確率提升，則需蒐集大量資料，導致增加資料蒐集上的龐大成本。

1.2 研究目的

本研究將提出四個概念解決上述問題，(1)以切割區塊方式找尋出最適資源配置範圍，(2)利用 Arena 系統模擬來模擬實際需求資料與近似最佳的資源分配結果、(3)利用生成對抗網路來增生資料，以及(4)在系統真實上線後，使用訓練後生成對抗網路的 Generator 產生最佳的車輛配置，以下將詳細說明：

(1)本研究以切割區塊方式找尋出最適資源配置範圍

針對上述第一個缺點，本研究提出，先將需求點進行分區，依據此方法改善缺點使問題範圍變小，本研究的分區概念是以 D&C (Divide and Conquer)演算法[48]概念去發想的，主要就是將資料切割成小部份分別處理。藉由將地圖分區成好幾個小區塊，接著針對每個小區域中的最適資源配置進行討論。舉例來說，現在有 100 台復康巴士，要分配到 391 個村里去接送，且每個村里的需求點都不定，需考慮的因素為時間與金錢，通常運算時間會與資料成正比，所以依過去方法會導致整體複雜度增加，若使用分區概念，其最大的優點在於原本要考量資源規劃的範圍較大，以分區方式代替，會讓考量的配置資源範圍縮小，進而減少整體的複雜度(如圖 1-3 所示)。因此該方法不需要一次處理全部的資源，還可以平行處理其他區塊的部分，除了縮小問題範圍、減少排程時間，還可以找尋出最適資源配置範圍。

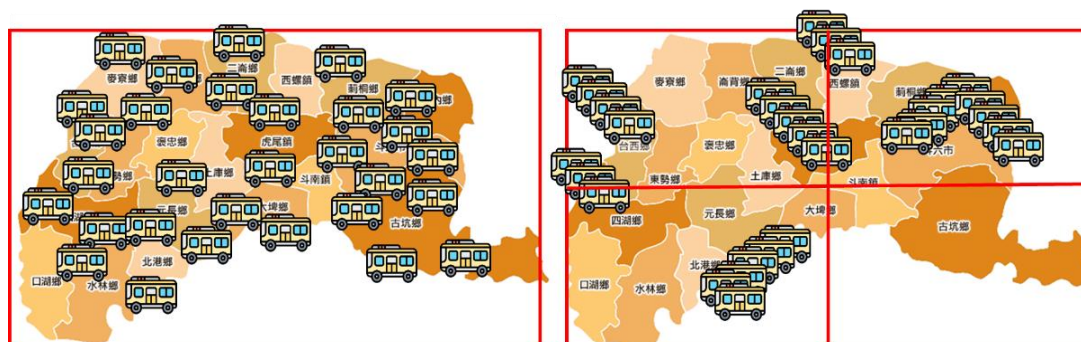


圖 1-3 有無分區示意圖(右圖為無分區的大區塊；左圖為分區後的小區塊)

(2)利用 Arena 系統模擬來模擬實際需求資料與近似最佳的資源分配結果

本研究透過 Arena 系統模擬，模擬出復康巴士資源，在不同的需求下最佳資源配置。Arena 模擬通常用於服務流程或是工程製造業產能上的優化，其最大的優點在於可以利用模擬的方式去找出所設計流程的最佳解。根據業者目前安排的復康巴士每日平均運行趟次，得出需要這項服務卻未搭到車的個案模擬數量。透過該模型建構出與實際情況相似的簡易模擬，除了能夠在短時間產出模擬的數據，還能利用 Arena 的強化工具進行設定限制條件與目標式，快速得出近似最佳的資源分配結果。

(3)利用生成對抗網路來增生資料

針對上述第二點的概念，Arena 模擬也會有一些缺點，除了需要進行參數設定，且操控上較不方便，在搜尋最佳解的過程也會耗費大量時間，由此得知，若要使用這項軟體需要的專業人員門檻較高，再找最佳解的過程通常也會以 try and error 的方式來進行搜尋出最佳解，造成耗費較多時間成本，因此本研究將 Arena 模擬出一部份需求的地區資源配置優化結果，丟入深度學習模型中的生成對抗網路，去產生更多不同需求情況下的優化結果。生成對抗網路的優勢在於可產生假以亂真的假資料，並與真實資料以博弈的方式進行迭代訓練。在只有少量的真實資料情況下就能完成模型訓練，進而減少龐大的蒐集資料成本。

(4)在系統真實上線後，使用訓練後生成對抗網路的 Generator 產生最佳車輛配置

透過第三點的概念，本研究將生成對抗網路所訓練好的模型，利用生成對抗網路中的 Generator 產生最佳車輛配置結果，若相關的調度系統上線之後，本研究的成果將可以提供給業者，讓他們架設在網站的後端，即可更方便的在網頁上操作使用，除了讓業者在排班上有個依據，還可以輔佐他們在作業上的規劃，使安排過程更加順利。

透過上述四個概念，本研究將會以雲林縣復康巴士所提供的預約資料與駐點資料進行研究，藉由我們所提出的概念，(1)先將雲林縣地圖依據駐點資料，並利用 Voronoi Diagram 分割出區塊後，再依預約需求人次與距離因素進行校正，(2)針對這些區塊，利用 Arena 系統模擬來模擬各區塊的總需求資料與近似最佳的資

源分配結果，(3)接著利用生成對抗網路來增生更多在不同需求下的最適資源分配，(4)最後在系統真實上線後，使用訓練後生成對抗網路的 Generator 產生最佳車輛配置結果。最終期望將本研究成果提供給雲林縣復康巴士業者，讓業者在排班上有個依據，輔佐他們在作業上的規劃，進而提升工作效率。

1.3 研究範圍與限制

本研究使用雲林縣政府社會處所提供的 2019 年 6 月至 2020 年 4 月的各鄉鎮市預約統計資料與復康巴士駐點資料，預約統計資料集內容包括：個案編碼、個案所屬鄉鎮市、住址、預約日期、預約開始時間、預約結束時間、起點、終點、目的地、用途、司機車牌、陪同人數、是否共乘、外縣市、是否預約取消；復康巴士駐點資料集內容包括：駐點地址、司機車牌、駐點的經度、駐點的緯度。

本研究在資料前處理時發現幾個困難點，以下將詳細描述：

- 1.雲林縣社會處提供本研究的資料為個案預約資料，因此具有個資問題，本研究為保護被研究者的隱私權問題，向人體試驗倫理委員會(IRB)申請研究倫理審查(IRB 案號：202001055RINA)，並在研究的過程中，將具有個資的資料予以處理，讓被研究者的隱私能夠受到保護。
- 2.業者並未提供實際需要這項服務的需求點：復康巴士業者僅提供我們有預約到的需求資料，所以我們並沒有實際需要復康巴士這項服務的總需求人數，因此我們以現有的預約資料加入過往預約人數範圍內的隨機亂數，來進行資源規劃。
- 3.預約個案欲到達的目的地與用途有太多種可能性：復康巴士屬於提供點對點的接送服務，從家門口直達醫院、診所、學校等等，讓行動不便者能夠依照自身行程進行接送服務，但由於上述方式使得復康巴士接送的地點有太多可能性，導致在規劃各地區資源上複雜度太高。因此，為了能在系統模擬建模上可以更加容易，本研究將簡化流程，只模擬各地區到台大醫院的流程為主。
- 4.復康巴士起點與終點的距離未知：本研究沒有復康巴士的道路資訊，為了能夠使 Arena 模擬更加符合現實情況，本研究僅能將預約資料的住址與目的地轉換為經緯度，並使用 Google map API 計算出實際起點與臺大醫院的距離和時間。
- 5.由於復康巴士資源會隨著車輛進行接送的過程而改變各地區的數量，因此本研究僅針對在預約日前的整體資源分配，在預約當天的臨時需求，將不納入考慮。

6.本研究主要以雲林縣政府社會處所自行辦理的復康巴士為主，縣府的復康巴士是不收取任何費用的，只要符合條件即可預約，因此期望能藉由本研究得出的成果，讓更多人可以享有這項福利。

7.本研究不考慮資源的時段性問題，我們有與雲林縣社會處業者討論過後，發現年長個案通常會有名醫的迷思，導致個案預約大多都在一周中某幾天的上午或下午，而業者期望我們先找出大致資源配置的方向，因此不將時段性納入考量。

1.4 研究架構

本研究主要架構分別為：第二章為過往相關研究的文獻探討，第三章為社會處所提供相關資料集之介紹、第四章為本研究的研究方法與研究步驟說明、第五章為實驗模擬，第六章則為結論與未來工作。研究架構圖如下：

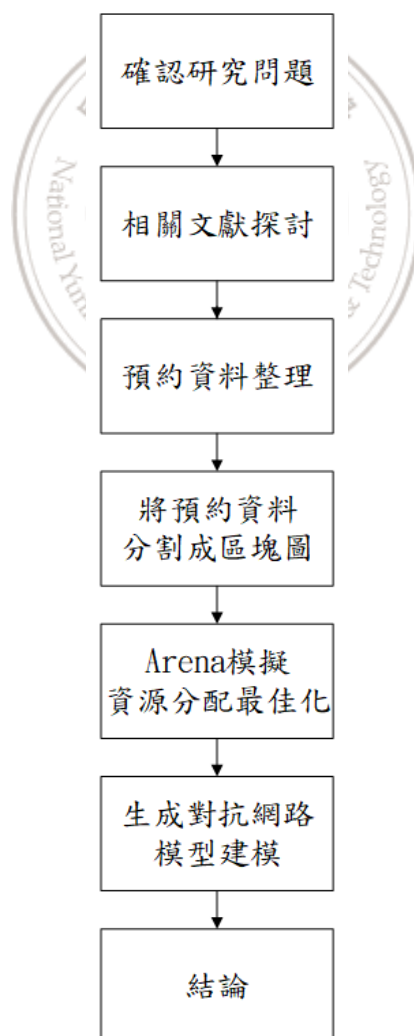


圖 1-4 研究架構圖



第二章、文獻探討

在本章節中共分成六個小節介紹數個與本論文相關的研究，分別為臺灣復康巴士現況介紹、復康巴士相關研究、資源分配相關研究、空間資料分群演算法、系統模擬以及生成對抗網路相關研究。

2.1 臺灣復康巴士現況介紹

復康巴士主要服務對象為行動不便的身心障礙者或是高齡者，復康巴士與一般巴士不同的是，復康巴士加裝利於輪椅升降的輔助設備(例如：輪椅升降機)與能將輪椅固定等設備，讓使用者在接送的過程中能夠增加其便利性與安全性。而服務型態大約可以分成兩種：(1)多採用預約制，透過事前預約，可以讓使用者省去巴士到達之前所等待的時間；(2)提供點對點的接送服務，從家門口直達醫院、診所、學校等等，讓行動不便者能夠依照自身行程進行接送服務，不會因自身的行動力受到限制，可以解決就醫、就業、就學、日常生活等活動需求，比起公車來說，更能提升使用者的舒適性。

在復康巴士的營運上，依各縣市辦理單位可分為政府自行辦理，與委外該縣市租用車輛營運。以下將分別舉例介紹：

- 縣府自行辦理的復康巴士：以雲林縣為例，常態性服務的小型復康巴士目前數量為 38 台，訂車時段需於用車前七日預約，政府提供的復康巴士服務是不收費的，服務對象只要是縣內領有身心障礙手冊者皆可以申請。
- 委外辦理的復康巴士：以高雄市為例，常態性服務的小型復康巴士目前數量為 160 台，訂車時段需於用車前七日、六日、或五日起至前一日中午 12:00 預約，服務對象分為領有身心障礙手冊或證明者，經長期照顧管理中心評估為中度以上失能者，以及持有需使用輪椅行動之診斷證明文件者(以就醫為限)。復康巴士之收費，按每位服務對象乘坐里程乘以高雄市計程車日間費率(以下簡稱費率)並依下列規定計算之：1.單獨乘坐車輛者：費率二分之一；但屬低收入戶者，費率三分之一。2.共乘車輛者：全程共乘者，費率四分之一；非全程共乘者，費率三分之一。3.長期照顧十年計畫交通接送服務之服務對象：依第一項計算金額後，再依衛生福利部社會及家庭署所定之補助基準，扣除其補助金額後收費。

由上述可以得知每個縣市的訂車時段及收費方式都不太一樣，但兩者的共通點在於民眾皆可透過打電話、傳真或是網路訂車的方式進行預約訂車。衛生服務部於民國 108 年的「無障礙運輸、通行之辦理情形」書面報告指出復康巴士車輛數逐年成長，截至 109 年 3 月底止，全臺小型復康巴士有 2,118 輛、中型復康巴士有 30 輛、大型復康巴士則有 36 輛，復康巴士總車輛數已高達 2,184 輛(詳見附件一)，大多以小型復康巴士(限制最多兩台輪椅)為主。儘管企業不斷的捐贈復康巴士供有需要的人使用，但礙於人力有限又加上各地區資源分配不均的問題，即使政府積極推動行動不便者之交通運輸服務策略，但仍然處於供不應求的情況，無法滿足該身心障礙者與高齡者的就醫、就學、日常生活等所需。為了讓經常需要回診、做復健或是看診的身心障礙者與行動不便的高齡者皆能享有復康巴士的接送服務，排班人員就扮演著非常重要的角色。

2.2 復康巴士相關研究

復康巴士屬於副大眾運輸工具的種類之一，也可以稱為撥召巴士，以圖 2-1 為利，「撥召」顧名思義就是打電話叫車的意思，由乘客打電話至撥召公車控制中心，告知乘客人數、上車地點、時間、目的地等，再由控制中心指派最近之行駛中車輛前往接運旅客的運輸方式，其衍生出的問題就是我們所謂的撥召問題。而撥召問題(DARP, Dial-A-Ride Problem)基本上是由旅行推銷員問題(TSP, Traveling Salesman Problem)加上起迄點關係的限制條件而形成，該問題屬於 NP-hard 問題，其求解複雜度較高。所以 Luo *et al.* [58]將求解撥召問題的方式分為以下四種：插入法、先分群後路線、巨集啟發式演算法以及改善法，分別應用在撥召問題上。由於國內外皆有提供類似國內復康巴士的無障礙運輸設施，但是兩者在車型上有很大的差異。國內復康巴士以小型復康巴士的車型為主，最多只能接送兩位輪椅的使用者，但是國外的車型皆以大型的為主，接送的輪椅數大約 6 至 8 輛左右，因此以下將分為國內與國外的召撥問題分別進行探討。

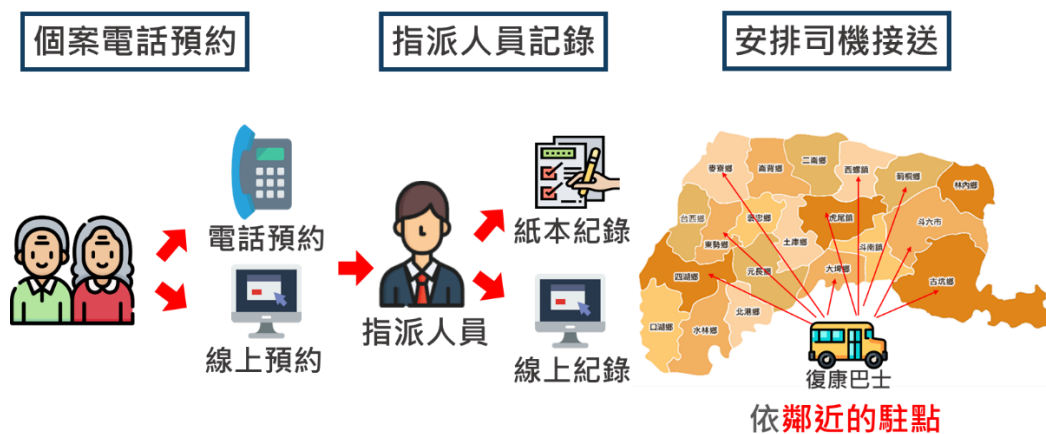


圖 2-1 撥召巴士流程圖

2.2.1 國內撥召運輸問題之研究

目前國內復康巴士的議題正在萌芽當中，根據國內撥召運輸的過往研究，學者認為其求解複雜度較高。為了有效處理復康巴士的問題，必須選擇適當的演算法才能提高求解效率與品質。復康巴士針對特定起迄需求的使用者來規劃路線，可分為(1)靜態撥召需求問題與(2)動態撥召需求問題；若針對復康巴士場站區位之研究，則屬於(3)多場站運輸撥召問題，以下針對三個方向的撥召問題進行介紹。

(1)靜態撥召運輸問題之研究，大多利用啟發式演算法(heuristic algorithms)針對需求點事先規劃路線以滿足顧客需求。然而復康巴士的撥召運輸問題與有時間窗限制的含時窗之收送貨問題的類似，因此陳惠國等人[67]先以插入法建構初始值，再以修正式蜂群最佳化演算法結合區域搜尋法，找出復康巴士的最小總旅行時間及等待時間。(2)動態撥召運輸問題之研究，針對臨時需求進行及時的路線調整。魏健宏等人[68]於 2007 年以啟發式尋優法排定車輛路線及班表，取代目前人工靜態處理班表的方式，以即時動態的流程進行處理，最終結果顯示，該方法可以提高共乘次數，進而有效發揮運能。蔡孟儒[66]於 2013 年提出利用 0-1 整數規劃建模，先以掃描法分配需求點至各鄰近車輛，再以最佳化軟體進行求解各車輛的路徑規劃，最終結果顯示，該演算法可以提升車輛服務時間所服務的乘客數。(3)多場站運輸撥召問題，復康巴士係屬於「需求反應式公共運輸系統」(DRTS)，提供每位需求客製化運輸服務，但是由於路線、班次及站位皆為不定因素，所以在經營規劃上會與一般運輸系統有所不同。然而復康巴士場站區位選擇不僅影響運輸

路徑，甚至影響車隊最適規模，因此游珮暄[65]於 2013 年提出利用二元整數規劃所得出的結果，作為規劃階段的復康巴士場站區位最佳化設計之參考。

表 2-1 國內復康巴士的路線規劃相關文獻整理

作者	目標	方法
陳惠國等人[67]	最小總旅行時間及等待時間	修正式蜂群最佳化演算法
魏健宏等人[68]	排定復康巴士車輛路線及班表	啟發式演算法
蔡孟儒[66]	求解復康巴士動態撥召問題	0-1 整數規劃
游珮暄[65]	最佳化復康巴士場站區位	二元整數規劃

2.2.2 國外撥召運輸問題之研究

根據國外撥召運輸的過往研究，學者一樣認為求解難度較高，甚至比傳統車輛路徑問題(Vehicle Routing Problem, VRP)的複雜度還高。鑒於社會福利制度日趨健全老年人以及身心障礙者運輸問題漸漸也成為許多國家關注的議題，多數國外的過去研究大多都針對同類型的車輛，而這些車輛都在同一個駐點上，然後每輛車只會運行一條路徑去接送用戶進行規劃。近年來，為了考量到其他現實生活中的情況，比如說多個車輛駐點或是司機的午休時間等等因素，Masmoudi *et al.* [34]於 2016 年提出，將考量多個車輛駐點、多條路徑與司機休息時間的情況下，提出三種啟發式演算法，混合式確定性退火蜂群演算法、混合式模擬退火蜂群演算法及 ALNS 演算法(Adapted Large Neighborhood Search Algorithm)，結果在一定時間內有效尋找一個很大搜尋空間中的近似最優解。Masmoudi *et al.* [35]於 2017 年提出一種用於 H-DARP(Heterogeneous Dial-A-Ride Problem, H-DARP)的混合遺傳算法，此方法針對交錯式撥召問題的路徑規劃採用較有效率的啟發式演算法生成初始解。Detti *et al.* [44]於 2017 年提出，為了解決多個個案到醫院或是診所就診、復健等等的多站點轉乘運輸問題，利用變鄰域搜索算法(Variable Neighborhood Search, VNS)和禁忌搜索算法，主要運作方式為控制參數的調節，重複執行上述搜索過程，直至滿足算法終止準則。結束搜索過程後即可輸出優化結果。該兩種方法在最後結果中，成本和服務質量方面皆有不錯的成果。Tellez *et al.* [40]於 2018 年發現，車輛重新配置是有效降低運輸成本的策略之一，但乘客變動數量和車輛固定數量導致求解非常困難，因此該研究提出一種大型鄰域搜索啟發式演算法，應用於法國殘疾兒童從家中到醫療中心的運輸過程。Paquay *et al.* [6]提出了一種反應式算法，用於患者臨時取消或是延誤的狀況，該研究傾向於

針對當前計劃進行簡單的修正，而不是在發生狀況時對整個計劃重新優化。Marković *et al.* [37]提出利用統計和機器學習模型，預測出滿足撥召所需最大需求量。Riedler *et al.* [30]利用 Benders 分解算法混合整數線性規劃模型，在考量使用者感受的條件下，來滿足最大需求量。

由上述可以發現，國內外的撥召問題研究方向的不同。國外研究大多針對站點位置與車輛資源分配為主，而國內研究大多針對路徑規劃的方面進行研究，但兩者的研究方法皆是利用啟發式演算法或是路徑規劃的方式進行求解撥召問題。

表 2-2 國外復康巴士的路線規劃相關文獻整理

作者	目標	方法
Masmoudi <i>et al.</i> [34]	有效尋找最好的近似解	三種啟發式演算法
Masmoudi <i>et al.</i> [35]	更有效率的產生初始解	H-DARP 混合遺傳算法
Deti <i>et al.</i> [44]	解決多站點轉乘運輸問題	變鄰域搜索算法
Tellez <i>et al.</i> [40]	車輛重新配置	大型鄰域搜索啟發式演算法
Paquay <i>et al.</i> [6]	有效處理患者臨時取消的狀況	反應式算法
Marković <i>et al.</i> [37]	預測出最大需求量	統計和機器學習模型
Riedler <i>et al.</i> [30]	滿足最大需求量	Benders 分解算法、 混合整數線性規劃模型

2.3 資源分配相關研究

資源是社會經濟發展的基本條件，而資源配置則是能夠讓各種資源在合理的範圍內，依據不同用途進行妥善的分配。目前，資源配置合理與否，除了影響到社會的各領域的運作，對國家的經濟發展也佔一席之地。資源對於人類慾望而言屬於相對稀少，因此該如何分配有限的資源，去滿足大眾的需求一直都是各領域重要研究之一。針對資源的種類，學術上皆有不同面向的定義，本研究根據經濟學廣義的面向，將資源分為兩種，(1)自然資源(水資源、森林資源)以及(2)社會資源(企業內部規劃-人力資源、物力資源、醫療資源)，以下分別進行介紹：

2.3.1 自然資源

自然資源亦稱為天然資源，常見的自然資源分為再生資源與非再生資源，再生資源包含太陽輻射、大氣、水等，此類資源供給較穩定，屬於人類賴以為生的基礎；非再生資源包含礦物或是化石燃料，此類資源供給有限，但是如果使用適當就可以再循環然後被回收，進而得到重新利用。過往學者針對自然資源配置也有不少的研究。Liu *et al.*[11]研究中採用遺傳演算法，針對大量的民生用水需求，

以及不斷變化的可用水條件，建立起最佳化分配模型，進而得知該採取何種相對應的措施，以解決水資源分配問題。而水資源除了受到大量民生用水的需求，還受到自然侵蝕影響，比如說各河流與湖泊的泥沙淤積問題，因此 Wang *et al.*[57]提出泥沙資源多目標優化配置模型，將沉積物進行最佳化的分配，使泥沙造成的災害損失最小化。針對非再生資源的化石燃料，Das *et al.*[51]指出印度的電力大多由隸屬於國家大型發電廠提供，但礙於人口眾多，其化石燃料發電量約佔 70%，因此該研究透過多準則決策方法，優化當地可用能源的最佳組合，以滿足當地的電力需求。隨著可再生能源的日益受到重視，Querini *et al.*[45]提出應用 EMS 協同能源管理與建立非線性調度模型，進行網路化微電網的調度策略，使在可調度範圍的每個時間段內，最小化總功率損耗，提升電力交換時的彈性與其穩定性。

表 2-3 自然資源分配之相關文獻整理

作者	目標	方法
Liu <i>et al.</i> [11]	解決水資源分配問題	遺傳演算法
Wang <i>et al.</i> [57]	最小化泥沙造成的災害損失	多目標優化配置模型
Das <i>et al.</i> [51]	優化當地可用能源的最佳組合	多準則決策方法
Querini <i>et al.</i> [45]	提升電力交換時的彈性與其穩定性	EMS 協同能源管理、 非線性調度模型

2.3.2 社會資源

除了大自然帶給大眾的天然資源外，在社會上或是企業內，也有許多資源配置，這些資源配置的目標都是為了實現最佳的效益，若能合理安排有限的資源，除了可以節約使用的資源，也能讓需求得到最大滿足；若無法合理最佳化資源，則可能導致資源閒置或浪費的現象發生。本研究將過往學者針對社會資源配置的研究，分成設備資源配置，人力資源配置與醫療資源配置，以下將介紹社會資源相關的過往研究：

- (1) 設備資源配置：針對工廠製造部門而言，如何配置設備與規劃流程可以使產能最佳化，Morariu *et al.*[9]提出大數據分析的機器學習方法，將 LSTM 模型應用於大規模調度預測上與資源分配，除了能重新分配資源讓其更佳優化之外，還能基於模型預測的結果監測能源異常。工業 4.0 的應用融合了物聯網、雲端技術以及機器人技術，Afrin *et al.*[36]重新設計多目標遺傳算法 NSGA-II (改進的非支配排序算法)，改善機器人工作中被分派的任務，並優化在工廠內

機器人的最佳位置分配。除了針對智能化機器人的資源配置，物聯網的資源分配問題也有學者進行研究，物聯網是透過感測器以及網際網路將實體物件進行串聯的虛擬網路，在之中可以共享資料進行以便後續決策的分析，Gai and Qiu[23]為了解決物聯網資源分配的問題，提出強化學習模型進行優化，取得最大化的預期效益。

- (2) 人力資源配置：各企業通常都是透過人力資源管理部門，來留住或是發覺優秀的人才，隨著大數據分析的出現，建模與預測分析已經在各個領域佔了一席之地，連人力資源規劃也不例外，Abbracciavento *et al.*[15]透過開發大型的員工成本預測模型，該預測模型除了能應用在人力資源規劃上，也可以應用於銷售與經營上，讓公司在市場上更具競爭力。而若有突發事件需要額外的需求人力則會導致人力資源規劃的問題，為了解決這個問題，Aviso *et al.*[24]開發了 P-graph 框架進行優化人力資源規劃，P-graph 框架原先是應用在工廠的設計領域，將該框架應用於人力規劃，以最低的人事成本使人員達成最佳的目標。
- (3) 醫療資源配置：全球人口老年化逐漸成為現今社會關注的議題，台灣也邁入高齡社會，隨著人口老化的影響，老年人退休後的住房需求漸漸受到關注，目前有少數公司投資建立老年住宅社區或是養老院，但老年的住房資源分配該如何有效規劃成為一大問題。Hsu *et al.*[46]提出層次分析法與波特鑽石理論模型，針對影響台灣老年人住房的條件要素，包含服務質量、交通和位置等等的需求進行住房資源分配，目標期望能讓老年人的社會福祉有更大的保障。在國外也有針對高齡者住房相關的研究，Khodaparasti *et al.*[54]提出多期機率位置分配模型，並建立相關數學式，最終可以得知在多少合理範圍內，養老院的位置分配最佳化。近年來醫療機構的大數據分析也逐漸引起關注，Chen[43]透過醫療機構的資料庫進行大數據分析除了能有效提升改善效率之外，還能增強決策的質量，該研究將大數據分析後的資訊，利用 IRA-NRM 分析為醫療機構制定有效的資源配置策略。目前全球受到 COVID-19 病毒的肆虐，而為了公平且有效地安排和供應全球疫苗的劑量，Hogan *et al.*[4]建立數學模型，將國家與國家之間擬定最佳疫苗分配的策略，為了希望能讓高風險族群與第一線醫護人員能夠優先施打。

表 2-4 社會資源分配之相關文獻整理

設備資源配置		
作者	目標	方法
Morariu <i>et al.</i> [9]	基於模型預測監測能源異常	LSTM
Afrin <i>et al.</i> [36]	工廠內機器人的最佳位置分配	多目標遺傳算法 NSGA-II
Gai and Qiu[23]	解決物聯網資源分配的問題	強化學習
人力資源配置		
作者	目標	方法
Abbracciavento <i>et al.</i> [15]	人力資源規劃之應用	大型員工成本預測模型
Aviso <i>et al.</i> [24]	優化人力資源規劃	P-graph 框架
醫療資源配置		
作者	目標	方法
Hsu <i>et al.</i> [46]	優化住房資源分配	層次分析法、 波特鑽石理論
Khodaparasti <i>et al.</i> [54]	最佳化養老院的位置分配	多期機率位置分配模型
Chen[43]	制定有效的資源配置策略	IRA-NMR 分析
Hogan <i>et al.</i> [4]	最佳分配疫苗的策略	數學模型

2.4 空間資料分群演算法

空間資料分群的演算法大致上可以分為切割式、密度式、網格式，以及掃描式四種，以下將進行說明：

- (1) 切割式：將切割資料點為 K 群之方法。MacQueen[18]提出 K -means 演算法，其以資料重心為基礎判斷，使用者必須定義資料集欲切割的群體數 K 。參數設定方式為要分成幾個群，適用的資料類型為大規模資料集與群聚大小相近資料集(如圖 2-2)，Aytaç[12]利用 K -means 方法，針對土耳其西部黑海地區的 33 個集水區近行分類，使分類後的結果可以節省未來研究流域選擇的時間，提升後續研究的便利性。在醫療上也有 K -means 相關研究，針對腦組織分割出病變區塊，過往是利用核磁共振後以傳統方式手動分割，但較為耗時且主觀，因此 Qiao *et al.*[20]提出以 K -means 方法以及高斯混合模型，切割出腦組織中的病變區塊。

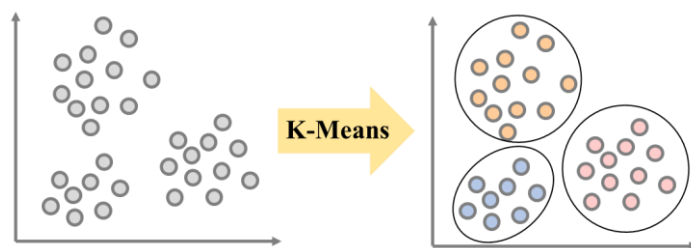


圖 2-2 K-Means 示意圖

(2) 密度式：以 DBSCAN 為例，又可稱為「集群」或是「分群」演算法，主要透過半徑 (Eps) 及最小數量 ($MinPts$) 兩種參數下擴增凝聚點範圍。DBSCAN(Density-Based Spatial Clustering of Application with Noise)屬於一種基於密度的空間聚類演算法。密度的定義在於以中心點為基準，用 r 半徑的區域內點來計算數量。基於密度的定義我們可以將 DBSCAN 依照密度來進行劃分，可以分為：

- 1.核心點：在半徑 r 之內，含有超過 $MinPts$ 數目(最小數目)的點。
- 2.邊界點：在半徑 r 之內，屬於核心點的直接鄰居，點數量小於 $MinPts$ 數目。
- 3.噪聲點：既不是核心點也不是邊界點的點(離群點)。

適用的資料類型為不同形狀與雜訊的資料。DBSCAN 演算法的應用範圍多在大量空間的研究中，其研究常見的分析方法之一就屬空間資料聚類分析，通常透過聚類分析就可以清楚地發現空間資料的相關特性。Shen et al. [21] 為了降低超像素算法的計算成本，結合 DBSCAN 演算法使其能夠快速對像素進行聚類與合併相鄰的區域。Rad et al. [29]在 2020 年透過使用 DBSCAN 獲得飛行集群標籤，並通過異常評分算法獲得飛行異常分數，結果顯示有望能提高異常檢測能力。Zhang et al. [47]使用 DBSCAN 算法識別山東省某風電廠風速數據中的離群值，再使用線性回歸方法用於校正離群值，以提高預測精度。結果證明識別和修正離群值對提高風電預測精準度有很大的幫助。DBSCAN 對非規律形狀的群集辨識力較差，而參數設定不同也會影響到群集品質與群集結果，所以這些參數設定只能憑藉過去的觀察與經驗來判斷。因此近年來已有許多研究去改良的 DBSCAN 方法，在 2018 年 Chen et al. [59]提出 NQ-DBSCAN(為 new hybridization-DBSCAN 的縮寫)在 p -approx DBSCAN 的基礎上，針對高維數據的聚類算法的性能進行改善，採用剪枝操作，減少不必要的距離計算。透過過濾掉大量不必要的密度計算後來改善 DBSCAN。NQ-DBSCAN 也適用於離群值較多的數據進行聚類。在 2020 年 Ohadi et al. [38]為了解決在數據不平衡的時候，DBSCAN 因無法精準調整 Eps 參數與 $MinPts$ 參數，而造成性能不佳，因此提出 SW-DBSCAN(為 sliding window-DBSCAN 的縮寫)，該演算法將數據集劃分為幾個網格，然後針對每個網格，調整參數以適應該群集，最後合併數據區域。

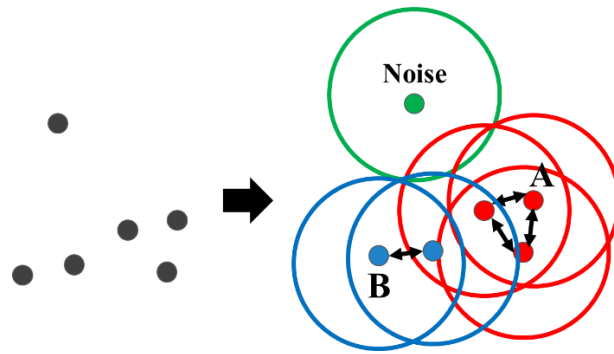


圖 2-3 DBSCAN 分群示意圖

- (3) 網格式：將資料轉成固定大小的網格結果。其流程為透過參數設定網格參數與最小包含點參數，透過切割步驟將資料集切割成二維矩陣的網格，接著透過網格，使用左右循序搜尋合併方法將有效的網格與無效的網格進行分群。適用資料型態為高維度資料(如圖 2-4)。

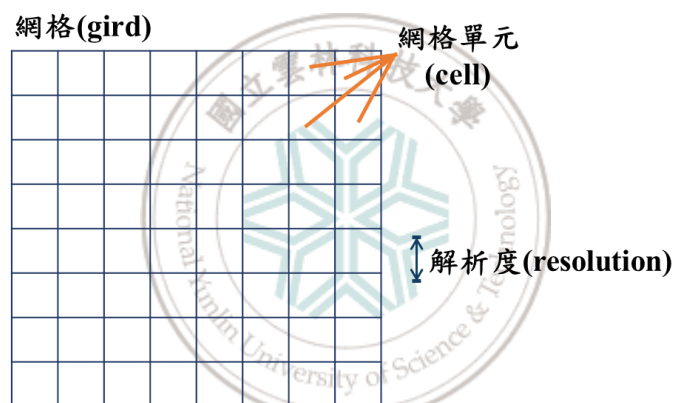


圖 2-4 網格式分群示意圖

- (4) 掃描式：以 Voronoi Diagram 為例，是幾何空間分析上非常有用的工具，所謂 Voronoi Diagram 又名泰森多邊形或 Dirichlet 圖，是由一組連接兩個相鄰點之間的垂直平分線所組成之連續多邊形，在多個數量點所組成的空間中，在其任意位置會形成 Cell，而每個多邊形內的點到 Cell 的距離一定短於與其他 Cell 的距離，基於此特性 Voronoi Diagram 常應用於最短距離、路徑搜尋相關問題上，在眾多領域上 Voronoi Diagram 也被廣泛的應用。要生成 Voronoi Diagram 的方法，最初是由 Fortune [49] 在 1986 年所發表的掃描式演算法，在研究中以兩條掃描線作為計算依據，這兩條掃描線會隨著演算過程而移動，進而形成 Voronoi 圖，其應用領域包含資訊工程、機械工程、建築、藝術、生物學、藥理學、化學、材料科學等。在平面上，繪製 Voronoi Diagram 的過程，只要將

胞點連起來構成許多三角形，利用中垂線找外心，再將所有外心相連即可。如同上述所說明的 Voronoi Diagram 經常應用於最短路徑的研究上，在 2016 年 Wang *et al.* [28] 在道路網絡上構建網絡的 Voronoi Diagram(縮寫 NVD)，主要著重於將可分割路徑與其他路徑(即中心點剛好為其邊界點的路徑)區分開來。Xiong *et al.* [8] 提出一種基於 Voronoi 混合蟻群演算法(Ant Colony Optimization, ACO)的方法，路徑規劃能夠大幅的提升 Autonomous Marine Vehicles 的自主性，為了能解決自主式海洋採樣問題，利用蟻群演算法將圖利用 Voronoi Diagram 分割後，方便尋找最佳化路徑，節省計算時間。Voronoi Diagram 除了常應用於最短距離、路徑搜尋相關問題上，也有許多研究將其應用在資源安排上，在 2020 年 Othman *et al.* [3] 提出 Enhanced Heuristic 梯度下降方法結合 Voronoi 圖，用於電動汽車的快速充電站的最佳資源規劃。另外針對同樣需要在多個位置放置的量測降水雨量計規劃，Di *et al.* [61] 在 2020 年也提出利用 Voronoi 圖找出降水雨量計的最佳位置。

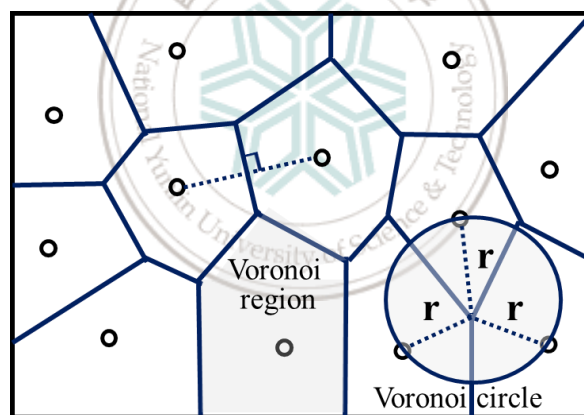


圖 2-5 Voronoi Diagram 示意圖

表 2-5 空間資料分群演算法相關文獻整理

K-means 演算法		
作者	目標	方法
MacQueen[18]	提出 K-means 分類概念	K-means
Aytaç[12]	節省未來研究流域選擇的時間	K-means
Qiao et al.[20]	切割出腦組織中的病變區塊	K-means、高斯模型
DBSCAN 分群演算法		
作者	目標	方法
Shen et al. [21]	降低超像素算法的計算成本	DBSCAN
Rad et al. [29]	提高異常檢測能力	DBSCAN
Zhang et al. [47]	校正離群值以提高預測精度	DBSCAN

Chen <i>et al.</i> [59]	減少不必要的距離計算	NQ-DBSCAN
Ohadi <i>et al.</i> [38]	提升 DBSCAN 分群效能	SW-DBSCAN
Voronoi Diagram		
作者	目標	方法
Wang <i>et al.</i> [28]	區分可分割路徑與其他路徑	網絡 Voronoi Diagram
Xiong <i>et al.</i> [8]	解決自主式海洋採樣問題	Voronoi 混合蟻群演算法
Othman <i>et al.</i> [3]	快速充電站的最佳資源規劃	梯度下降結合 Voronoi 圖
Di <i>et al.</i> [61]	找出降水雨量計的最佳位置	Voronoi Diagram

由上述的多種分群方式可以得知每種皆可以將資料點進行切割，得到符合本身適用資料型態的分群結果，但 K-Means 與 DBSCAN 分群方式皆無法界定出區域範圍，因此本研究以掃描式 Voronoi Diagram 做為後續資料清洗的研究方法。

2.5 系統模擬

系統模擬主要是建立能夠描述系統行為過程或是系統結構的模擬模型，其中一定具有邏輯與數量關係，為此建構以電腦為基礎的數學式或是邏輯模式，基本模型有結構模型和量化分析模型，然後對模型進行模擬實驗。在設計模擬上會進行模式的評估，如圖 2.6 所示，利用決策參數根據系統模擬模式的假設，得出系統的績效，在將此績效回饋給決策參數，透過這個評估方法，除了可以評估各種不同組合的決策，還可以透過模擬的運作過程，去了解整體系統的操作行為，進而從中進行改善模擬，或是作為新系統設計的參考。

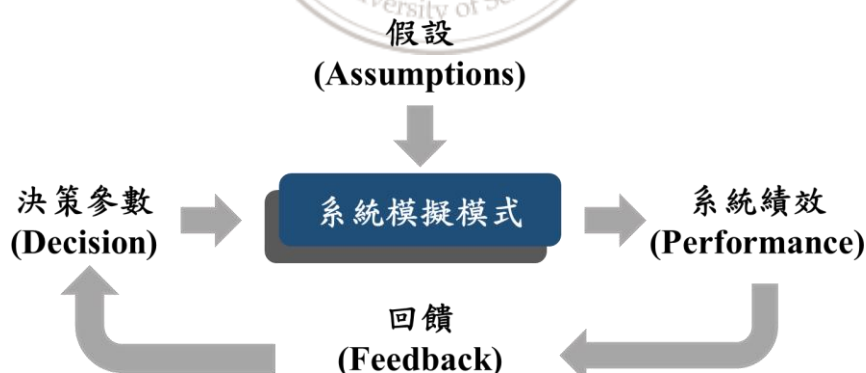


圖 2-6 系統模擬的評估模式

然而，模擬最大的優點在於模擬可以預測或是分析較具複雜性的行為，或是針對不存在及存在的系統進行成本效益的評估。過往學者將系統模擬方法分為兩種，連續系統模擬方法和離散系統模擬方法，主要差別在於連續系統和離散系統的數學模型有所不同，連續系統模擬模式中的變數屬於會隨時間進行變化的；而

離散系統模擬模式的變數主要是具有事件點特性的，事件點與事件點之間具有間斷式變化。有關常見的模擬軟體可分為三種，(1)Excel 軟體、(2)模擬語言(Java、Visual Basic、C++、.....)，以及(3)模擬器(Arena、ProModel、.....)，其中模擬語言與模擬器是最常被用來進行模擬設計的。模擬語言之優點在於其系統定義的細節、應用範圍和設計模式較不受限制，但其缺點為使用者所需的技術層級必須要有一定的程度，且開發速度較慢，本研究主要使用 Arena 模擬器進行開發，雖然沒有跟模擬語言一樣的優點，但是其不需要太多的技術層次就可以開發，開發的速度較快，且具有多種強力的分析工具。

過往研究也常將 Arena 應用在許多領域上。針對庫存與物流問題，Vamanan *et al.*[33]提出結合可以優化問題的 CPLEX 工具與 Arena 模擬，從進貨、包裝、入庫到出貨等一系列物流中心的各項作業，解決供應商的供應鏈問題，使產品滿足最大的需求。另外，也曾針對港口碼頭的存貨區問題，Dinu *et al.*[41]在有限的空間下，利用 Arena 模擬出在船舶到港、等候、裝貨與卸載、船舶位置占用、船舶離港等處理流程，進而提升流程的處理效率。Tasoglu and Yildiz[16]也利用 Arena 模擬大致的典型碼頭存貨區的海邊作業，並結合模擬退火演算法(Simulated annealing, SA)來優化港口最後一艘船舶完工的十間，讓作業流程時間最小化。在機場運作方面，AlKheder *et al.*[52]針對拖運行李的安全檢查系統進行模擬，將蒐集到的資料當作數據，並利用 Arena 進行分析與影響行李移動的因素以及排隊時間的因素，最終提升整個機場流程的效率。近年來，為了減少空氣汙染帶給民眾的危害，電動汽車的出現成為解決方案之一，電動汽車也提供了共享汽車的服務，特別是在人口密度較高的城市，為了讓這項便利的服務可以有更好的充電站規劃，Illgen and Höck[50]透過建立離散事件模型，並結合 Arena 內部的可視化工具，進行電動汽車充電程序的調查，並以報表做呈現。除了充電站的規劃，另外停車位也是重要影響服務效率的一部分，Okeke[39]利用 Arena 模擬進行更多停車位釋出的可能性，使土地在未來發展與規劃上可以有更明確的方向，提升電動汽車的使用效率。過往研究也針對醫院流程進行規劃改善。Karimi *et al.*[2]調查了一間醫院患有白內障個案在院內的流動問題，主要是透過 Arena 模擬患者在開刀前的多種檢查流程，與進手術室開刀的流程，針對上術不同場景進行改善，並將改善後的結果執行調查與分析。另外，針對加護病房患者的床位管理也是模擬的一

大重點，院內的加護病房的儀器較為精密，因此床位有限，Azcarate *et al.*[7]提出一種新的模擬框架，進行更加真實的數學建模，達到加護病房中最佳的床位管理規劃。

表 2-6 Arena 模擬的相關文獻整理

作者	目標	方法
Vamanan <i>et al.</i> [33]	優化供應商庫存與物流問題	CPLEX 工具、Arena 模擬
Dinu <i>et al.</i> [41]	提升碼港口存貨區的處理效率	Arena 模擬
Tasoglu and Yildiz[16]	港口作業流程時間最小化	模擬退火演算法、Arena 模擬
AlKheder <i>et al.</i> [52]	提升整個機場流程的效率	Arena 模擬
Illgen and Höck[50]	充電站規劃	離散事件模型、Arena 模擬
Okeke[39]	提升電動汽車的使用效率	Arena 模擬
Karimi <i>et al.</i> [2]	改善個案到院的相關流程效率	Arena 模擬
Azcarate <i>et al.</i> [7]	最佳的床位管理規劃	數學建模、Arena 模擬

2.6 生成對抗網路(Generative Adversarial Network, GAN)

生成對抗網路屬於非監督式學習的方法，在 2014 年由蒙特婁大學博士生 Goodfellow *et al.* [17]所提出，生成對抗網路由生成網路(Generative Network)與判別網路(Discriminating Network)所組成的，兩者透過相互競爭的方式進行學習，最終可以藉由小量的真實資料，產生大量的訓練資料。生成對抗網路的輸入為亂數，利用生成網路產生很多假以亂真的假資料；而判別網路的輸入為真實的樣本數或是生成網路的輸出，若要使用生成網路的輸出就必須將其結果盡可能地接近真實數據。兩個類神經網路就透過生成網路不斷的產生假資料，經由判別網路進行辨識，將其判別結果反饋給生成網路，過程中生成網路會透過判別網路所反饋的資訊不斷的調整參數，直到最終判別網路無法辨識生成網路所產生出的資料為真實數據還是生成的假數據時，即可完成訓練(如下圖 2-7 所示)。

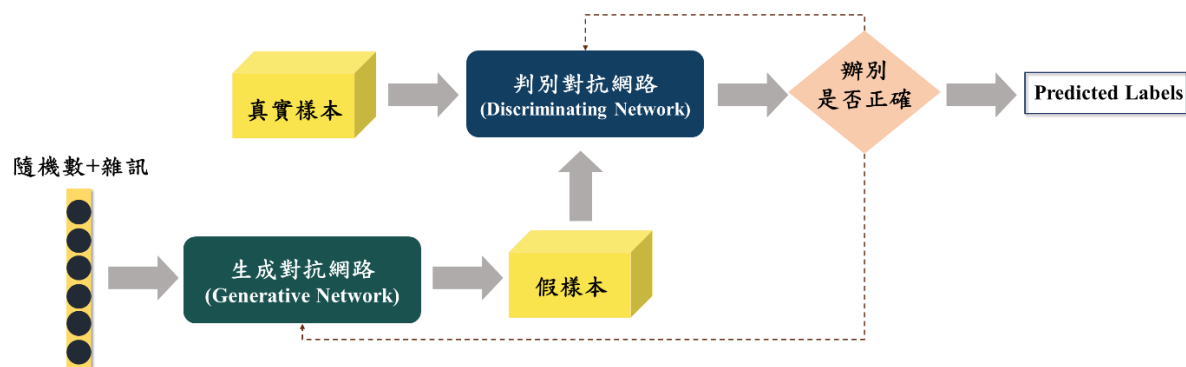


圖 2-7 生成對抗網路架構圖

目前生成對抗網路可以應用在許多領域上，包含大多還是在資料生成方面，包含高解析度的影像，或是應用於影像及圖像的辨識、合成、文本描述等等，以下分為影像辨識與語音辨識進行介紹：

1. 影像辨識：針對合成影像辨識，Chen *et al.*[59]提出生成對抗網路結合 Siamese Network(稱為 PS 2 GAN)，應用於電影製作的人像合成技術，Joo *et al.* [10]透過生成對抗網路結合輸入圖像 X 之身分和圖像 Y 之形狀融合並生成新圖片，針對醫療影像辨識的部分，Harshavardhan *et al.*[1]將生成對抗網路應用於生成 COVID-19 的數據集，進行醫學圖像的關鍵點分析，Elazab *et al.* [5]透過 3D 的生成對抗網路預測腦腫瘤的生長。
2. 語音辨識：語音辨識是電腦透過比對聲學特徵，進而將說話者的發音內容轉成文字的技術，現今生成對抗網路的應用除了影像辨識之外，還會應用到語音辨識上，透過調整參數讓語音辨識技術更加準確。Ram *et al.* [55]利用生成對抗網路增強噪音的輸入數據，改善助聽器與自動語音辨識的問題。Chen *et al.* [27]提出 SpeakerGAN 中使用卷積神經網路(CNN)和改進的殘差網路(ResNet)結合生成網路和判別網路，以生成多樣性的樣本。

表 2-7 生成對抗網路(GAN)相關文獻整理

作者	目標	方法
Chen <i>et al.</i> [59]	電影製作的人像合成技術	PS 2 GAN
Joo <i>et al.</i> [10]	醫療影像辨識	GAN
Harshavardhan <i>et al.</i> [1]	醫學圖像的關鍵點分析	GAN
Elazab <i>et al.</i> [5]	預測腦腫瘤的生長	3D-GAN
Ram <i>et al.</i> [55]	改善助聽器與自動語音辨識問題	GAN
Chen <i>et al.</i> [27]	改善語音辨識的問題	SpeakerGAN

2.7 小節

並綜合上述之文獻回顧，可歸納出以下結論：

1. 目前復康巴士的過去研究大多針對路線規劃或演算法的部份進行探討，各方法皆有優點，但若要應用於實際資料會耗費相當多的時間進行運算，導致運算成本過高，效率不佳之情形。

- 2.由於資源分配問題屬於 NP 問題，因此過往學者在研究上花費了許多心力在上面，不論是透過數學式建模或是利用現在火紅的大數據分析，漸漸嘗試在其他研究上有不錯績效的資料分析技術，將其應用在資料分配問題上。
- 3.針對空間資訊分群演算法的部分，可以發現過往常見的分群演算法無法切割出區塊，若要界定出區域範圍，可利用掃描式 Voronoi Diagram 做為後續資料清洗的研究方法。
- 4.Arena 模擬最大的優點在於，可以針對欲探討的研究，建立相關服務或是製造流程的模型，透過模型運作後的結果，除了能作為後續分析或是改善的依據之外，還能節省不必要的時間成本，進而提升流程的效率。因此本研究嘗試利用 Arena 模擬復康巴士的資源配置流程。
- 5.生成對抗網路目前是人工智慧與深度學習領域最熱門的方法，若將其應用於生成復康巴士資源配置的結果，可以在實務上有很大的成效。

綜述過往研究，若要應用實際資料於復康巴士資源分配上，除了要考量到其服務的不固定性之外，還需了解有各地區過往資源的配置，進而使規劃上能更容易些；透過模擬也許能夠得出一些結果，但是這些結果的組合有限，因此針對結果不足的情況，本研究嘗試利用生成對抗網路來產生大量的結果資料。

第三章、資料集

本章節將介紹本研究所使用的資料集，共分為兩種，分別為復康巴士預約資料、復康巴士駐點資料，接著，本研究將會透過上述兩種資料集進行資料整理合併，作為後續方法的前置作業，最後，利用資料整併結果進行資料觀察與統計分析的部份。

3.1 復康巴士預約資料之介紹

本研究所使用的復康巴士預約資料集為雲林縣政府社會處 2019 年 6 月至 2020 年 4 月的預約資料，其欄位名稱包含個案編碼、住址、預約日期、預約開始時間、預約結束時間、起點、終點、目的地、用途、是否共乘、是否預約取消、司機車牌，共 12 種資料欄位。表 3-1 為復康巴士預約資料的範例，雲林縣社會處復康巴士規定個案預約需在前一周預約，其中住址為要接送的個案家位置，起點為復康巴士載個案所要到達的鄉鎮市，終點為個案需要復康巴士到達的鄉鎮市，個案預約到達的目的地名稱與用途為當下個案實際到達的位置，共乘部分由於某些個案預約時間相同，在兩位個案同意共乘的條件下即可安排同一台車接送，由於個案需在前一周預約，因此會有預約取消的情況發生。

表 3-1 復康巴士預約資料範例

個案編號	住址	預約日期	預約開始時間	預約結束時間	起點	終點	目的地	用途	是否共乘	是否預約取消	司機車牌
0	雲林縣斗六市...	2019/6/17	08:00	11:00	斗六市	斗六市	斗六台大	復健	0	0	ABC-123
0	雲林縣斗六市...	2019/7/11	08:30	10:30	斗六市	西螺鎮	XX 診所	打針	0	1	DEF-456
1	雲林縣四湖鄉...	2019/6/17	13:30	15:00	四湖鄉	北港鎮	北港媽祖	看診	1	0	GHI-789

3.2 復康巴士駐點資料之介紹

雲林縣復康巴士共有 6 個分駐站，每個分駐站所分配的復康巴士數量皆不同，分別為斗六市 17 輛、虎尾鎮 5 輛、西螺鎮 3 輛、北港鎮 5 輛、臺西鄉 4 輛以及四湖鄉 3 輛，共 37 輛的常態性服務之小型復康巴士，本研究所使用復康巴士駐點資料，其欄位名稱包括駐點地址、司機車牌、駐點的經度、駐點的緯度，共 4 種資料欄位。其範例如表 3-2 所示。

表 3-2 復康巴士駐點資料範例

駐點	司機車牌	經度	緯度
雲林縣社會處	ABC-123	120.52690472602512	23.69819924663622
雲林縣社會處	DEF-456	120.52690472602512	23.69819924663622
西螺活動中心	GHI-789	120.22071243951666	23.636643701008794

3.3 資料的整理合併

我們將上述所提到的兩種資料集，(1)雲林縣預約資料集內容包括：個案編碼、個案所屬鄉鎮市、住址、預約日期、預約開始時間、預約結束時間、起點、終點、目的地、用途、司機車牌、陪同人數、是否共乘、外縣市、是否預約取消，(2)雲林縣駐點資料集內容包括：駐點地址、司機車牌、駐點的經度、駐點的緯度。在本小節會將後續研究會使用到的資料集欄位進行整併。

本研究提取復康巴士預約資料集其中的鄉鎮市欄位與住址欄位，先進行資料前處理，由於雲林縣社會處業者在安排上大多都是以手動輸入為主，因此資料內容常有缺值或者有誤的情況發生，另外，該資料內容也有派車到外縣市服務的部分，然而，本研究僅針對雲林縣為主，因此先將不是雲林縣的地區與預約取消的資料刪除，並將不規則的住址資料清洗成統一格式，再把該資料與另一個駐點資料集轉換經緯度資料，作為資料分區的前置作業。接著，提取復康巴士預約資料集的預約日期欄位與預約時間欄位，將兩個欄位進行合併後，加入個案編號欄位和司機車牌欄位，以利找出業者每天在安排各地區資源去載個案的時間規律，作為後續進行 Arena 模擬的前置作業。

3.4 資料觀察與分析

目前復康巴士的資源分配大多仰賴經驗豐富的排班人員，根據各個需求點指定的起迄點跟預約時間進行安排，在資料觀察的過程中，首先，我們將預約資料中個案所預約的接送地址欄位整理過後，轉成經緯度座標，並利用 QGIS 軟體將位置投點在地圖上，去觀察預約人數的分布地點，如圖 3-1 所示。從預約個案的分佈示意圖可以發現，需求地點大多集中在雲林縣的東部地區為主，主要因為雲林縣斗六市位於此，斗六市屬於雲林縣的政治、經濟、文化、教育、醫療的重心，因此該地區的人口數最多，所以預約復康巴士的個案也會相較於其他鄉鎮市而言較高。

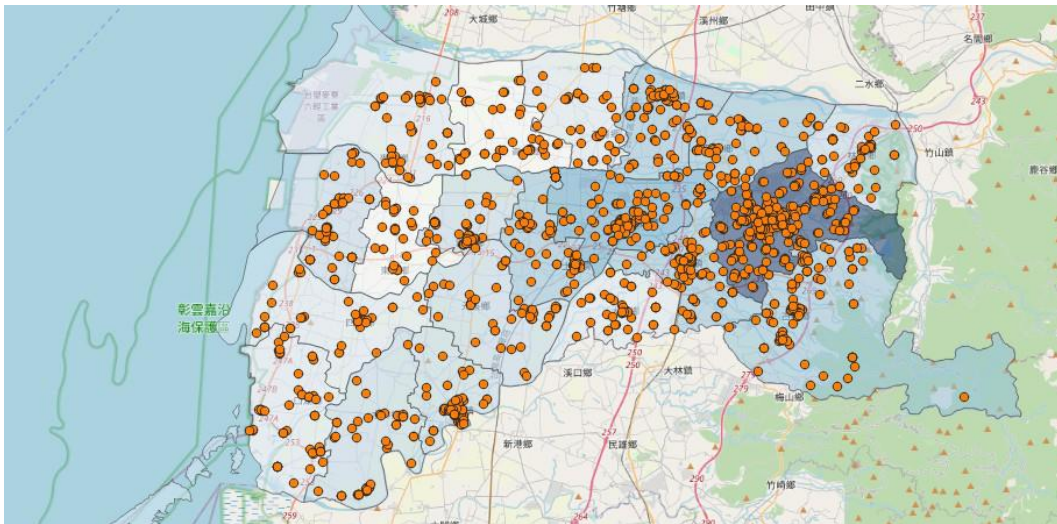


圖 3-1 預約資料投示意图

透過累計 2019 年 6 月至 2020 年 4 月每星期各時段的預約人次進行統計，如圖 3-2 所示，圖中 X 軸為每個小時單位，Y 軸為各星期單位，可以發現，周一至周五下午預約人次比上午預約的預約人次相比下較少，由此可以推測出大多個案需求都在上午時段，其中周二上午的預約人數是一周內最多的，因此我們針對預約量最多的星期二去探討其預約人次的分布。

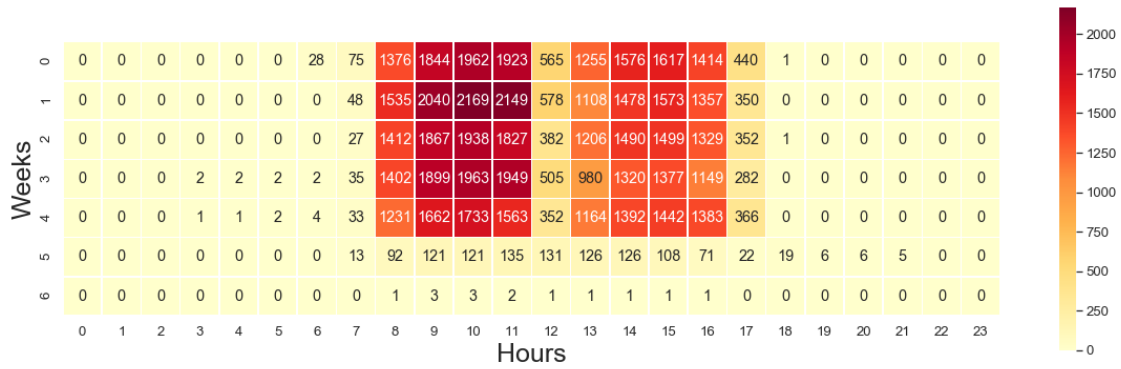


圖 3-2 每星期各時段的預約人數

接著，為了觀察出預約量最多的星期二各地區之數值變化，因此將歷史資料切分為雲林縣 20 個鄉鎮市進行統計，統計結果如下：

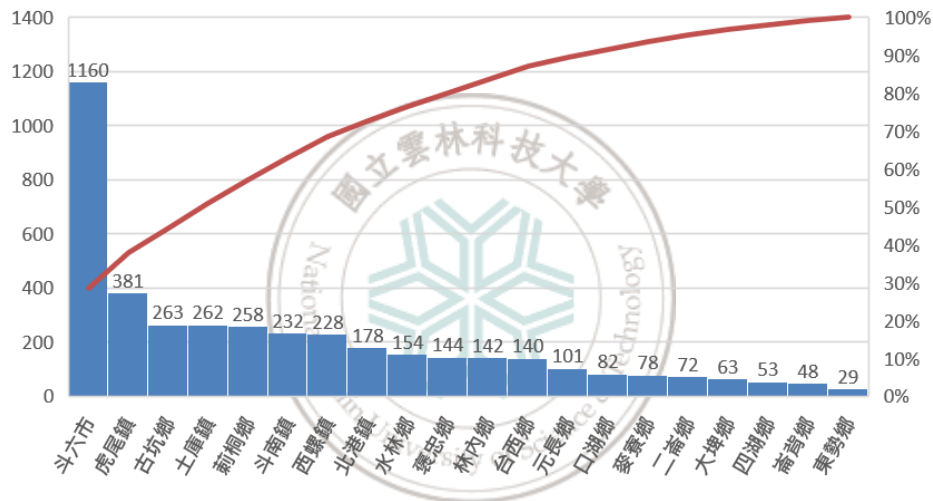


圖 3-3 統計每星期二各個鄉鎮市的預約量

圖中 X 軸為月份，Y 軸為預約人數，可以發現大多預約到復康巴士的人通常居住於斗六、虎尾、斗南附近，其中斗六總預約量仍為最多，高達 1160 人次，除以工作天數 204 天，可以得知斗六地區在星期二平均有 6 個人預約，次之為虎尾地區，該總預約量為 381 人次，除以工作天數後，可以得知虎尾地區在星期二平均有 2 個人預約。接著，分別將各鄉鎮市與村里的預約量進行視覺化，以圖 3.4(b) 細分成村里地圖來看，顏色較深的為人數較多的村里地區，對照駐點資料的經緯度來看(如圖 3.5)，其大多分佈於駐點位置的附近。雲林縣復康巴士共有 6 個分駐站，本研究與雲林縣復康巴士業者討論過後發現，他們每個駐點規劃的接送服務範圍大概是以 2 至 3 個鄉鎮市為主，因此各駐點的司機不一定只會服務自己所分配到駐點的地區。

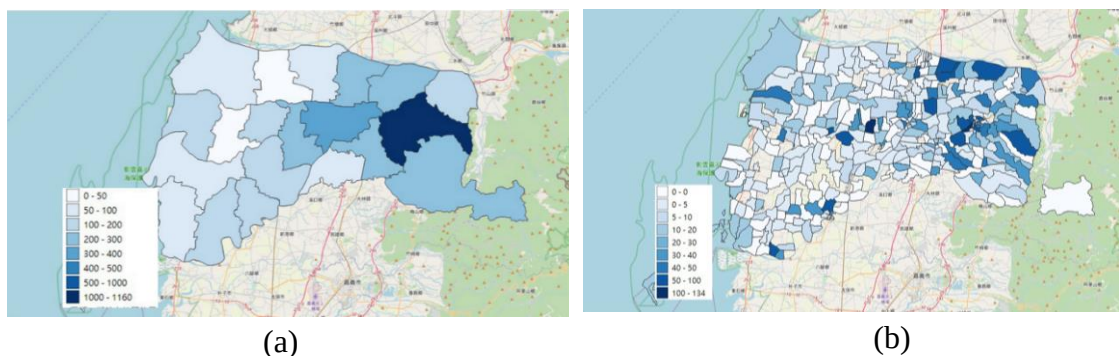


圖 3-4 星期二各地區人次視覺化結果，(a)為鄉鎮市預約量；(b)右圖為村里預約量

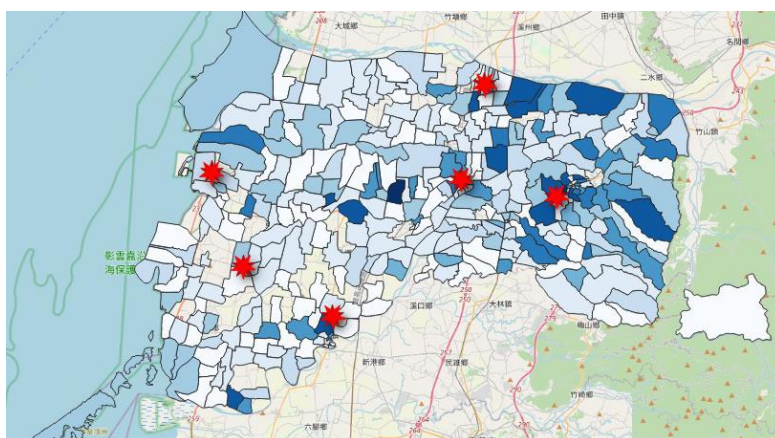


圖 3-5 星期二各村里地區的預約量與駐點

總觀歷史預約資料的人數分布，可以得知業者目前僅透過 6 個駐點位置進行資源規劃，由於駐點範圍太大，其實難以得知駐點實際服務的鄉鎮市為哪些，又加上各鄉鎮市的預約需求人數分布不平均，讓業者在資源規劃上常發生從更遠駐點的分派資源來填補車輛量不足的問題。

3.5 處理資料集所遇到的困難

本研究在處理資料集有遇到一些問題，以下列點說明：

1. 預約資料大多都是在前一個禮拜，以當下個案打電話預約後進行手動輸入為主，因此資料內容呈現的一致性不高，舉例來說，國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院有多種不同別名縮寫：斗六台大醫院、斗台、斗六臺大……等，甚至會有輸入錯誤的情況發生，因此需要花費較多時間進行資料清洗的部分。
2. 在實際業者進行資源分配規劃，由於個案每日需求量不固定，業者僅記錄有玉預約到的個案，因此從資料中也很難推估出需要這項服務但沒預約到人數，因此本研究會透過系統模擬進行實際需求的模擬。

3.由於復康巴士的服務非常多元，透過過往預約資料的用途欄位可以發現，預約個案的目的地主要都是去斗六臺大醫院進行就診(圖 3-6)，因此目前僅針對個案的位置到斗六臺大醫院之間的距離進行探討。

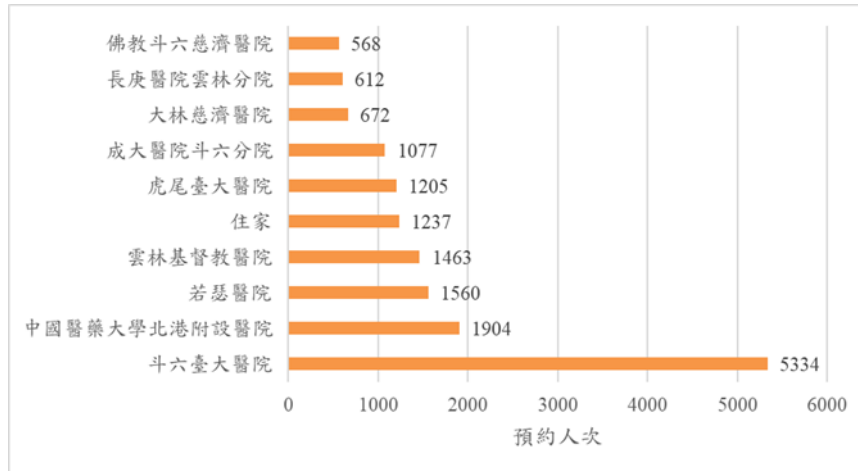


圖 3-6 預約個案目的地統計圖(以前 10 筆為例)



第四章、研究方法

4.1 研究架構

透過上章節中的資料觀察可以發現，若可以預先切割出每個駐點區塊的服務範圍當作依據，就可以更有效率的安排未來業者在路線的規劃或是資源的調度，因此本章節將介紹本研究所提出之方法，研究方法流程圖如下圖 4-1 所示，本研究將模型訓練分為兩個部分，分別為 Offline 與 Online。Offline 分為兩階段，其中第一階段的資料進行資料清洗後，產生經緯度資料與透過 Google map API 所產生的距離資料，將資料利用空間資訊演算法進行區域分區，再將分區進行校正。接著，將第一階段校正後的分區結果進行第二階段的建立模擬，得出模擬後各地區最佳資源分配結果。而取得最佳化資料之後輸出，將作為 Online 部分的模型輸入，針對第三階段的 Online 部分，由於第二階段僅能模擬出一部份需求的各地區資源配置結果，因此本研究透過生成對抗網路的優勢，最後會輸出在不同需求下各地區的資源分配結果，利於業者在排班上能有個依據，輔佐他們在作業上的規劃，使安排過程更加順利。以下會介紹本研究方法的詳細流程。

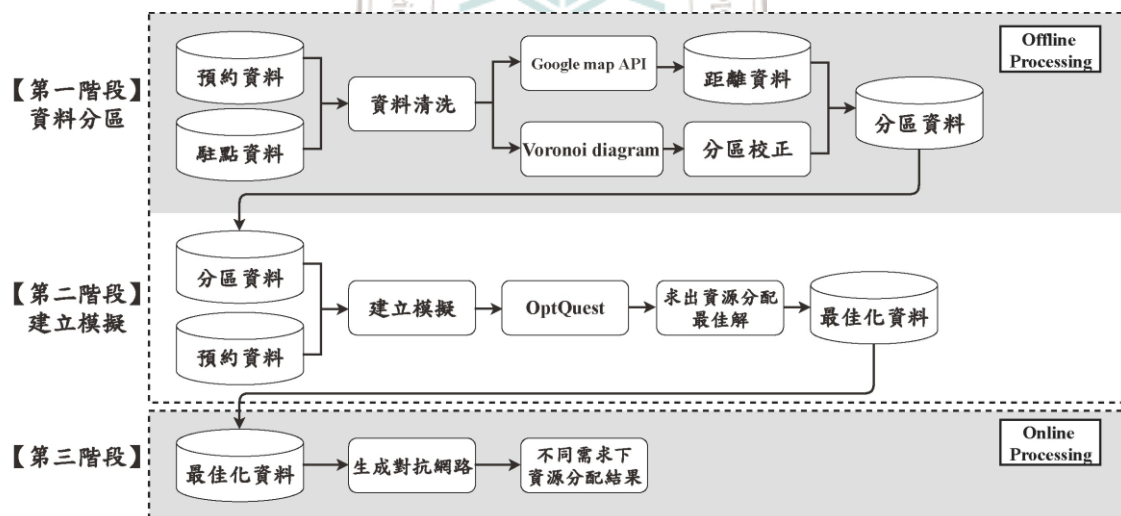


圖 4-1 研究流程圖

4.2 資料分區

4.2.1 資料清洗

預約資料是排班人員依照自身經驗，針對所預約的個案依鄰近的駐點安排司機進行接送，目前雲林縣社會處只提供我們有預約到復康巴士的需求者資料，並

沒有未預約到復康巴士的需求者資料，因此本研究僅以現有的資料進行分區，以下為資料視覺化結果：

1. 經緯度資料：

我們將預約資料與駐點資料清洗成經緯度格式後，將資料利用 QGIS 軟體投點到地圖上，如圖 4-2、圖 4-3 所示。Quantum GIS，簡稱 QGIS，是一個免費的 GIS 桌面軟體，其提供地理圖資的展示、編輯和分析功能。可以在多種作業系統上運行，包括 Mac OS X、Linux、UNIX 和 Microsoft Windows。可使用 Shapefile、Coverage 和 Personal Geodatabase 格式的圖資，也支援 MapInfo、PostGIS 和許多其他格式。

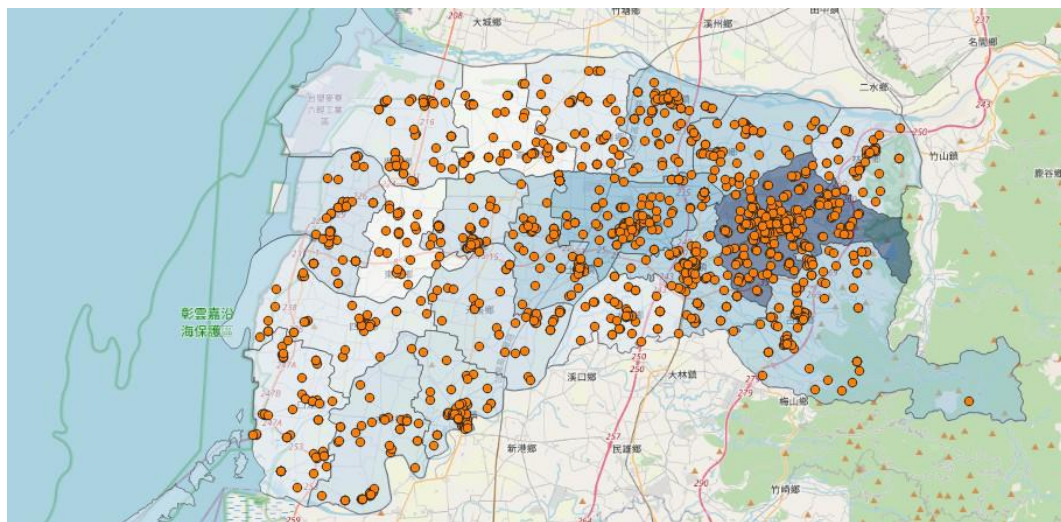


圖 4-2 預約資料投點示意圖

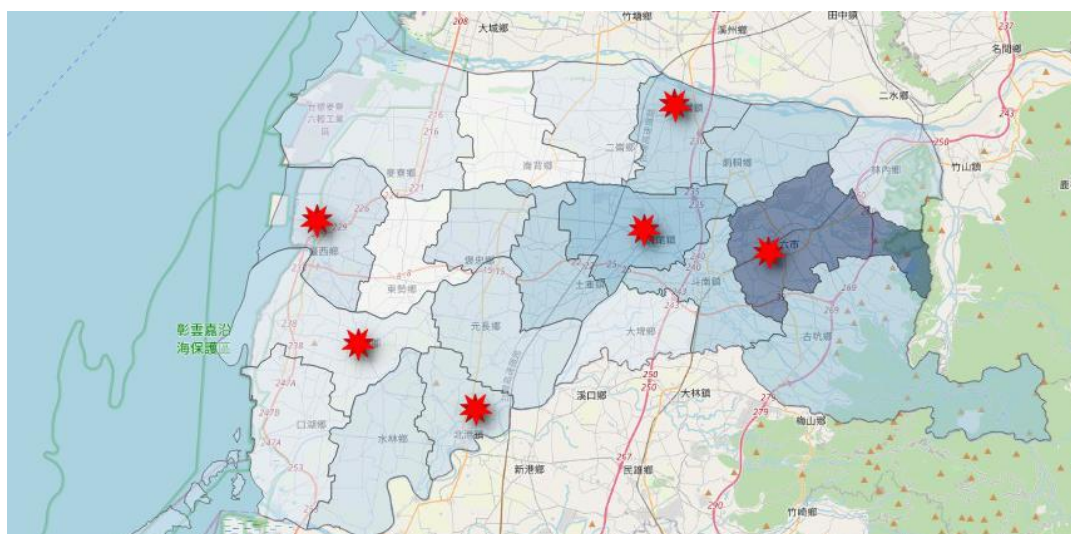


圖 4-3 駐點資料投點示意圖

2. 距離資料：

由於復康巴士的起終點皆不固定，所以目前僅針對個案的位置到斗六臺大醫院之間的距離進行探討。因此本研究將預約資料的 1438 位個案住址轉換成經緯度後的資料，為了減少資源分配區塊的複雜度，先計算出各個村里地區需求點的中心點位置，作為各村里預約個案的中心點 $C(x_i, y_j)$ ，假設有 n 個需求點，其位置表示為 (a_1, b_1) ， (a_2, b_2) ，.....， (a_i, b_i) ，平面上多點計算公式為：

$$C(x_i, y_j) = \left(\frac{\sum_{i=1}^n a_i}{n}, \frac{\sum_{i=1}^n b_i}{n} \right) \quad (1)$$

接著，使用 Google map API 取得各村里預約個案中心點的經緯度與離斗六臺大醫院的實際距離與時間資料，以利後續分區校正過程與後續模擬的參數設定。Google map API 每個月都有免費的額度可以使用，只要申請 Google map API 的金鑰就可以開始使用所需要的功能。過去在研究上，若要求得兩點之間的距離，最常見的做法是用歐幾里得距離[26][42]，但是他只能求得直線距離，無法得知實際上道路運行時的實際距離，因此本研究嘗試以 Google map API 求得的實際距離。（如表 4-1）

表 4-1 復康巴士距離資料範例

個案中心點 位置	經度	緯度	目的地	與臺大醫院 之距離(km)	與臺大醫院 之時間(min)
斗六市龍潭里...	120.52690	23.698199	斗六臺大醫院	1.2	10
斗六市正心里...	120.526904	23.6981992	斗六臺大醫院	2.4	20
虎尾鎮平和里...	120.2207124	23.6366437	斗六臺大醫院	1.8	15

4.2.2 資料集分區

經由上述資料清洗與觀察步驟後，本研究使用空間切割演算法—Voronoi Diagram，該方法與其他切割方式不同的地方在於其他的切割方式除了網格式分群法以外，K-Means 與 DBSCAN 分群方式皆無法明確的界定出區域範圍，只能將資料進行分群，然而 Voronoi Diagram 與網格式分群方式相較之下，其分出區域形狀為不規則形的，比限制於矩形的網格式形狀還要來的有彈性。本研究期望能達到最彈性且最符合現實情況，因此使用 Voronoi Diagram 來切割出最適資源配置的區域範圍。Voronoi diagrams 表示平面上某些點的勢力範圍，如果你在某一點的勢力

範圍中，那就表示這個點離你最近。其原理為針對直角坐標系統(笛卡兒平面)的一組點 P ，建構出 Voronoi 圖，而 Voronoi 圖會將平面依據每個區域到一組 n 個二維點 P 的距離來分割區域。每個區域是由比其他 $p_j \in P$ 較接近點 $p_i \in P$ 的笛卡兒點所組成的。簡單來說就是將資料點與資料點之間找出中垂線進行切割，其中垂線有等距、平分特性，與三角形中垂線的概念相似，由此可知，Voronoi Diagram 一個點至少連著三條邊，接著劃出分界線，最後再將所有線相連起來即可劃分出各駐點的勢力範圍。

4.2.3 資料集分區的校正

將駐點資料投點在地圖上進行切割後進行區塊校正。將預約個案人次以及上小節所得出的距離時間資料納入考量，校正方式在 Voronoi diagrams 內部範圍的區域自為一群；而在 Voronoi diagrams 交界處則利用皮爾森相關係數(Pearson's correlation coefficient)進行調整。在統計學中，相關係數(correlation coefficient)通常用來表示兩個變項之間是否具有共同產生變化的關聯程度指標。假設有兩個變數 (x_i, y_i) ， $i=1, \dots, n$ ，皮爾森相關係數主要是計算 x 和 y 的共變異數和標準差所得出的，其分別的計算公式如下：

(1) 共變異數(covariance)：

$$\text{cov}(x, y) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_x)(y_i - \mu_y) \quad (2)$$

(2) 變異數(variance)：

$$\text{var}(x) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_x)^2 \quad (3)$$

(3) 標準差(standard deviation)：

$$\text{std}(x) = \sqrt{\text{var}(x)} \quad (4)$$

最終會得出皮爾森相關係數的公式如下：

$$\rho = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_x)(y_i - \mu_y)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_x)^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \mu_y)^2}} \quad (5)$$

4.3 建立 Arena 模擬

經由資料分區之後，進行 Arena 模擬的建立。Arena 是一套可以針對流程或系統進行診斷與改善的工具，使用者可以應用該模擬器建立一個代表真實系統的模擬，經過模擬過程，最終可以得到其經由使用者所設計的模擬得出的量化結果。除了可以提供給公司主管作為決策的輔助工具，還可以改善一些耗費大量時間成本的流程，進而提升效率。ARENA 應用十分廣泛，常見的應用領域有觸及生產線和製程規劃、發掘瓶頸站、人力/機台排程以及本研究欲模擬的復康巴士資源的流程規劃，主要希望能透過該方法達到資源利用率最佳、模擬出隨機的總需求人數，並使沒有預約到的個案人數最低。目前復康巴士業者的預約流程如圖 4-4 所示。但礙於預約個案起終點位置的不定性較高，又加上目前復康巴士並未記錄需要這項服務但沒有預約到的個案，因此本研究僅考慮個案起點到目的地為台大醫院的流程進行模擬，並記錄未預約到的個案人數，如圖 4-5 所示。

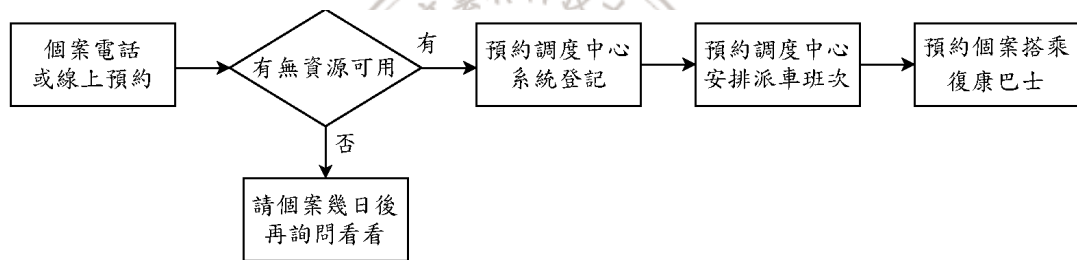


圖 4-4 復康巴士預約現況流程

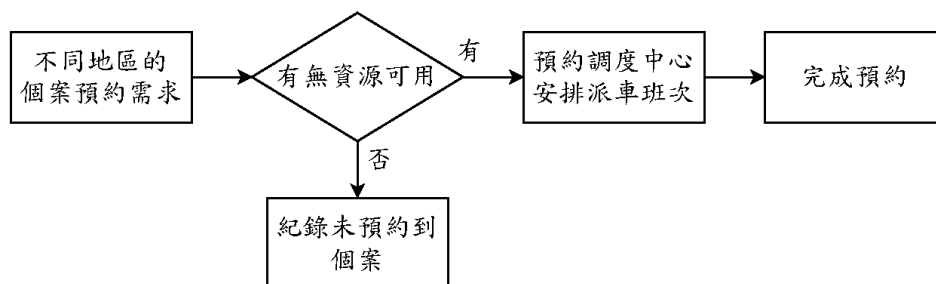


圖 4-5 模擬流程圖

4.3.1 Arena 模組設計

透過 4.2 小節的資料分區步驟，將雲林縣分成 11 個區域後，本研究利用 Arena 14.5 版本的模擬軟體建立模擬模式。以下將說明建立的模式中，主要使用到的模組(Module)、資源及變數等定義，首先介紹模組的部份，如下表 4-2 與表 4-3 所示。

表 4-2 本研究主要使用到的 Arena 基本流程模組定義

模組名稱	定義
Create	產生預約需求與隨機需求人數
Decide	判斷資源是否足夠，決定執行的下一步驟
Record	紀錄指定的變數
Process	資源的占用、延遲和釋放過程
Dispose	離開系統

表 4-3 本研究主要使用到的 Arena 資料模組定義

模組名稱	定義
Resource	定義資源數量
Statistic	模型績效運算

本研究在建立模擬的架構前，有些變數需要利用實際資料進行統計分析後，找出現有數列適當的分布函數，並使用在模擬架構上。為了找出多久來一次需求的時間分布，與每次需求來的數量分布，因此將歷史預約資料統計過後，帶入 Arena 內建的 Input Analyzer，Input Analyzer 屬於統計檢定軟體的功能，對歷史的預約資料進行機率分佈，進而得出需求函數與時間函數的 Fit 函數值，利用機率分佈的函數來接近實際流程的結果。

4.3.2 模組參數設定

Arena 模擬模組設定分為(1)流程模組(Flow Modules)與(2)資料模組(Data Modules)，首先以其中雲林縣其中一個區塊為例，介紹流程模型的部份(如圖 4.6)：

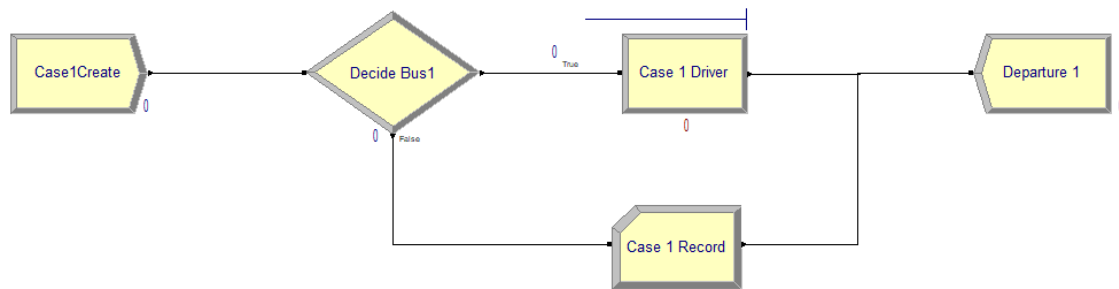


圖 4-6 Arena 模擬軟體建構之模型(以區域一為例)

(1)流程模組(Flow Modules)：

- Create 模組為 Entities 的流程起點，本研究將模組命名為 Case1Create，而 Entities Type 名稱 Case1passenger 為個體類型的名稱，該模組中需設定 Time Between Arrivals，主要定義需求與需求之間會間隔多少時間到達。因此本研究利用 Input Analyzer 得出預約時間間隔分布公式作為該設定，單位為

Hours；每次到達的需求量也是依據 Input Analyzer 所計算出的需求人數分布加上亂數所設定的。

- Decide 模組為判斷資源所設定的資源數是否還足夠服務進來的需求，此模組名稱為 Decide Bus1，判斷公式如下：

$$MR(car1) > NR(car1) \quad (6)$$

Arena 內建數學式的 $MR()$ 為目前資源容量， $NR()$ 為目前資源占用量，括弧內的 $car1$ 為資源設備名稱。假設某地區分配到的車輛數為 5 單位，若目前資源占用數小於 5 單位，則會進入後續的 Process 模組進程序；反之，資源占用數目前已經全部占用掉 5 個資源時，若有需求出現則會判斷為無法接送，則會進入 Record 模組進行記錄。

- Procoess 模組為流程的處理過程，模組名稱 Case 1 Driver，其中 Logic - Action 設定為資源使用方式，本研究是以使用資源後歸還進行設定，因此為 Seize Delay Release，接著設定使用的資源設備名稱為 $car1$ ，每次需求所需的資源為 1 單位，另外，Delay Type 的部分為服務時間的機率分配，由於前面資料清洗的部份有針對各村里到臺大醫院的距離與時間進行前處理，因此我們將其依照前面資料分區後的地區結果，分別計算各村里時間資料的四分位距(如圖 4-7)，圖中 X 軸表示區域一，Y 軸表示該區域各村里到臺大醫院的時間資料，單位為分鐘。並以此設定 Triangular(三角分布)模擬司機來回接送的流程。

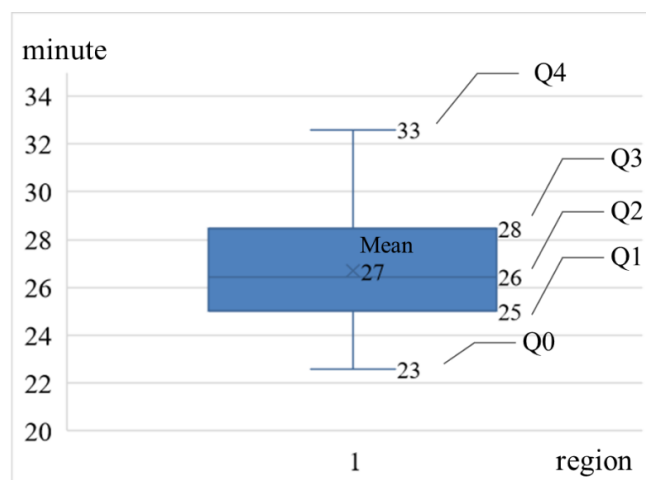


圖 4-7 距離臺大醫院時間資料之盒鬚圖(以區域一為例)

- Record 模組，設定模組名稱為 Case 1 Record，主要是紀錄經過 Decide 模組被判斷為無法接送的需求，會在此模組進行累加，最終模擬出需要這項服務但未預約到的需求人數。
- Dispose 模組，設定模組名稱為 Departure 1，是指系統模擬中 Entity 離開模擬系統，表示接送完成。

(2)資料模組(Data Modules)：

- Resource 模組可以定義各地區的車輛資源量，由於復康巴士業者的需求不定，各地區的資源數也會隨著需求人數而有所不同，因此本研究從過往預約資料的司機車牌欄位進行統計，求得各地區每日使用的車輛數，並計算每日各地區業者最頻繁的派遣車輛數，將其作為本研究 Resource 資源模組中 11 個區域的 Capacity 數值。
- Statistic 模組主要是進行模型績效運算。為了得出在 Create 模組所產生的總需求下，搭配目前設定 Resource 模組的資源數，在 Record 模組會記錄多少的未服務的需求人數，因此會在該模組設定欲輸出的績效值，公式如下：

$$\begin{aligned}
 TotalShortages = & NC(Case\ 1\ Shortage) + NC(Case\ 2\ Shortage) + \\
 & NC(Case\ 3\ Shortage) + NC(Case\ 4\ Shortage) + NC(Case\ 5\ Shortage) + \\
 & NC(Case\ 6\ Shortage) + NC(Case\ 7\ Shortage) + NC(Case\ 8\ Shortage) + \\
 & NC(Case\ 9\ Shortage) + NC(Case\ 10\ Shortage) + NC(Case\ 11\ Shortage)
 \end{aligned} \tag{7}$$

NC 函數也可以稱作 Counter ID，為每次 Record 發生計數時，NC 函數可以指定該計數值，該結果為 Record 模組分別紀錄這 11 個區塊所模擬後，各區塊未搭到車的總需求人數的加總。

4.3.3 求解流程

設定完 Arena 模組後，在功能列上可以在 run-step 設定中，進行單次一天 8 小時得出模擬結果，在得出模擬結果後，為了找出各地區最好的資源配置結果，因此本研究利用 Arena 強化工具中 Optquest for Arena 進行優化。本研究將 Optquest 流程設定分成 5 個部份，(1)建立方程式、(2)Resource 設定、(3)Response 勾選、(4)Constraint 限制式設定，以及(5)Objective 目標式設定，以下將針對這 5 個部份進行詳細介紹。

(1) 建立方程式：

為了找出各地區最適資源配置數量，因此透過 Statistic 模組的 TotalShortages 績效值，讓未服務的需求人數(Case_{1~11} Shortage)越少越好，而將每日總資源數進行加總，則 car_{1~11} 介於 44 輛與 79 輛之間，本研究建立方程式如下：

$$\begin{aligned} & \text{Min Case 1 Shortage} + \text{Case 2 Shortage} + \text{Case 3 Shortage} + \text{Case 4 Shortage} + \\ & \text{Case 5 Shortage} + \text{Case 6 Shortage} + \text{Case 7 Shortage} + \text{Case 8 Shortage} + \\ & \text{Case 9 Shortage} + \text{Case 10 Shortage} + \text{Case 11 Shortage} \end{aligned} \quad (8)$$

$$\begin{aligned} & s.t \ 44 \leq \text{car1} + \text{car2} + \text{car3} + \text{car4} + \text{car5} + \text{car6} + \\ & \text{car7} + \text{car8} + \text{car9} + \text{car10} + \text{car11} \leq 79 \end{aligned} \quad (9)$$

$$\text{car}_{1 \sim 11} \in N \quad (10)$$

(2) Resource 設定：

從過往預約資料計算出每日各地區資源加總後的最大數與最小數，作為設定 Controls Summary 中 11 區塊的 Resource 的變數範圍上限(High Bound)以及下限(Low Bound)，而原先在資料模組中設定的 Capacity 數值則作為變數範圍中的 Suggested 設定值，而 Type 則為離散型(Discrete)，搜尋步伐為 1，如下圖所示：

Controls Summary									
Included	Category	Name	Element	Type	Low Bound	Suggested	High Bound	Step	Description
☒	Resources	car1	Resource	Discrete	1	3	9	1	
☒	Resources	car10	Resource	Discrete	1	3	6	1	
☒	Resources	car11	Resource	Discrete	1	4	11	1	
☒	Resources	car2	Resource	Discrete	1	4	9	1	
☒	Resources	car3	Resource	Discrete	8	13	19	1	
☒	Resources	car4	Resource	Discrete	2	5	11	1	
☒	Resources	car5	Resource	Discrete	1	6	10	1	
☒	Resources	car6	Resource	Discrete	1	5	9	1	
☒	Resources	car7	Resource	Discrete	1	4	10	1	
☒	Resources	car8	Resource	Discrete	1	5	11	1	
☒	Resources	car9	Resource	Discrete	2	5	11	1	

圖 4-8 Optquest 的 Resource 設定

(3) Response 勾選：

由於此問題的目標式為達到未服務到的需求人數最小，未服務需求人數的計算與產生的總需求與最終資源占用數量有關，因此 Response 設定部份會勾選系統最終(Output Value)得出各區域的在模擬中所進入流程的總需求數量(NumberIn)，如圖 4-9，以及總占用過的資源數量(NumberSeized)，如圖 4-10。

Responses Resource Number Seized			
Number Seized Summary			
	Included	Name	Response Type
	☒	car 1.NumberSeized	Output Value
	☒	car 10.NumberSeized	Output Value
	☒	car 11.NumberSeized	Output Value
	☒	car 2.NumberSeized	Output Value
	☒	car 3.NumberSeized	Output Value
	☒	car 4.NumberSeized	Output Value
	☒	car 5.NumberSeized	Output Value
	☒	car 6.NumberSeized	Output Value
	☒	car 7.NumberSeized	Output Value
	☒	car 8.NumberSeized	Output Value
	☒	car 9.NumberSeized	Output Value

圖 4-9 Optquest 的 Response 勾選設定(1)

Responses Entity Number In			
Number In Summary			
	Included	Name	Response Type
	☒	Case 10passenger.NumberIn	Output Value
	☒	Case 11passenger.NumberIn	Output Value
	☒	Case 1passenger.NumberIn	Output Value
	☒	Case 2passenger.NumberIn	Output Value
	☒	Case 3passenger.NumberIn	Output Value
	☒	Case 4passenger.NumberIn	Output Value
	☒	Case 5passenger.NumberIn	Output Value
	☒	Case 6passenger.NumberIn	Output Value
	☒	Case 7passenger.NumberIn	Output Value
	☒	Case 8passenger.NumberIn	Output Value
	☒	Case 9passenger.NumberIn	Output Value

圖 4-10 Optquest 的 Response 勾選設定(2)

(4) Constraint 限制式設定：

依照本研究擬定的方程式來建立限制式，該限制式主要是要讓 Resource 設定的資源配置變數組合可以符合過往業者所規劃的各地區資源，如下圖所示。過往平日安排最低的車輛總數為 44 輛，最高的車輛總數為 79 輛，因此將 car1 到 car11 的車輛進行總數限制，資源限制範圍為 44 輛與 79 輛之間。

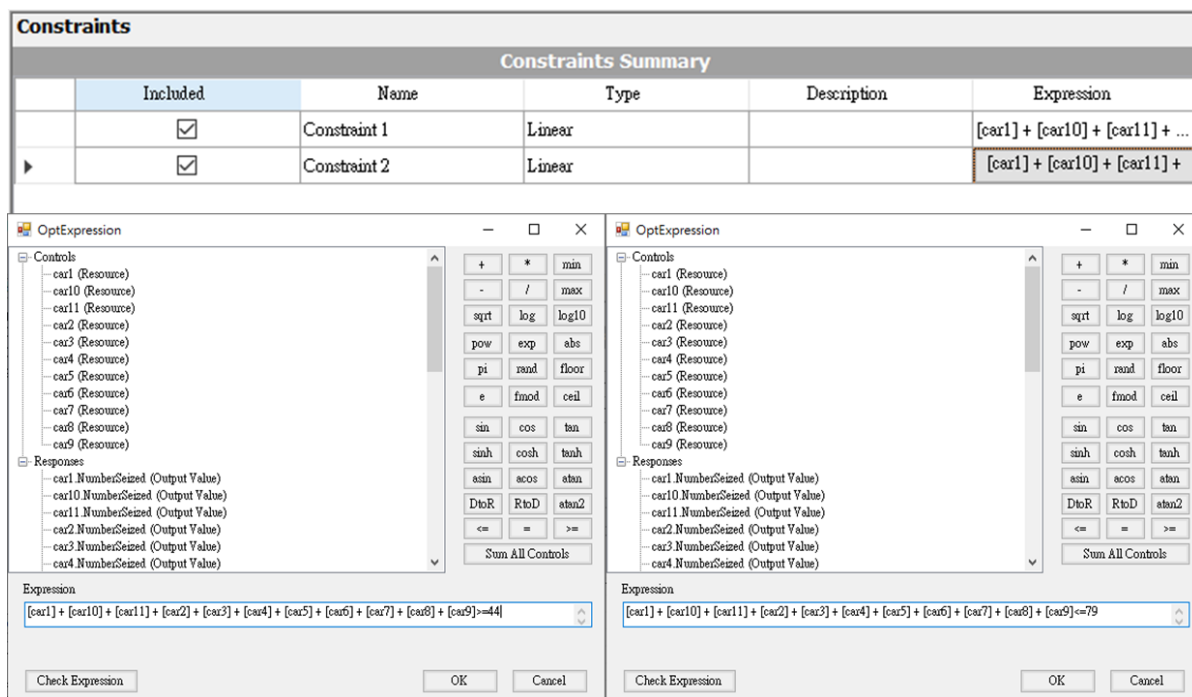


圖 4-11 Optquest 的 Constraint 限制式設定

(5) Objective 目標式設定：

依照本研究擬定的方程式來建立目標式，總需求數量(NumberIn)與總占用過的資源數量(NumberSeized)相減後，即可得出最終該區塊的未服務需求人數，建立之後可以利用 Check Expression 來確認該方程式是否可行，之後就可以執行 Optimization 找出最小化未服務到的需求人數與其對應的資源配置結果，Optquest 設定的目標公式如下：

$$\begin{aligned}
 & [Case1passenger.NumberIn] - [car1.NumberSeized] + \\
 & [Case2passenger.NumberIn] - [car2.NumberSeized] + \\
 & [Case3passenger.NumberIn] - [car3.NumberSeized] + \\
 & [Case4passenger.NumberIn] - [car4.NumberSeized] + \\
 & [Case5passenger.NumberIn] - [car5.NumberSeized] + \\
 & [Case6passenger.NumberIn] - [car6.NumberSeized] + \\
 & [Case7passenger.NumberIn] - [car7.NumberSeized] + \\
 & [Case8passenger.NumberIn] - [car8.NumberSeized] + \\
 & [Case9passenger.NumberIn] - [car9.NumberSeized] + \\
 & [Case10passenger.NumberIn] - [car10.NumberSeized] + \\
 & [Case11passenger.NumberIn] - [car11.NumberSeized]
 \end{aligned} \tag{11}$$

Objectives Summary						
	Included	Name	Type	Goal	Description	Expression
▶	☒	total shortage	NonLinear	Minimize		[Case10passenger.NumberIn] -

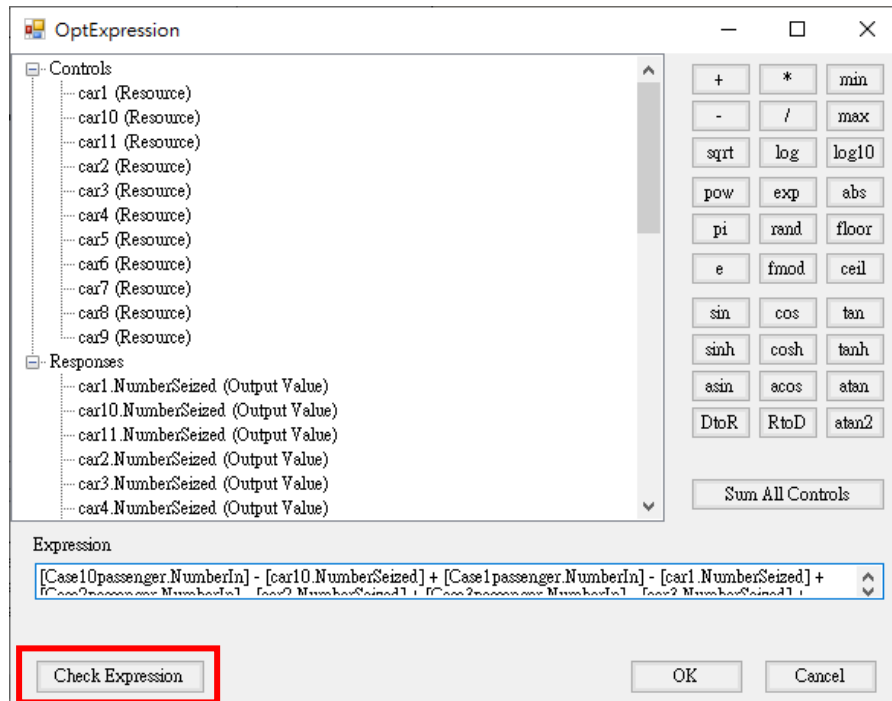


圖 4-12 Optquest 的 Objective 目標式設定

4.4 生成對抗網路訓練

在完成 Arena 設定之後，利用 Optquest for Arena 得出的資源配置優化結果，由於 Arena 模擬出的需求資料有限，為了可以得出更多不同需求情況下的資源配置結果，本研究將利用生成對抗網路進行研究，本節介紹生成對抗網路的架構與其訓練方式，生成對抗網路之架構如下圖 4-13 所示，生成對抗網路架構包含一個生成網路(Generator Network)與一個判別網路(Discriminator Network)，本研究可以將生成網路想像成製造假鈔的小偷，而判別網路想像成判斷真假鈔的警察，小偷會製造出假鈔，而利用警察進行真假鈔的判斷，將判斷結果反饋給小偷，而小偷就會不斷的精進自己製造假鈔的能力，直到製造出警察分辨不出以假亂真的假鈔為止。由此可以得知，生成對抗網路主要是透過兩個類神經網路互相學習的方式，讓所生成的資料達到以假亂真的效果。本研究將其特性應用於生成不同需求情況下的資源分配。

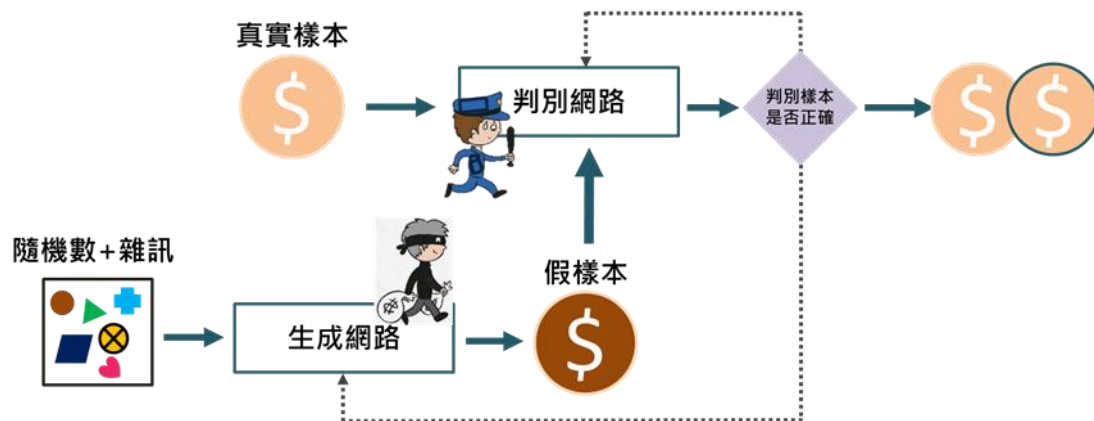


圖 4-13 生成對抗網路之架構

接下來介紹生成對抗網路(GAN)的模型架構，Generator 會先以亂數生成數據，該亂數產生是依據 Arena 模擬出的需求人數中，11 個地區的最大需求人數與最小需求人數分布，接著，將 Generator 所產生的 11 個地區的需求人數和資源配置結果，當作 Discriminator 的輸入進行訓練，Discriminator 會依據所有的 Arena 最佳化結果資料中的需求人數與優化資源配置結果，判斷 Generator 所產生出來資料的相似程度，將判別後的資訊回饋給 Generator。Generator 會依據 Discriminator 的回饋，生成出更加符合且合理的資源配置結果，讓 Discriminator 繼續判別真假，不斷循環與訓練，直到讓 Discriminator 無法判斷真假為止，以下將分別介紹本研究 Generator 與 Discriminator 的架構：

本研究所使用的 Generator 包括 6 層，分別由輸入層、四個全連接層與輸出層所組合，其模型架構如下表 4.4 所示。以下將詳細說明 Generator 每一層的架構。

首先介紹輸入資料，假設亂數資料有 n 筆資料且地區特徵為 m 個，此輸入為 $n \times m$ 的亂數矩陣，數值屬於 0 到 1 的常態分佈亂數。

接著為輸入層的部分，輸入層主要是將輸入資料放進模型中，此層的輸入資料即為輸出結果，可以寫為以下公式：

$$O_i^{input} = x_i^{input} \quad (12)$$

其中 O 表示神經元的輸出， x 表示輸入資料， i 表示模型的第 i 個輸入。

再來是全連接層的部份，全連結層是由多個連接層構成，本研究包含四個全連接層，而每個階層的神經元數量皆不相同。第一層全連接層的神經元數量為 256 個，第二層全連接層的神經元數量為 128 個，第三層全連接層的神經元數量

為 64 個，第四層全連接層的神經元數量為 32 個，且每層個神經元都會整合前一層神經元的輸出，各層彼此之間為全連接的狀態，而公式如下：

$$O_j = \text{act}(I_j \times w_{ij}) + b_j \quad (13)$$

其中 O_j 表示表示第 j 個神經元的輸出， $\text{act}(\bullet)$ 為激活函數，可為任何的激活函數， I_j 表示第 j 個神經元的輸出， w_{ij} 表示與前一層連接的權重值， b_j 表示第 j 個神經元的偏壓值，在第一、三和四層的模型中，所使用的激活函數 tanh function，其公式如下：

$$O_i = \frac{e^{x_i} - e^{-x_i}}{e^{x_i} + e^{-x_i}} \quad (14)$$

其中 O 為輸出， x 為輸入， i 為第 i 個神經元，而在第二層的模型中所使用激活函數為 ReLU function，ReLU 為非線性函數，其公式如下：

$$O_i = \max(0, z_i) \quad (15)$$

其中， O 為輸出， z 為輸入， i 為第 i 個神經元。

最後，是輸出層的部分，主要目的是將上一層所有神經元的輸出整合得到結果，公式可寫為：

$$O_j = (I_j \times w_{ij}) + b_j \quad (16)$$

其中 O_j 表示第 j 個神經元的輸出， I_j 表示第 j 個神經元的輸出， w_{ij} 表示與前一層連接的權重值， b_j 表示第 j 個神經元的偏壓值。

在建立完 Generator 之後，根據反向傳播演算法進行權重的更新，並反覆對模型進行訓練，最終可以得出降低誤差的結果。

表 4.4 Generator 模型架構

階層	神經元/維度	激活函數
輸入	11	-
全連接	256	tanh
全連接	128	ReLU
全連接	64	tanh
全連接	32	tanh
輸出	11	-

本研究所使用的 Discriminator 採用一維的卷積類神經網路，其 Discriminator

包括 6 層分別為輸入層、四個卷積層與輸出層。模型的輸入為所有的 Arena 最佳化結果資料中的需求人數與優化資源配置結果，與 Generator 產生的 11 個地區的需求人數和產生的資源配置結果，輸出為兩者之間的相似程度，表 4.5 為本研究 Discriminator 所使用的模型架構。

表 4.5 Discriminator 模型架構

階層	神經元/維度	正規化方式	激活函數
輸入	11	-	-
卷積	128	-	LeakyReLU
卷積	128	BatchNormalization	LeakyReLU
卷積	64	BatchNormalization	LeakyReLU
卷積	64	BatchNormalization	LeakyReLU
輸出(全連接)	1	-	-

接著是卷積層的部分，模型中包含四個卷積層，在這四層中的卷積神經元數量分別為 128、128、64、64。Discriminator 的四個卷積層中，每個節點都有卷積核為 k ，每個卷積核的大小為 m ，表示公式如下：

$$O_i = \text{act}\left(\sum_{k=0}^{k=m-1} x_{i+m-k} f_k + b_i\right) \quad (17)$$

其中 O_i 表示第 i 個神經元的輸出， x_i 表示第 i 個原始輸入， f 為濾波器， $\text{act}(\bullet)$ 為激活函數，這四個卷積層所使用的激活函數為 LeakyReLU， b_j 表示第 j 個神經元的偏壓值。激活函數 LeakyReLU function 屬於非線性函數，其公式如下：

$$O_i = \max(0.1z_i, z_i) \quad (18)$$

其中， O 為輸出， z 為輸入， i 為第 i 個神經元。而最後一個全連接層，主要目的是將上一層所有神經元的輸出整合得到結果，公式可寫為：

$$O_j = (I_j \times w_{ij}) + b_j \quad (19)$$

其中 O_j 表示第 j 個神經元的輸出， I_j 表示第 j 個神經元的輸出， w_{ij} 表示與前一層連接的權重值， b_j 表示第 j 個神經元的偏壓值。

模型建置完成後，在訓練過程中，根據反向傳播演算法進行權重的更新，而 Generator 中的 Generator Loss 越低越好，表示 Generator 所產出的資料越接近原始

優化的資源配置資料，使 Discriminator 分辨出數據真假。Generator Loss 公式如下：

$$GeneratorLoss = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \log(1 - D(G(R^i))) \quad (20)$$

D 為 Discriminator，G 為 Generator，R 為隨機亂數向量，N 為訓練資料。

Discriminator 與 Generator 一樣，若 Discriminator Loss 越低越好，表示 Discriminator 有能力判別資料的真假。Discriminator Loss 公式如下：

$$Discriminator = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \log D(X^i) - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \log(1 - D(\hat{X}^i)) \quad (21)$$

X 為原始資料， $\hat{X}$ 為生成資料，D 為 Discriminator，N 為訓練資料。

Generator 產生亂數，而 Discriminator 的輸入為 Arena 所產出的最佳化結果，Discriminator 會去判斷 Generator 的數值是否落在每筆最佳化結果的數值範圍，其中判斷標準會去計算該模型訓練後的誤差，誤差率越低，模型訓練的效果越佳，計算誤差的公式如下：

$$i = \begin{cases} 0, \min(Op(t)) \leq G(d) \leq \max(Op(t)) \\ |Op(t) - G(d)|, \text{else} \end{cases} \quad (22)$$

i 為地區數量， $Op(t)$ 為矩陣，表示為 $Op(t) = [op_1, op_2, \dots, op_n]$ ，作為最佳化結果資料，若與生成 $G(d)$ 落在 $Op(t)$ 的範圍內，判斷正確為 0，反之判斷不正確則計算生成數據 $G(d)$ 與最佳化結果數據 $Op(t)$ 相差多少。

$$Error = \frac{\sum_{n=1}^N \left(\frac{\sum_{i=1}^{11} i}{11} \right)}{N} \quad (23)$$

N 為總筆數，i 為地區數量，透過 D 去判斷 G 所生成的資料，最終會得出判斷的誤差，誤差越低代表模型訓練效果越佳。

未來在系統真實上線後，使用訓練後生成對抗網路的 Generator 產生最佳車輛配置結果。最終期望將本研究成果提供給雲林縣復康巴士業者，讓業者在排班上有個依據，輔佐他們在作業上的規劃，進而提升工作效率。

第五章、實驗模擬

本研究使用雲林縣社會處復康巴士業者所提供的真實復康巴士預約資料集來驗證本論文所提出方法的有效性。本章節分成四個部分，包含(1)資料集與實驗參數介紹、(2)Arena 模擬與優化資源配置後的結果、(3)利用 GAN 生成資源配置結果，以及(4)質化的合理性說明。所有實驗用 QGIS 軟體、Arena 系統模擬與 Python 完成，並執行於 Intel Core i7-9700KF at 3.6GHz 的 CPU、16GB 的記憶體、搭配 Intel®Pentium® 3825U at 1.90GHz 和 Windows 10 的作業系統完成。

5.1 資料集與實驗參數介紹

5.1.1 資料前處理

本研究使用雲林縣社會處提供的 2019 年 6 月 17 日至 2020 年 4 月 9 日的預約資料，為了能切割出合理的區域，本研究將駐點資料作為中心點，將駐點與駐點之間劃出中垂線得出 Voronoi diagrams 的切割結果，如圖 5-1 所示。

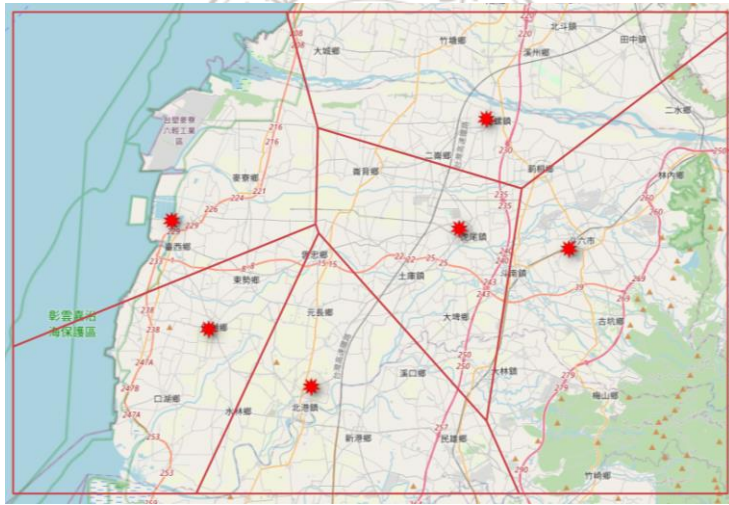


圖 5-1 駐點資料透過 Voronoi Diagram 分割後的區域圖

5.1.2 資料集校正分區的結果

經過 Voronoi diagrams 切割過後的結果與投點到地圖上的原始預約資料相互對照下，可以觀察到切割範圍內的預約人數明顯也有其他鄉鎮市的個案出現，為此我們將校正我們切割後的地圖，校正方式在 Voronoi diagrams 內部範圍的區域自為一群，如下圖 5-2 的四湖鄉與口湖鄉；而在 Voronoi diagrams 交界處則利用相關性分析進行調整，如水林鄉與東勢鄉，兩個地區皆有些部份與四湖鄉和口湖鄉在同一區域內，透過鄉鎮市之間預約人次與距離進行的相關性分析(表 5-1)，由此

可以得知，該四個地區之間其中的四湖鄉、口湖鄉與水林鄉相關性較高，因此校正後將這幾個鄉鎮市自成一區，其於三個 Voronoi diagrams 交界處也用同樣的方式進行校正，如表 5-2、表 5-3 以及表 5-4 所示，最後會得到分區結果為 11 個區塊，如圖 5-3 所示。原先要考量資源規劃的範圍較大，透過分區步驟後，可以讓配置資源範圍縮小至合理的範圍，讓各區塊的預約量趨於平均，如表 5-5 與表 5-6 所示，除了能夠減少整體的複雜度，也可以利於業者安排資源上知道每輛復康巴士的最適服務範圍。

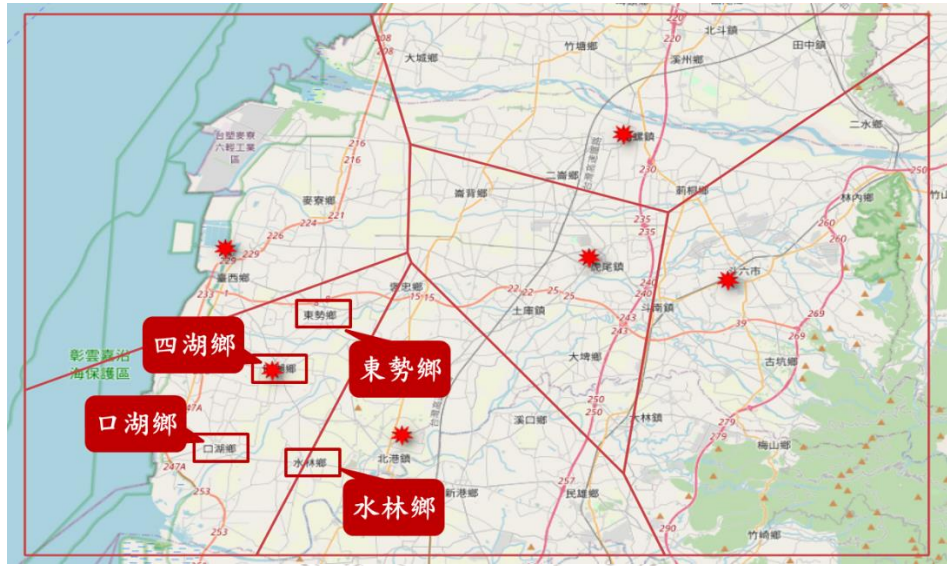


圖 5-2 Voronoi Diagram 分割後的校正區域圖

表 5-1 鄉鎮市預約人次與距離的相關性分析(1)

	口湖鄉	四湖鄉	東勢鄉	水林鄉
口湖鄉	1			
四湖鄉	0.8891	1		
東勢鄉	0.7160	0.8334	1	
水林鄉	0.8606	0.9005	0.6516	1

表 5-3 鄉鎮市預約人次與距離的相關性分析(3)

	林內鄉	荖桐鄉	西螺鎮	二崙鄉
林內鄉	1			
荖桐鄉	0.972987	1		
西螺鎮	0.969861	0.935916	1	
二崙鄉	0.980318	0.940685	0.993709	1

表 5-2 鄉鎮市預約人次與距離的相關性分析(2)

	臺西鄉	崙背鄉	東勢鄉	褒忠鄉
臺西鄉	1			
崙背鄉	0.93907	1		
東勢鄉	0.79095	0.85425	1	
褒忠鄉	0.90332	0.96012	0.83283	1

表 5-4 鄉鎮市預約人次與距離的相關性分析(4)

	大埤鄉	斗南鎮	古坑鄉
大埤鄉	1		
斗南鎮	0.9671	1	
古坑鄉	0.9222	0.9605	1

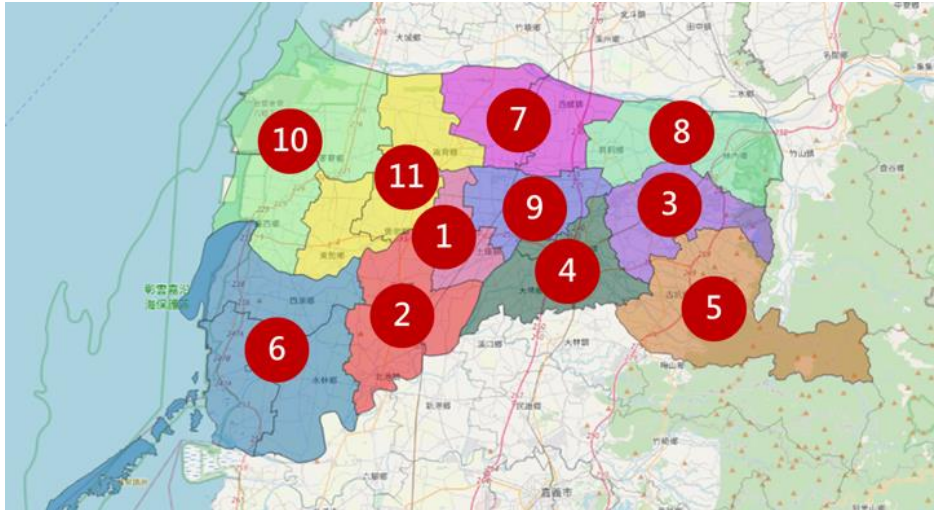


圖 5-3 校正後雲林縣各鄉鎮市分區圖

表 5-5 雲林縣鄉鎮市的預約人次

Country	Num
古坑鄉	1599
斗六市	4696
林內鄉	695
莿桐鄉	828
西螺鎮	886
二崙鄉	549
虎尾鎮	1772
斗南鎮	1191
大埤鄉	397
土庫鎮	1059
褒忠鄉	539
東勢鄉	193
崙背鄉	594
麥寮鄉	302
臺西鄉	735
元長鄉	552
北港鄉	722
四湖鄉	312
水林鄉	626
口湖鄉	610

表 5-6 透過相關性分析合併後的預約人次加總

Sort	Country	Num
區域 01	土庫鎮	1059
區域 02	元長鄉+北港鎮	1274
區域 03	斗六市	4696
區域 04	大埤鄉+斗南鎮	1588
區域 05	古坑鄉	1599
區域 06	四湖鄉+水林鄉+口湖鄉	1548
區域 07	西螺鎮+二崙鄉	1435
區域 08	林內鄉+莿桐鄉	1523
區域 09	虎尾鎮	1772
區域 10	臺西鄉+麥寮鄉	1037
區域 11	東勢鄉+崙背鄉+褒忠鄉	1326

5.2 Arena 模擬與優化資源配置後的結果

5.2.1 需求人數分布函數及預約時間分布函數

本研究在建立模擬的架構前，有些變數需要利用實際資料進行統計分析後，找出現有數列適當的分布函數，以利於使用在模擬架構上。以下為歷史預約資料帶入 Arena 內建的 Input Analyzer，所得出需求函數與時間函數的 Fit 函數值，利用得出的機率分佈函數來接近實際流程的結果。以表 5-7 的區域 01 為例，本研究將過往區域 01 每隔多久產生一次需求的數據集，經過 Input Analyzer 的 Fit 過程後所得出的時間分布為 $-0.001 + 7 * \text{BETA}(0.316, 1.06)$ ，該時間分布為 Arena 軟體建議多久產生一次需求的機率分布，可以使模擬所產生的每日需求相似於真實資料。大多呈現的函數分布分為以下幾種：

- Beta 分佈(Beta distribution)：Beta 分佈是少數取值在一有限區間的常見分佈，可用來當作取值在 0 至 1 的母體之機率模式。
- LOGN 分佈(logarithmic normal distribution)：LOGN 分佈是一個隨機變量的對數常態分佈。對數常態分佈從短期來看，與常態分佈非常接近。但經過長時間的觀察，對數常態分佈向上擴散的數量更多。
- EXPO 分布(Exponential distribution)：是一種連續機率分布。指數分布可以用來表示獨立隨機事件發生的時間間隔。

表 5-7 Input Analyzer 各區域的需求產生時間分布

地區	時間分布
區域 01	$-0.001 + 7 * \text{BETA}(0.316, 1.06)$
區域 02	$-0.001 + \text{LOGN}(1.47, 2.54)$
區域 03	$\text{LOGN}(0.609, 0.575)$
區域 04	$-0.001 + \text{LOGN}(1.41, 2.49)$
區域 05	$\text{EXPO}(1.35)$
區域 06	$-0.001 + \text{LOGN}(1.51, 3.05)$
區域 07	$7.88 * \text{BETA}(0.687, 2.64)$
區域 08	$\text{LOGN}(1.34, 2.19)$
區域 09	$-0.001 + \text{LOGN}(1.22, 1.67)$
區域 10	$-0.001 + 7 * \text{BETA}(0.588, 1.81)$
區域 11	$-0.001 + 7 * \text{BETA}(0.345, 1.04)$

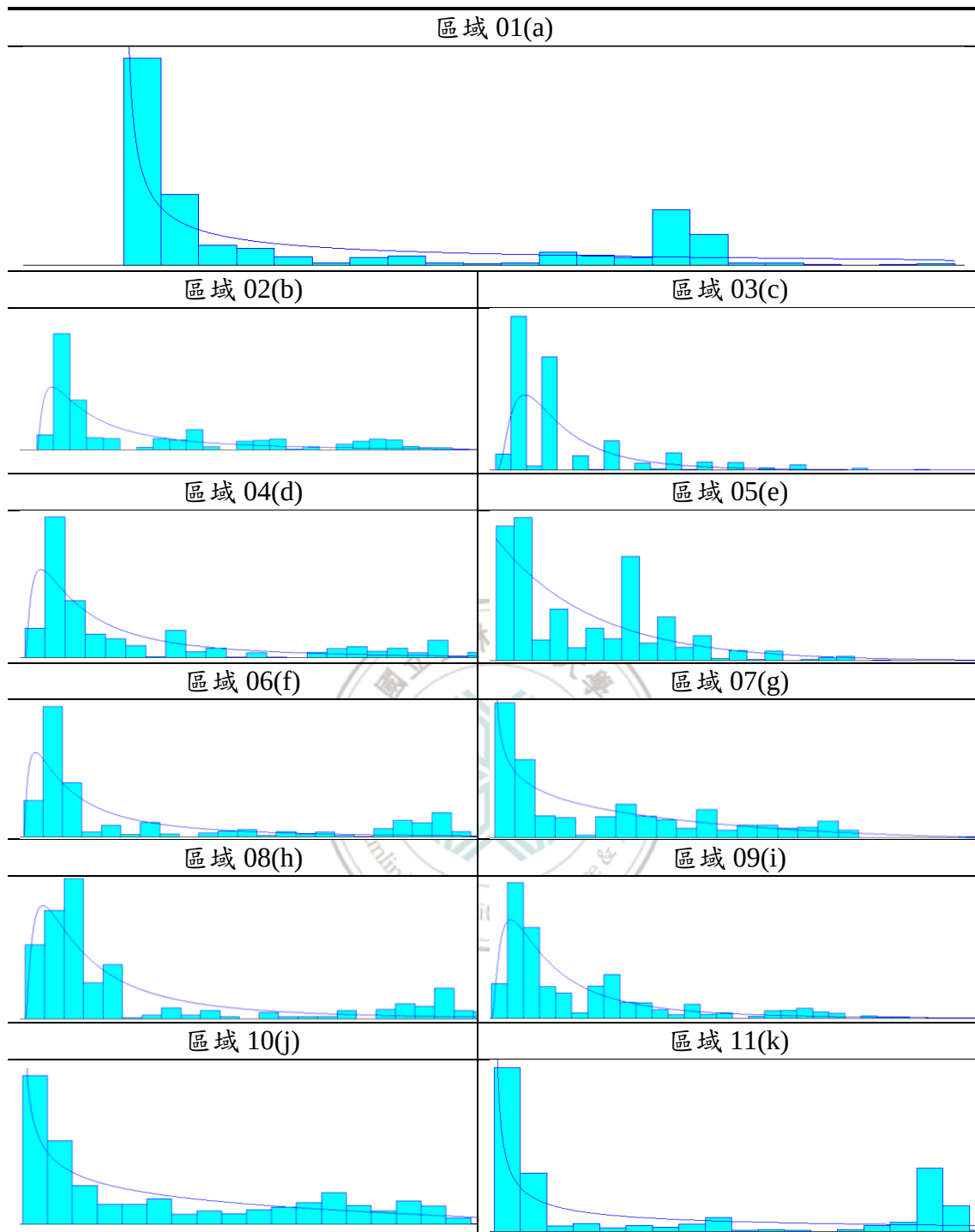
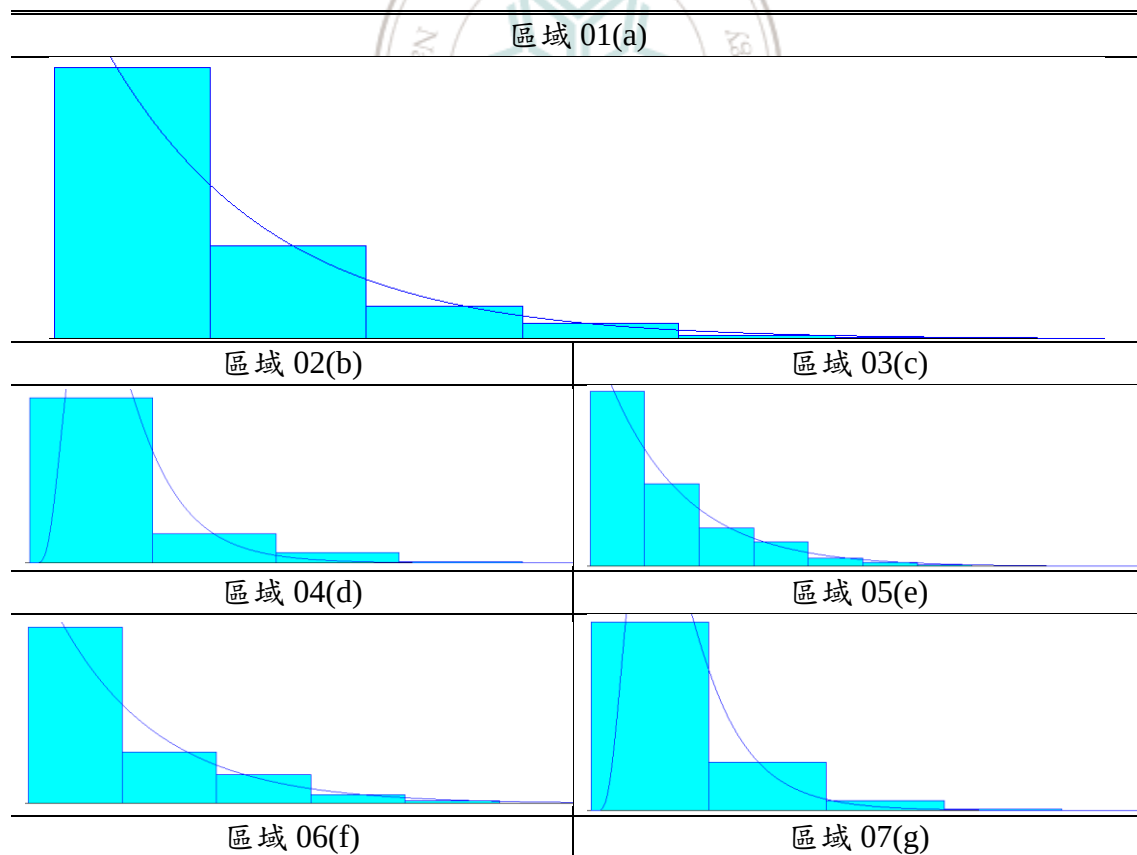


圖 5-4 Input Analyzer 各區域的需求產生時間分布長條圖，(a)到(k)，依次為土庫鎮、元長鄉與北港鎮、斗六市、大埤鄉與斗南鎮、古坑鄉、四湖鄉與水林鄉與口湖鄉、西螺鎮與二崙鄉、林內鄉與莿桐鄉、虎尾鎮、臺西鄉與麥寮鄉、東勢鄉與崙背鄉與褒忠鄉的時間分布圖

同樣的，將歷史資料中，在時間分布下，每次產生多少需求的數據集，利用 Input Analyzer 的 Fit 過程後，主要是由 LOGN 分佈(logarithmic normal distribution)與 EXPO 分佈(Exponential distribution)為主，得到人數分布的結果如表 5-8 所示。

表 5-8 Input Analyzer 各區域每次產生的人數分布

地區	人數分布
區域 01	$0.5 + \text{EXPO}(1.05)$
區域 02	$0.5 + \text{LOGN}(0.741, 0.416)$
區域 03	$0.5 + \text{EXPO}(1.4)$
區域 04	$0.5 + \text{EXPO}(1.06)$
區域 05	$0.5 + \text{LOGN}(0.773, 0.443)$
區域 06	$0.5 + \text{EXPO}(1.16)$
區域 07	$0.5 + \text{EXPO}(0.956)$
區域 08	$0.5 + \text{EXPO}(0.906)$
區域 09	$0.5 + \text{LOGN}(0.761, 0.439)$
區域 10	$0.5 + \text{LOGN}(0.751, 0.419)$
區域 11	$0.5 + \text{EXPO}(1.12)$



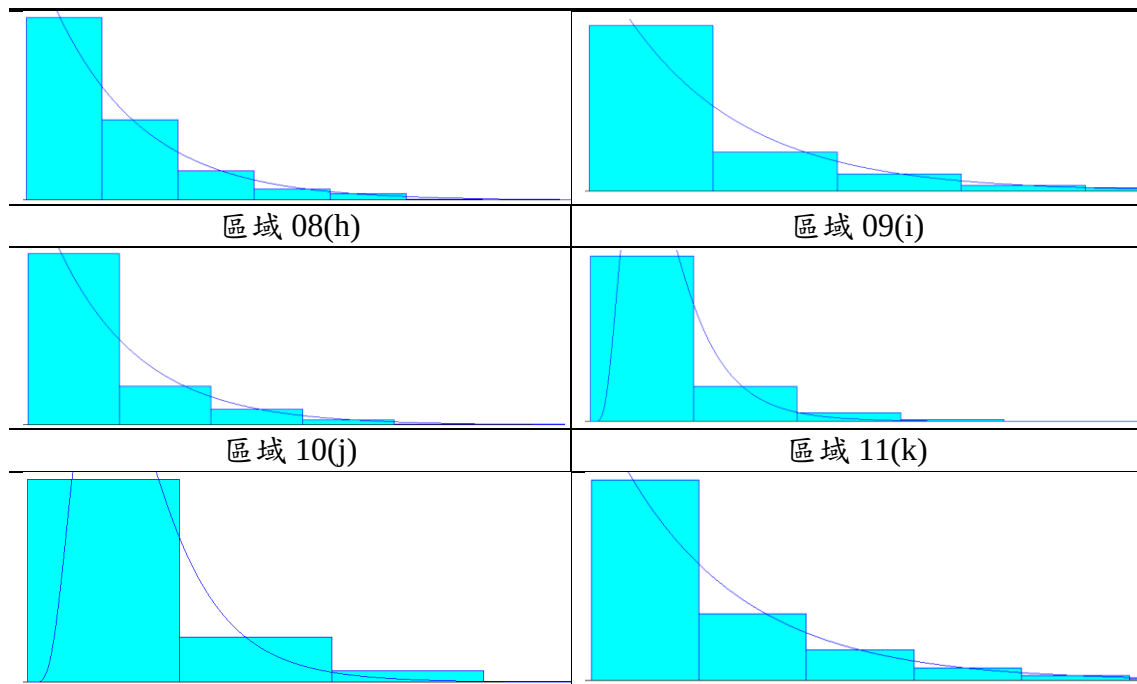


圖 5-5 Input Analyzer 各區域的每次產生需求分布長條圖，(a)到(k)，依次為土庫鎮、元長鄉與北港鎮、斗六市、大埤鄉與斗南鎮、古坑鄉、四湖鄉與水林鄉與口湖鄉、西螺鎮與二崙鄉、林內鄉與莿桐鄉、虎尾鎮、臺西鄉與麥寮鄉、東勢鄉與崙背鄉與褒忠鄉的需求人數分布

5.2.2 模型建立

在經過分析預約資料後，接下來我們使用 Arena 來模擬需要這項服務但沒有預約到的需求，並計算該區塊的未服務需求人數，建立完模擬模型後，再決定模擬實驗的時間長度，以下分別列出所設計模組的參數設定：

1.Create 模組：

主要產生整體需求人數的模組，該模組中需設定 Time Between Arrivals，主要定義需求與需求之間會間隔多少時間到達。因此本研究利用 Input Analyzer 得出預約時間間隔分布公式作為該設定，單位為 Hours；每次到達的需求量也是依據 Input Analyzer 所計算出的需求人數分布加上亂數所設定的，如下表 5-9 所示：

表 5-9 Create 模組參數設定

Name	Entity Type	時間機率分布	人數機率分布
Case1Create	Case1passenger	$-0.001 + 7 * \text{BETA}(0.316, 1.06)$	$\text{ANINT}(0.5 + \text{EXPO}(1.05)+3/8)$
Case2Create	Case2passenger	$-0.001 + \text{LOGN}(1.47, 2.54)$	$\text{ANINT}(0.5 + \text{LOGN}(0.741, 0.416)+3/8)$
Case3Create	Case3passenger	$\text{LOGN}(0.609, 0.575)$	$\text{ANINT}(0.5 + \text{EXPO}(1.4)+11/8)$
Case4Create	Case4passenger	$-0.001 + \text{LOGN}(1.41, 2.49)$	$\text{ANINT}(0.5 + \text{EXPO}(1.06)+2/8)$
Case5Create	Case5passenger	$\text{EXPO}(1.35)$	$\text{ANINT}(0.5 + \text{LOGN}(0.773, 0.443)+1/8)$
Case6Create	Case6passenger	$-0.001 + \text{LOGN}(1.51, 3.05)$	$\text{ANINT}(0.5 + \text{EXPO}(1.16)+4/8)$
Case7Create	Case7passenger	$7.88 * \text{BETA}(0.687, 2.64)$	$\text{ANINT}(0.5 + \text{EXPO}(0.956)+1/8)$
Case8Create	Case8passenger	$\text{LOGN}(1.34, 2.19)$	$\text{ANINT}(0.5 + \text{EXPO}(0.906)+6/8)$
Case9Create	Case9passenger	$-0.001 + \text{LOGN}(1.22, 1.67)$	$\text{ANINT}(0.5 + \text{LOGN}(0.761, 0.439)+4/8)$
Case10Create	Case10passenger	$-0.001 + 7 * \text{BETA}(0.588, 1.81)$	$\text{ANINT}(0.5 + \text{LOGN}(0.751, 0.419)+2/8)$
Case11Create	Case11passenger	$-0.001 + 7 * \text{BETA}(0.345, 1.04)$	$\text{ANINT}(0.5 + \text{EXPO}(1.12)+1/8)$

2.Decide 模組：

主要為判斷資源所設定的資源數是否還足夠服務進來的需求。假設某地區分配到的車輛數為 5 單位，若目前資源占用數小於 5 單位，則會進入後續的 Process 模組進行程序；反之，資源占用數目前已經全部占用掉 5 個資源時，若有需求出現則會判斷為無法接送，則會進入 Record 模組進行記錄，如下表 5-10 所示。

表 5-10 Decide 模組參數設定

Name	Value
Decide Bus1	$\text{MR}(\text{car1}) > \text{NR}(\text{car1})$
Decide Bus2	$\text{MR}(\text{car2}) > \text{NR}(\text{car2})$
Decide Bus3	$\text{MR}(\text{car3}) > \text{NR}(\text{car3})$
Decide Bus4	$\text{MR}(\text{car4}) > \text{NR}(\text{car4})$
Decide Bus5	$\text{MR}(\text{car5}) > \text{NR}(\text{car5})$
Decide Bus6	$\text{MR}(\text{car6}) > \text{NR}(\text{car6})$
Decide Bus7	$\text{MR}(\text{car7}) > \text{NR}(\text{car7})$
Decide Bus8	$\text{MR}(\text{car8}) > \text{NR}(\text{car8})$
Decide Bus9	$\text{MR}(\text{car9}) > \text{NR}(\text{car9})$
Decide Bus10	$\text{MR}(\text{car10}) > \text{NR}(\text{car10})$
Decide Bus11	$\text{MR}(\text{car11}) > \text{NR}(\text{car11})$

3.Process 模組：

該模組為流程的處理過程，設定資源的占用、延遲和釋放過程，該模組將前面針對各村里到臺大醫院的距離與時間資料，分別計算各村里時間資料的四分位距，並以此設定具有一定區間內變化，能夠知道最有可能值的特性-Triangular(三角分布)來模擬司機來回接送的流程。如下表 5-11 所示。

表 5-11 Process 模組參數設定

Name	Action	Delay Type	Unit	Minimum	Value	Maximum
Case 1 Driver	Seize Delay Release	Triangular	Minutes	46	52	66
Case 2 Driver	Seize Delay Release	Triangular	Minutes	58	80	100
Case 3 Driver	Seize Delay Release	Triangular	Minutes	6	18	36
Case 4 Driver	Seize Delay Release	Triangular	Minutes	20	28	56
Case 5 Driver	Seize Delay Release	Triangular	Minutes	20	32	120
Case 6 Driver	Seize Delay Release	Triangular	Minutes	72	96	114
Case 7 Driver	Seize Delay Release	Triangular	Minutes	42	54	86
Case 8 Driver	Seize Delay Release	Triangular	Minutes	28	42	64
Case 9 Driver	Seize Delay Release	Triangular	Minutes	32	42	62
Case 10 Driver	Seize Delay Release	Triangular	Minutes	72	80	98
Case 11 Driver	Seize Delay Release	Triangular	Minutes	58	68	88

4.Record 模組：

主要是紀錄經過 Decide 模組被判斷為無法接送的需求，會在此模組進行累加，最終模擬出需要這項服務但未預約到的需求人數。如下表 5-12 所示。

表 5-12 Record 模組參數設定

Name	Type	Value	Counter Name
Case 1 Record	Count	1	Case 1 Shortage
Case 2 Record	Count	1	Case 2 Shortage
Case 3 Record	Count	1	Case 3 Shortage
Case 4 Record	Count	1	Case 4 Shortage
Case 5 Record	Count	1	Case 5 Shortage
Case 6 Record	Count	1	Case 6 Shortage
Case 7 Record	Count	1	Case 7 Shortage
Case 8 Record	Count	1	Case 8 Shortage
Case 9 Record	Count	1	Case 9 Shortage
Case 10 Record	Count	1	Case 10 Shortage
Case 11 Record	Count	1	Case 11 Shortage

5.Resource 模組：

該模組定義各地區的車輛資源量，由於復康巴士業者的需求不定，各地區的資源數也會隨著需求人數而有所不同，因此本研究從過往預約資料的司機車牌欄位進行統計，求得各地區每日使用的車輛數，並計算每日各地區業者最頻繁的派遣車輛數，如下表 5-13 所示。

表 5-13 Resource 模組參數設定

Name	Value
car1	3
car2	4
car3	13
car4	5
car5	6
car6	5
car7	4
car8	5
car9	5
car10	3
car11	4

為了確認 Arena 所建構的模型能夠有效的代表現實流程的運作，從模型中設定相關的參數進行模擬，並統計過往各地區的預約資料人次進行比對，表 5-14 為 Arena 經過模擬次數 10 次的 Output 模擬結果，模擬時間長度跟社會處提供的原始資料一樣為 204 個工作日。

表 5-14 模擬次數為 10 次的 Output 模擬結果

模擬結果	
模擬次數：10 次	時間單位：Days
地區	產生的需求人數(平均)
區域 01	1306.10
區域 02	1183.20
區域 03	4471.60
區域 04	1645.30
區域 05	1301.10
區域 06	1645.90
區域 07	1345.10
區域 08	1565.00

區域 09	1431.30
區域 10	1005.00
區域 11	1266.40

接著，將模擬預約人次結果(*Output*)以及實際預約資料人次的統計結果(*RealData*)計算兩者差異，如表 5-15 所示，差異率的計算公式如下：

$$Rate = \frac{(Output - RealData)}{RealData} \times 100\% \quad (24)$$

表 5-15 模擬預約人次與實際預約人次差異計算表

地區	Output	RealData
區域 01	1306	1059
區域 02	1183	1274
區域 03	4472	4696
區域 04	1645	1588
區域 05	1301	1599
區域 06	1646	1548
區域 07	1345	1435
區域 08	1565	1523
區域 09	1432	1772
區域 10	1005	1035
區域 11	1266	1326
Total	18166	18855
差異率	0.038	

由表 5-15 的結果得知，Arena 模擬結果與真實預約資料的差異率為 3.8%，差異率在 10% 以內，可以表示本研究所建立的模型能夠有效模擬出真實預約流程，而後續加入亂數進行模擬也可以得出具代表性的結果。

接著，為了產生未服務的需求人數，本研究將會在 Create 模組中加入亂數進行模擬，亂數的產生主要是依據過往預約資料需求的人數範圍，隨機產生 204 個工作日的亂數，當作是未服務到的需求人數，但礙於機率分布會有小數點的數值產生，因此利用 Arena 的 Mathematical 中 ANINT 函數，將數值捨入取整數，如表 5-16 所示。

表 5-16 加入亂數後各區域每次產生的人數分布

地區	人數分布
區域 01	ANINT(0.5 + EXPO(1.05)+6/8)
區域 02	ANINT(0.5 + LOGN(0.741, 0.416)+4/8)
區域 03	ANINT(0.5 + EXPO(1.4)+10/8)
區域 04	ANINT(0.5 + EXPO(1.06)+2/8)
區域 05	ANINT(0.5 + LOGN(0.773, 0.443)+5/8)
區域 06	ANINT(0.5 + EXPO(1.16)+7/8)
區域 07	ANINT(0.5 + EXPO(0.956)+3/8)
區域 08	ANINT(0.5 + EXPO(0.906)+3/8)
區域 09	ANINT(0.5 + LOGN(0.761, 0.439)+3/8)
區域 10	ANINT(0.5 + LOGN(0.751, 0.419)+2/8)
區域 11	ANINT(0.5 + EXPO(1.12)+4/8)

最後以一天 8 小時作為模擬實驗的時間長度，模擬次數為 1 次，時間單位為 Hour，表 5-17 為與亂數結合後的其中一筆 Arena 呈現結果，表中由於需求變多，因此資源無法服務完全的需求人數，因此會產生需要這項服務但沒有被服務到的需求人數。後續的 204 筆亂數也用同樣的方式進行模擬，然後其結果會帶入 Arena 內建強化工具 Optquest，來進行優化 11 個區塊的資源配置數量。

表 5-17 亂數結合需求人次分布產生的各區域需求人數與未服務到的需求人數

模擬結果	
模擬次數：1 次	時間單位：Hours
地區	產生的需求人數(位)
區域 01	6
區域 02	17
區域 03	34
區域 04	15
區域 05	5
區域 06	23
區域 07	9
區域 08	18
區域 09	20
區域 10	7
區域 11	10
未服務到的需求人數	24

5.2.3 Arena 優化資源配置後的結果

為了求得最適的資源配置結果，透過 Arena 內建的 Optquest 功能，將 204 筆由 Arena 所產生的總需求帶入，並針對模型自動進行優化 11 個區塊的資源配置數量，將下來將以上小節的結果帶入 Optquest 進行優化。首先，依據預約資料計算出每日各地區資源加總後的最大數與最小數，而原先在資料模組中設定的 Capacity 數值則作為變數範圍中的 Suggested 設定值，讓各地區的資源數量可以符合過去業者安排的各地區資源的上下限，如表 5-18 所示。

表 5-18 Optques 中 Resource 之設定

Resource	Low Bound	Suggested	High Bound
car1	1	3	9
car2	1	4	9
car3	8	13	19
car4	2	5	11
car5	1	6	10
car6	1	5	9
car7	1	4	10
car8	1	5	11
car9	2	5	11
car10	1	3	6
car11	1	4	11

接著，為了達到未服務到的需求人數最小這個目標，因此擬定了最小化未服務到需求人數的目標式，以及能夠符合過往業者所規劃各地區資源的限制式，兩者都會透過內建的 Check Expression 來確認該方程式是否可行，確認過後就可以進行優化，其結果如圖 5-6 與表 5-19 所示。

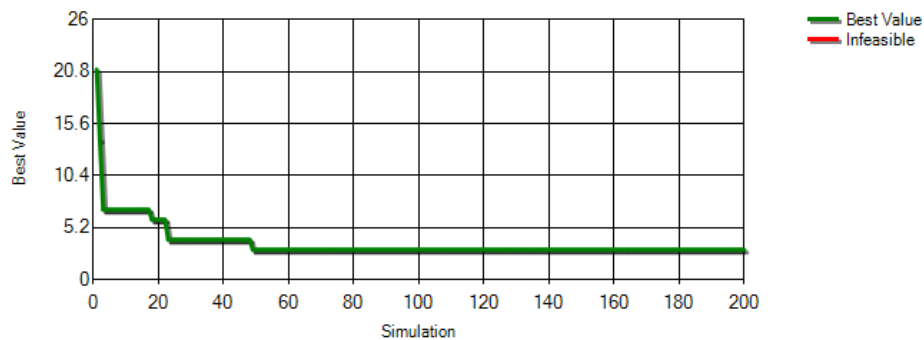


圖 5-6 Optquest 優化過程

將 Arena 模擬出的各地區需求人數，經由 OptQuest for Arena 的求解過程後，會產生 25 筆優化的結果，其優化過程中，若有資源配置的組合所得出的未服務需求人數更低，則會更新這 25 筆優化結果，最終模擬 200 次的結果為上圖所示。

表 5-19 模擬結果及最佳化結果之比較表

Local	模擬 總需求	模擬 資源	最佳化結果														
			O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12	O13	O14	O15
R1	6	3	6	7	8	9	9	6	6	9	6	6	9	9	9	9	9
R2	17	4	7	7	7	7	7	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7
R3	34	13	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
R4	15	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R5	5	6	7	7	7	7	6	8	7	6	8	8	6	7	5	6	5
R6	23	5	6	6	6	6	5	6	6	5	6	7	5	6	4	5	6
R7	9	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
R8	18	5	7	7	7	7	5	7	8	8	7	8	7	5	6	6	6
R9	20	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
R10	7	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R11	10	4	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Total	164	57	73	74	75	76	72	75	74	75	74	76	74	74	71	73	73
未服務需求		24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

表 5-20 為模擬總需求後的模擬結果及最佳化結果的比較表，表中可以得知，表 5-12 為優化後 25 筆結果中最佳的前 15 筆作為呈現，原先現況設定的資源分配為(3, 4, 13, 5, 6, 5, 4, 5, 5, 3, 4)，總數為 57 輛；優化後的資源分配結果有 15 種，其中以總車數最少的為(9, 7, 10, 4, 5, 4, 6, 6, 7, 4, 9)，總數為 71 輛。為了進一步比較最佳的資源配置結果與模擬資源，將兩者整理如下表 5-21。

表 5-20 在不同地區的模擬資源及優化結果之資源數加總和未服務需求

區域編號	區 01	區 02	區 03	區 04	區 05	區 06	區 07	區 08	區 09	區 10	區 11	Total	未服務 需求
模擬資源	3	4	13	5	6	5	4	5	5	3	4	57	24
優化結果	9	7	10	4	5	4	6	6	7	4	9	71	3

表 5-21 模擬結果及最佳化結果之差異率

	模擬資源	優化結果	相差比
Total	57	71	0.25
未服務需求	24	3	-0.88

由上表 5-21 比較結果顯示，若資源數總數落在 57 時，其未服務需求人數為 24 位；若資源數總數落在 71 時，其未服務需求人數為 3 位，以常理判斷，資源數

增加相對的未服務需求人數也會減少，那根據差異率的結果呈現，其資源數總數提升約 25%，該未服務需求可以下降約 88%。由此可以得知，雖然會增加 25% 的車輛數，但是其未服務到的需求人數卻可以得到明顯的改善，對於整體資源配置達到不錯的效果。

將未服務到的需求人數分別進行模擬後結果與優化後結果的觀察，其分布如下圖 5-7 及圖 5-8 所示。

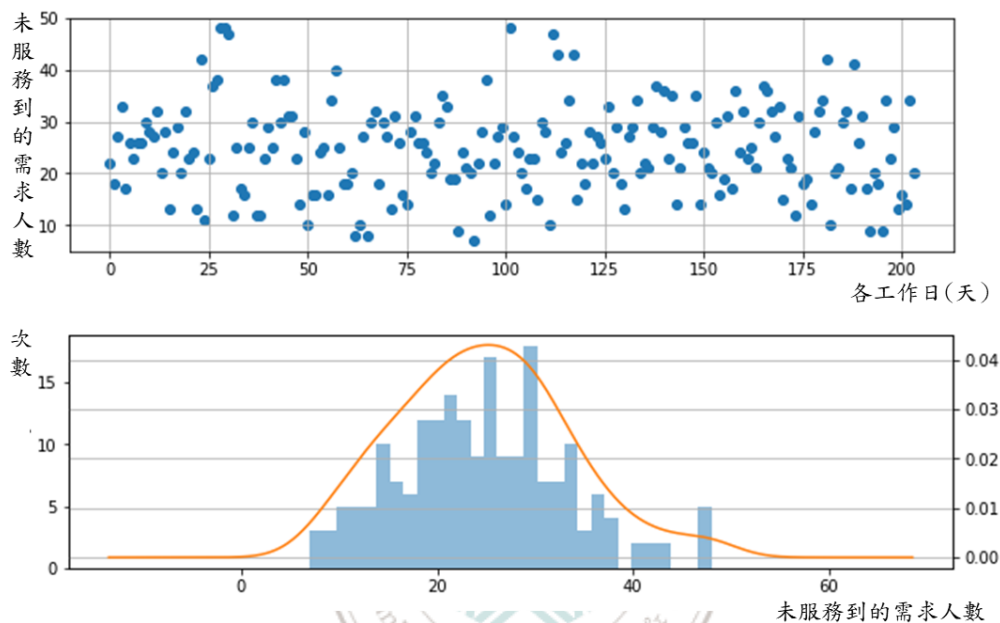


圖 5-7 原始模擬未服務到的需求人數散佈圖(上)與分布圖(下)

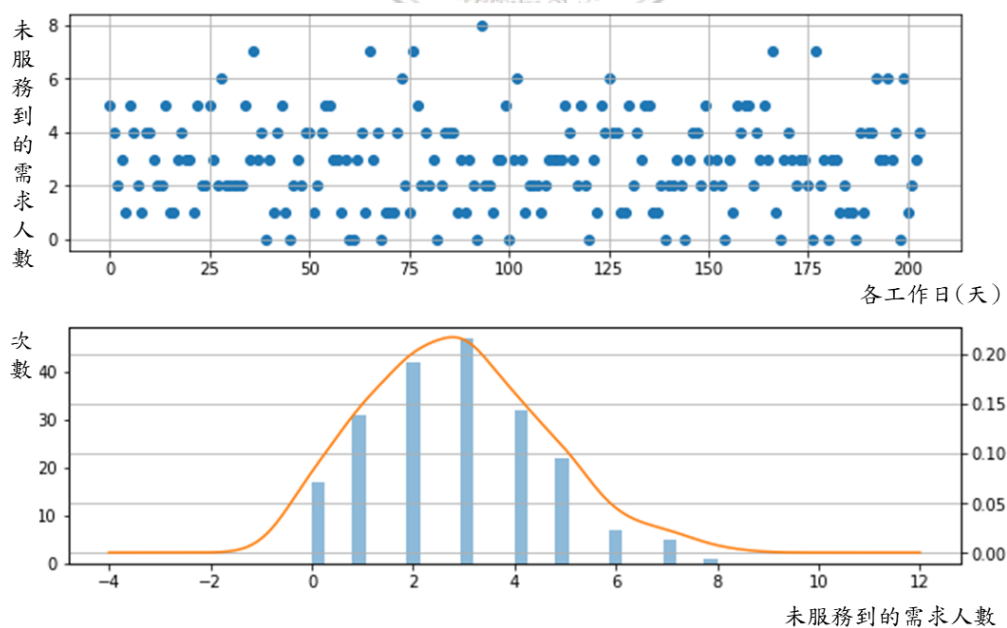


圖 5-8 優化後未服務到的需求人數散佈圖(上)與分布圖(下)

以上兩張圖可以得知，不論是原始模擬後或是優化後的未服務到需求人數結果，兩者呈現的分布皆屬於常態分布。綜觀整體優化前後的數值，在 204 個工作日中，優化結果的未服務到需求人數明顯優於原始模擬結果，如圖 5-9 所示。

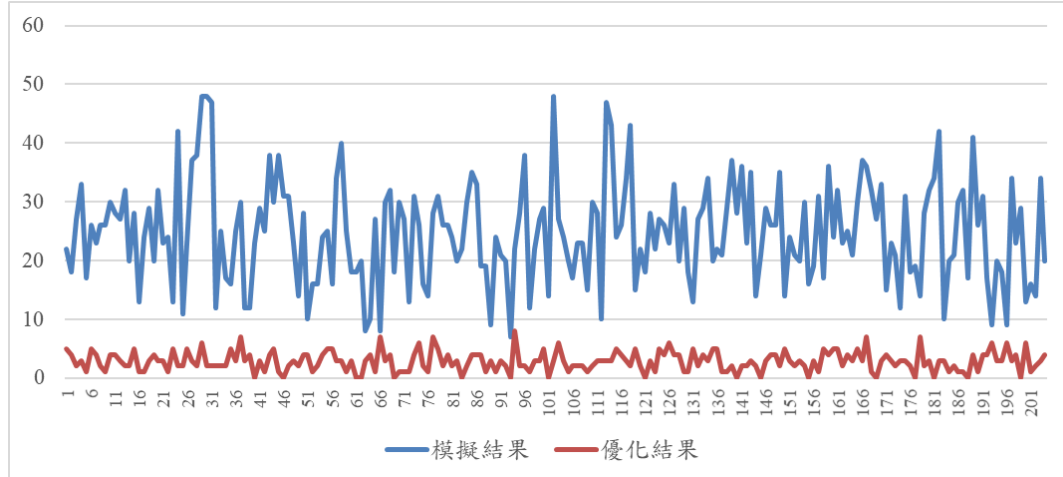


圖 5-9 未服務到的需求人數之模擬結果與優化結果

5.3 利用 GAN 生成資源配置結果

承上小節可以發現到，Arena 除了需要進行參數設定，操控上也較不方便，不論是模擬出更多不同需求總人數，或是搜尋其最佳資源配置結果的過程，皆需要耗費大量的時間成本。因此本研究將 Arena 模擬出一部份需求的地區資源配置優化結果，丟入生成對抗網路，去產生更多不同需求情況下的優化結果。生成後就可以有更不同種需求情況所搭配的資源配置結果，供業者在排班上有個依據，輔佐他們在作業上的資源規劃。

5.3.1 生成對抗網路模型的輸入輸出

生成對抗網路的架構分為 Generator 以及 Discriminator，其中 Generator 的輸入為亂數，該亂數產生是依據 Arena 模擬出的需求人數中，11 個地區的最大需求人數與最小需求人數分布，輸出為 11 個地區的資源配置結果(如表 5-22)；而 Discriminator 的輸入則為 Generator 所產生的 11 個地區的需求人數和資源配置結果，以及原本 Arena 所模擬出 11 個地區的需求人數和優化後資源配置結果(如表)，去判斷兩者的相似程度，並回饋給 Generator，生成出更加符合且合理的資源配置結果。而其中原本 Arena 所模擬出的資料總筆數為 5,100 筆(204 筆總需求人數，且每筆優化後的資源分配結果為 25 筆資料)，將資料整理後如下表 5-23。

表 5-22 Generator 架構的輸入和輸出

Input	Output
產生需求人數的亂數 (依各地區的最大需求人數與最小需求人數分布)	11 個地區的資源配置結果

表 5-23 Discriminator 架構的輸入和輸出

Input		Output
Generator	所有的 Arena 最佳化結果資料	相似程度
需求人數(亂數) 資源配置結果	需求人數 優化資源配置結果	

5.3.2 模型結果與有效性驗證

在 GAN 模型的訓練上，為了確保所產生的資料與原始的最佳化分佈相似，本研究使用誤差來判斷其產生的優化結果是否合理。誤差是計算生成的優化結果是否落在真實多組優化結果的數值範圍內，若其生成數值有落在原始 Arena 優化結果的範圍內表示生成數值合理，反之，沒有落在優化結果的範圍內則代表生成數值不合理。圖 5-10 為模型的訓練過程。由於無法得知 epoch 值該設定為多少可以代表模型訓練效果最佳，因此利用下圖做為參考，可以看到誤差在 epoch 值為 165 時，該誤差的數值最低為 1.48，表示該數值與 Arena 產出的優化資料相近，因此本研究最終會選擇第 165 次的 epoch 值作為模型訓練次數。

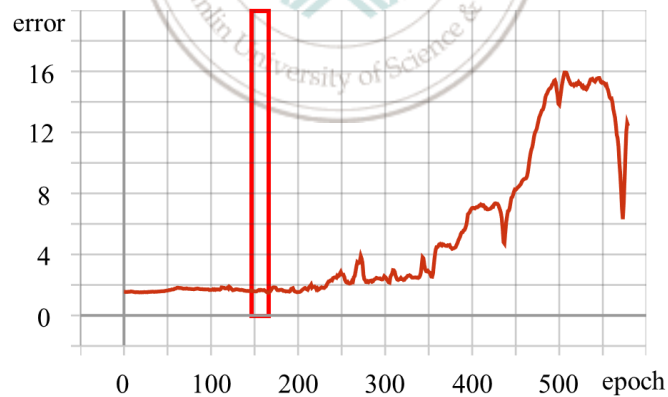


圖 5-10 訓練過程的誤差

本研究為了驗證 Generator 產出資源配置結果的有效性，本研究將原始 Arena 所模擬出的資料切成 70%訓練資料集與 30%測試資料集，本研究拿前 4 筆測試資料做為舉例，觀察 Generator 產出的結果與 Arena 優化後的結果。首先介紹測試資料集的前四筆需求資料，如下表 5-24 所示：

表 5-24 前四筆需求人數模擬資料

地區	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	未服務需求
Demand1	19	10	32	14	9	9	17	11	6	13	19	27
Demand2	17	5	42	15	8	10	18	6	10	8	17	14
Demand3	12	15	37	30	8	10	9	6	12	8	14	18
Demand4	7	10	13	14	17	11	14	13	8	9	16	31

表中的未服務需求人數為在資源無法服務全部的需求人數情況下，會產生需要復康巴士服務但沒有被服務到的需求人數，接著，將這四筆需求人數分別帶入 GAN 模型中產出資源配置的結果，並將每筆產出結果與原始 Arena 的優化結果進行比較，本研究以第一筆需求人數的資源配置結果進行詳細說明與介紹(如表 5-25)：

第一筆所模擬各地區需求人數為(19，10，32，14，9，9，17，11，6，13，19)，經過 Arena 優化後其未服務到的需求人數為 3 位；在相同需求人數情況下，Generator 產出的資源配置結果為(7，6，11，7，6，7，9，7，8，4，9)，並將 GAN 的結果帶回 Arena 模擬進行驗證，其未服務到的需求人數一樣為 3 位。

表 5-25 第一筆需求人數的資源配置結果

第一筆需求人數的資源配置結果												
地區	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	未服務需求
Demand1	19	10	32	14	9	9	17	11	6	13	19	27
Arena 優化結果	7	5	10	5	8	6	8	5	10	4	9	3
	8	5	9	5	8	6	9	5	11	4	9	3
	7	5	9	5	8	6	8	5	10	4	9	3
	8	5	9	5	8	6	9	4	11	4	9	3
	7	6	9	5	9	6	8	3	10	4	10	4
	7	6	9	5	10	6	8	3	10	4	10	4
	7	5	10	5	8	6	8	5	10	4	10	4
	7	5	10	5	8	6	8	4	11	4	11	6
	7	6	10	5	8	6	8	3	11	4	11	6
	7	5	10	5	8	6	8	3	11	4	11	6
	7	6	9	5	8	6	8	4	11	4	11	6
	7	5	9	5	8	6	8	5	10	4	11	6
	9	4	9	5	6	6	10	7	11	4	8	6
	9	4	9	5	7	6	10	6	11	4	8	6
	8	5	8	7	9	7	9	7	9	5	5	7
	8	5	8	7	9	7	9	7	8	5	5	7

	8	4	8	7	9	7	9	7	10	5	5	7
	8	6	8	7	9	7	9	7	8	5	5	7
	8	5	8	6	9	7	9	8	7	5	5	7
	8	4	8	6	9	7	9	8	7	5	5	7
	8	5	8	6	9	7	9	7	7	5	5	7
	8	4	10	5	9	7	9	11	6	5	5	7
	8	5	8	6	9	7	9	8	8	5	5	7
	8	5	9	5	9	7	9	11	6	5	5	7
	8	5	8	5	9	7	9	9	9	5	5	7
GAN 結果	7	6	11	7	6	7	9	7	8	4	9	3

接著，觀察 Generator 產出的結果與原始 Arena 優化後的 25 筆資料中，各地區最小和最大資源分配數量(如表 5-26)兩者的分布情況。

表 5-26 第一筆原始優化資料中各地區的最小和最大資源分配數量

地區	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
最大分配車輛數	9	6	10	7	9	7	10	11	11	5	11
最小分配車輛數	7	4	8	5	6	6	8	3	6	4	5

下圖 5-11 是在相同需求人數條件下，Generator 產出的結果與原始優化資料中的最小和最大資源分配數量的視覺化結果，X 軸為各地區的區域編號，Y 軸為分配的車輛數。灰色區塊的上界線為原始優化結果中各地區的最大分配車輛數；下界線則為各地區的最小分配車輛數。紅色折線圖是 Generator 所產出的資源分配結果，若折線圖落在該灰色區塊範圍內的部分越多，代表 Generator 產出的結果越可以達到與 Arena 模擬一樣的優化效果。以第一筆需求人數 GAN 所產生的結果來看，除了地區 3 以外，其餘地區皆落在灰色範圍內，因此可以得知該筆需求人數透過 Generator 產出的資源配置結果分布與 Arena 優化後的資源配置結果分布相似度很高。

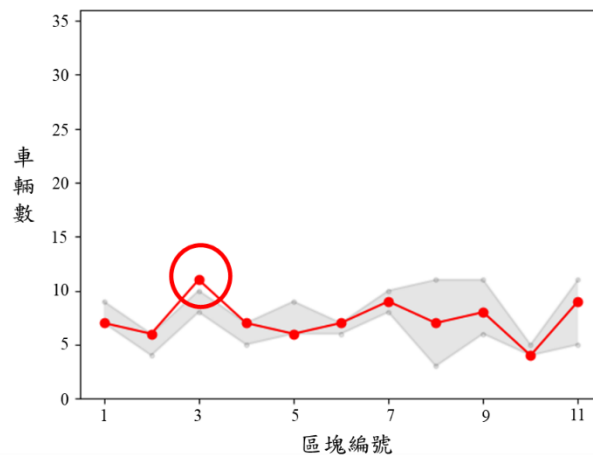


圖 5-11 第一筆需求人數的 GAN 輸出結果與 Arena 優化後結果之視覺化呈現

後續的第二筆至第四筆利用相同的驗證方式進行結果比較，表 5-27 為前 4 筆需求人數與相對應的 GAN 資源配置結果。將該結果分別帶回 Arena 模擬，可以發現這 4 筆 GAN 所產出各地區的資源配置結果，明顯降低原始的未服務到需求人數。

表 5-27 原始模擬需求資料與 GAN 結果的未服務需求人數比較

地區	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	未服務需求人數
Demand1	19	10	32	14	9	9	17	11	6	13	19	27
GAN 結果 1	7	6	11	7	6	7	9	7	8	4	9	3
Demand2	17	5	42	15	8	10	18	6	10	8	17	14
GAN 結果 2	7	6	12	8	5	7	8	8	8	4	9	0
Demand3	12	15	37	30	8	10	9	6	12	8	14	18
GAN 結果 3	7	6	11	8	6	7	9	6	8	4	9	0
Demand4	7	10	13	14	17	11	14	13	8	9	16	31
GAN 結果 4	7	7	12	7	6	7	6	7	7	4	9	4

將前 4 筆 Arena 優化後各地區最小和最大資源分配結果與其對應的 GAN 結果進行視覺化，並觀察其視覺化所呈現的分布情況，圖 5-12 為前 4 筆需求人數的 GAN 輸出結果與 Arena 優化後結果之視覺化結果。

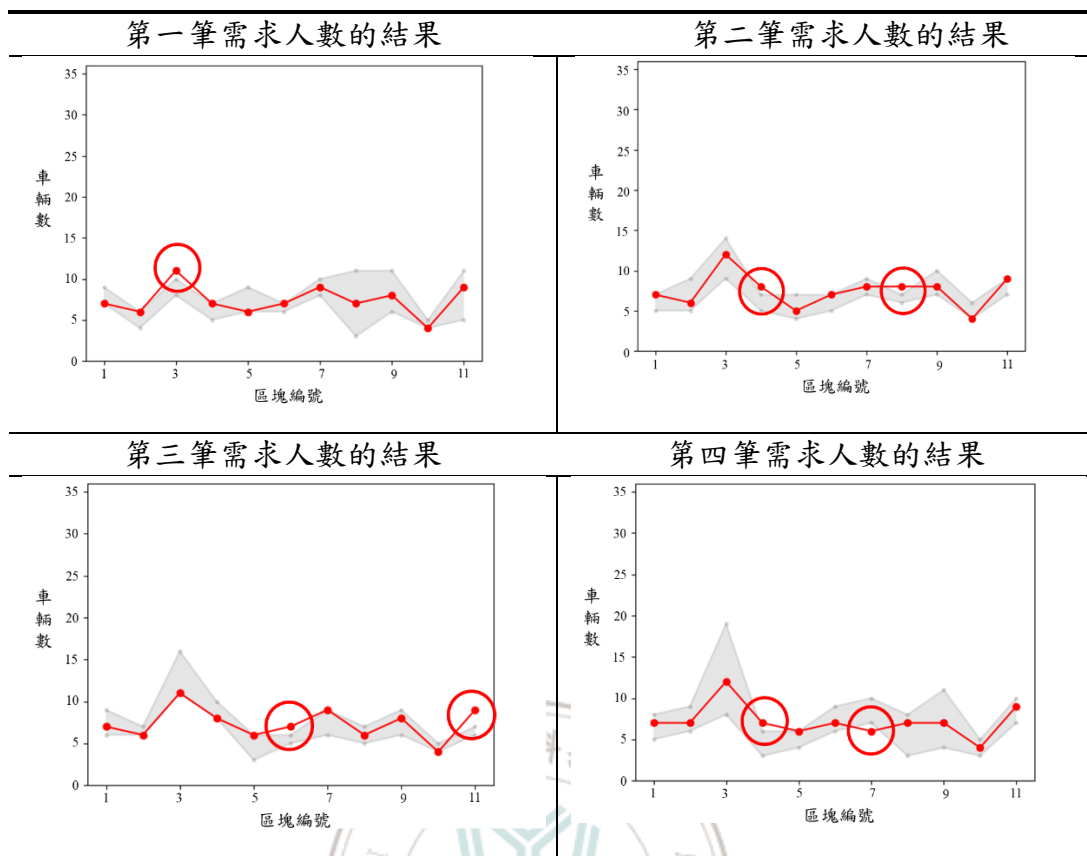


圖 5-12 GAN 輸出結果與 Arena 優化後結果之視覺化結果

統整上述 4 筆需求人數的資源配置結果，雖然 GAN 產出的資源配置結果在有些地區沒有落在優化的界線範圍內，但 GAN 產出的資源配置與原始 Arena 優化後的資源配置分布相似，與 Arena 優化後未服務到的需求人數也有相同結果(如表 5-28 所示)，因此證明本研究所訓練的 GAN 架構，是可以達到與 Arena 最佳化工具的效果。而 GAN 求出資源配置結果的時間省去了 Arena 參數設定的過程，由此得知，本研究所提出的 GAN 方法大量減少了業者在安排資源配置時的時間成本。

表 5-28 Arena 優化結果與 GAN 產出資源配置結果的未服務需求人數比較

地區	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	未服務需求人數		
												原始	Arena	GAN
Demand1	19	10	32	14	9	9	17	11	6	13	19	27	3	3
Demand2	17	5	42	15	8	10	18	6	10	8	17	14	0	0
Demand3	12	15	37	30	8	10	9	6	12	8	14	18	0	0
Demand4	7	10	13	14	17	11	14	13	8	9	16	31	4	4

5.3.3 敏感度分析

已知上小節在 Arena 模擬出的需求變化幅度較符合實際調度情況下，其 GAN 所得出的結果可以達到 Arena 最佳化工具的效果，但是由於需要復興巴士這項服務的人數每天都不固定，因此本研究為了驗證 Generator 在突發情況下，能否產出與 Arena 優化效果相近的資源配置結果，本小節分為兩個部分進行模擬，第一部分 Arena 所模擬出各地區的需求人數，皆落在最少人數的情況與最多人數的情況，第二部分模擬較為偏鄉的地方在某日需求突然爆增的情況，以及在該情況下的最多需求人數的資源配置結果，以下將分別進行說明：

(1) 第一部分—最少需求人數與最多需求人數的資源配置結果：

Arena 原始模擬出的各地區需求人數分布如下圖 5-13 所示，圖中的 X 軸為雲林縣各地區，Y 軸為模擬的筆數，Z 軸為需求人數，從此圖可以得知 Arena 所模擬出來的需求分布大多落在地區 3 也就是斗六市為最高，其餘地區各筆資料間的分布也都差不多。

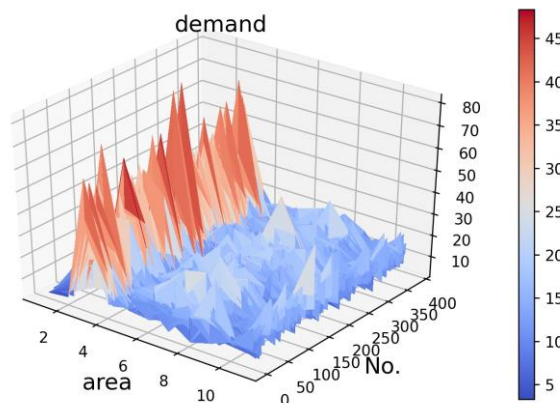


圖 5-13 Arena 原始模擬出的需求人數 3D 分布圖

從 Arena 原始模擬出的需求人數中，將各地區的最小需求人數與最大需求人數進行資源配置，下表為兩者 Arena 優化後的最大與最小資源數量的配置結果以及 GAN 所產出的結果。

表 5-29 最少與最多需求人數的資源配置結果統整表

最少需求人數的資源配置結果													
地區		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	未服務需求
Demand_min		3	2	7	3	2	2	4	2	2	4	3	0
Arena	最大分配車輛數	7	7	19	11	8	7	8	10	11	6	7	0
	最小分配車輛數	5	5	8	3	2	4	5	3	4	4	4	
GAN 結果		7	8	11	11	6	8	5	5	6	3	9	0
最多需求人數的資源配置結果													
地區		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	未服務需求
Demand_max		30	25	82	43	24	27	38	34	33	23	41	62
Arena	最大分配車輛數	6	8	10	7	7	8	10	7	9	5	11	4
	最小分配車輛數	5	6	9	5	5	5	9	4	7	4	9	
GAN 結果		4	8	10	8	6	9	12	2	6	4	12	26

以最少需求人數所產生的 GAN 結果來看，除了地區 2、6、10、11 外，其餘皆落在 Arena 最大與最小分配車輛數範圍內，以圖 5-14(a)所示；而以最多需求人數所產生的 GAN 結果來看，除了地區 4、6、7、8、9、11 外，其餘皆落在 Arena 最大與最小分配車輛數範圍內，以圖 5-14(b)所示。

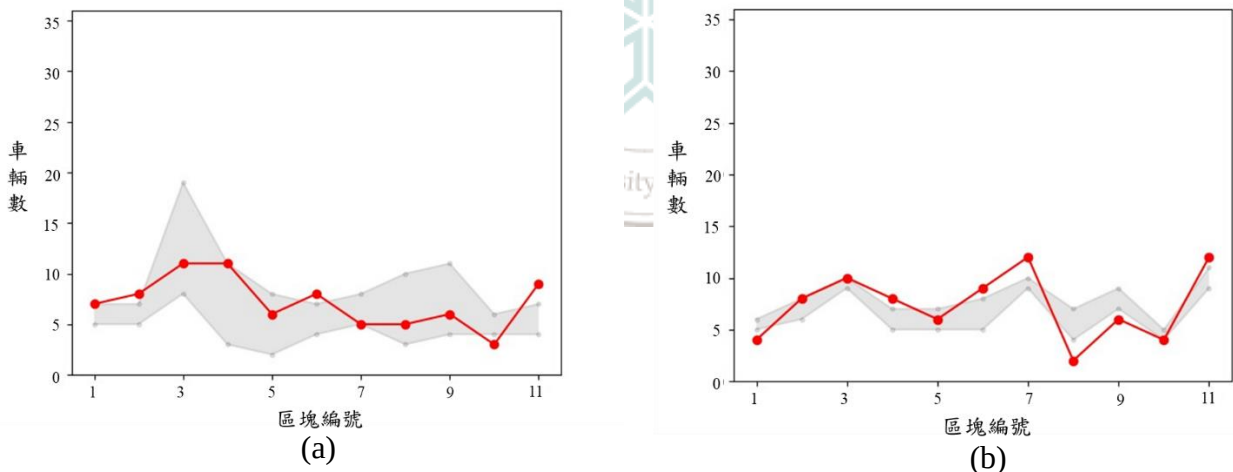


圖 5-14 GAN 輸出結果與 Arena 優化後結果之視覺化結果，(a)為最少需求人數；
(b)為最多需求人數

上述第一部分的結果可以得知，GAN 產出的資源配置結果分布與 Arena 優化結果的最大和最小資源數分布相似，但將 GAN 所得出的結果帶回 Arena 進行模擬後，發現其未服務到的需求人數與 Arena 優化結果相較之下多了幾位，會造成此原因在於 GAN 學習的是 Arena 優化結果的多情況，所以才會導致 GAN 資源配置結果的未服務到的需求人數與原本 Arena 優化後的未服務需求

人數有些微的落差。也許未服務到的需求人數沒有達到 Arena 優化一樣的效果，但以最多需求人數情況下的結果來看，GAN 資源配置結果的未服務到需求人數為 26 位，比原先 Arena 模擬出未服務到需求人數的 62 位還要來得低，因此也可以證實本研究提出模型架構的有效性。

(2) 第二部分—某地區需求激增時的資源配置結果

基於上述的成果，本研究假設有地區突然爆量的情況，並利用 GAN 產出資源分配的結果，以 R7 地區的需求突然爆增為例。本研究將原始資料集加入額外地區 7 的爆量需求人數資料以及其對應的資源配置結果進行訓練。下圖的 X 軸為雲林縣各地區，Y 軸為模擬的筆數，Z 軸為需求人數，從此圖 5-15 可以得知其需求人數爆量的地區就落在 R7 的部分。

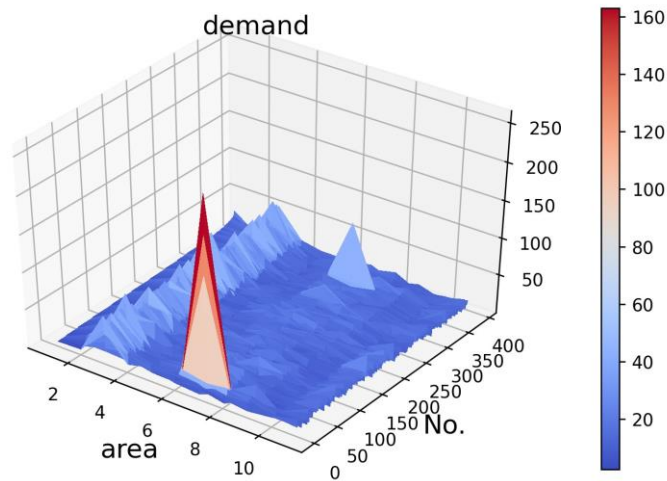


圖 5-15 Arena 原始模擬需求加入爆量需求的 3D 分布圖

在加入地區 7 的爆增需求資料後，以下表的需求人數作為舉例，表中可以發現地區 7 的需求人數明顯多於其他地區，以此需求人數利用 GAN 所產出的資源配置結果為(3, 3, 1, 1, 5, 4, 27, 21, 13, 1, 0)，再將結果帶回 Arena 模擬得出未服務到的需求人數為 56 位；接著，將其結果去對應 Arena 優化後各地區最小和最大資源分配數，並將兩個資源配置結果進行視覺化，如圖 5-16 所示。

表 5-30 加入爆增需求人數的資源配置結果

地區		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	未服務需求
Demand		3	17	33	8	5	18	211	16	10	13	13	205
Arena	最大分配車輛數	2	2	1	1	7	5	31	18	18	2	1	56
	最小分配車輛數	2	2	1	1	5	5	26	12	14	2	1	
GAN 結果		3	3	1	1	5	4	27	21	13	1	0	56

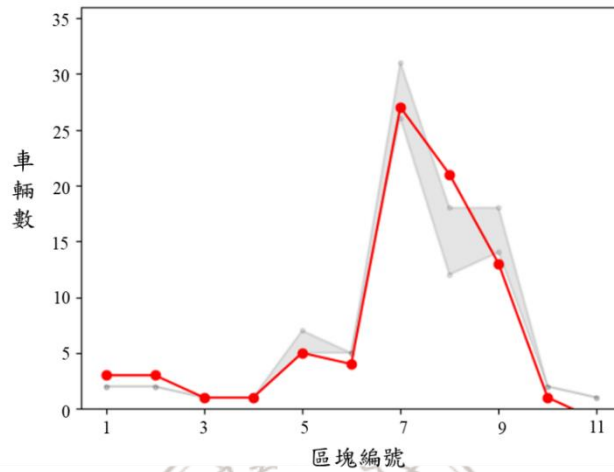


圖 5-16 GAN 輸出結果與 Arena 優化後結果之視覺化結果

由地區 7 的爆量需求人數所得出的資源配置結果可以得知，本研究的模型在爆量情況下，其 GAN 產出的資源配置結果也與 Arena 優化結果相似，其未服務到的需求人數也一致，因此證實本研究模型在爆量情況也能得到不錯的結果。

另外，在加入地區 7 的爆量需求資料後，本研究也從 Arena 原始模擬出的需求人數中，將各地區的最多需求人數進行資源配置，去觀察 GAN 所得出的各地區資源配置結果。

表 5-31 加入爆增後各地區最多需求人數情況下的資源配置結果

地區		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	未服務需求
Demand		30	25	82	43	24	27	260	34	33	23	41	287
Arena	最大分配車輛數	4	4	10	7	6	4	33	5	8	6	5	122
	最小分配車輛數	1	3	8	5	4	4	32	3	4	1	1	
GAN 結果		2	2	5	4	4	6	25	18	10	2	5	210

上述結果可以得知，GAN 所產生的資源配置結果，在加入爆增資料後的最多需求人數的資源配置結果，跟原先未加入爆增資料情況下的結果一樣，得出未服務到的需求人數與 Arena 優化結果相較之下多一些。

針對第二部分的資源配置結果，在區域 7 激增的情況下，分別針對單一地區以及各地區的最大需求量進行資源配置，將兩者利用視覺化結果進行比較，如下圖 5-17 所示。

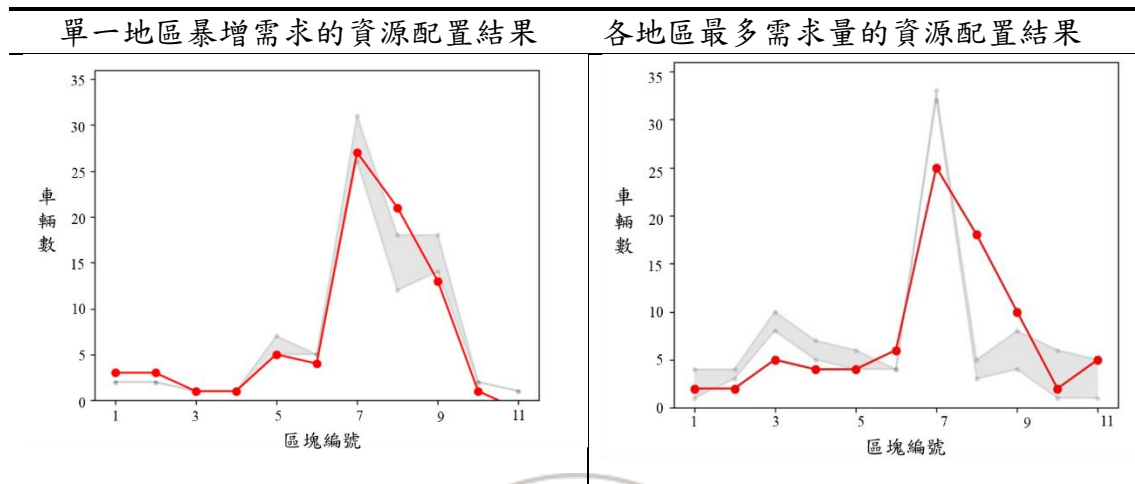


圖 5-17 單一地區需求暴增與各地區最多需求人數的資源配置結果之比較

由上圖結果的比較可以得知，在區域 7 激增的情況下，GAN 在各地區最多需求量產生的資源配置結果分布結果較差。以其中差異最大的地區 8 進行說明，原先 Arena 優化後的最大資源數與最小資源數分別為 5 輛與 3 輛，但本研究的 GAN 模型卻產出 18 輛，會造成此情況的最大原因在於，原先 GAN 模型學習到在單一地區需求人數激增至 260 位的資料集中，Arena 模擬得出地區 8 的需求量為 16 位，而 Arena 優化結果後的資源配置最低為 12 輛資源數；但目前考慮的是各地區需求人數最多的情況，因此 GAN 在產出各地區最多需求人數資源配置結果時，會使其結果相近於過去在單一地區激增需求人數時所學習到的資源配置結果，因此地區 8 所配置到的資源才會較高，造成得出的分布圖有此差距。

5.4 質化合理性說明

本小節使用質化的觀點，來討論本研究利用 Generator 所產出的資源配置結果的合理性。由於斗六市為雲林縣的重心地點，該地區的人口密度也是全雲林縣最高的，因此該地區預約復康巴士的需求人數相較於其他鄉鎮市也是偏高。假設未來斗六臺大醫院骨科部安排較為偏鄉的東勢鄉、崙背鄉和褒忠鄉個案回診做骨格

密度檢查，其位於本研究分區後的地區編號為 R11(如圖 5-18)，而導致該地區需要復康巴士這項服務的人數就會比平常預約量還要來的高，如表 5-32 所示。

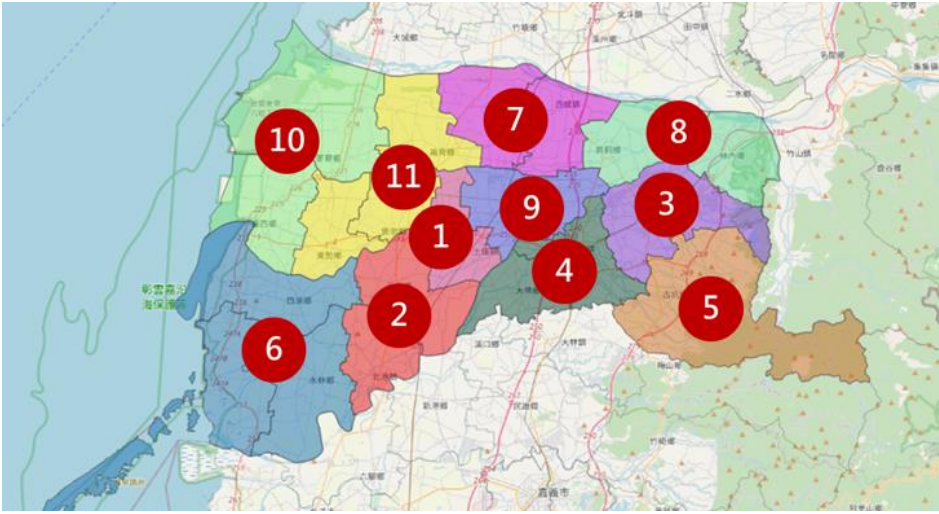


圖 5-18 雲林縣各鄉鎮市分區圖

表 5-32 未來各地區需求人數模擬資料

地區	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
Demand	12	5	24	5	10	6	24	7	13	7	27

依據各地區的需求人數，將需求量分別丟入本研究所訓練好的 Generator 產出各地區資源配置結果，如表 5-33 所示。

表 5-33 GAN 所產出對應各地區需求下的資源配置結果

地區	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
Demand	12	5	24	5	10	6	24	7	13	7	27
GAN 結果	6	5	10	7	6	8	10	7	8	4	10

從需求人數對應資源配置結果可以得知，今天需求較多的偏鄉地區 R11，GAN 模型所分配的車輛數有 10 輛，從過往預約資料去觀察該結果的合理性，R11 最頻繁的派遣車輛數為 4 輛，其對應的需求人數大多落 4 到 10 位之間，代表本研究的模型可以視目前的需求人數增加或減少車輛數，去滿足所增加的需求。

接著，觀察在需求人數相同的地區，GAN 所產生的資源配置結果。R3(斗六市)和 R7(西螺鎮和二崙鄉)皆分配到 10 輛、R2(元長鄉和北港鎮)和 R4(大埤鄉和斗南鄉)前者分配到 5 輛；後者分配到 7 輛，以及 R8(林內鄉和莿桐鄉)和 R10(臺西鄉和麥寮鄉)前者分配到 7 輛；後者分配到 4 輛。透過觀察對應的資源配置結果發現，在具有相同需求人數的地區，其分配的車輛數會以臺大醫院的距離時間為原

則，較遠地區分配較少的車輛數，而較近的地區則分配較多的車輛數，其主要原因在於復康巴士接送時間有限，從較遠的地區接送需求，相對地來回斗六台大醫院所耗費的時間就會比較久，因此較遠地區流動的資源總數會比較少，而 GAN 所產出的資源配置結果也會較少，與現實情況相比其結果具有合理性。

最後以未服務的需求人數來看，如表 5-34 來看，本研究將 GAN 所產出的資源配置結果帶回 Arena 進行驗證，如表所示。其未服務到的需求人數為 7 位，若利用 Arena 優化工具則未服務到的需求人數為 4 位，會有此差異的原因在於，GAN 產出的資源配置結果其中有 4 個地區沒有落在其優化範圍內，分別為 R2、R4、R8 以及 R9，如圖 5-19 所示。

表 5-34 GAN 方法與 Arena 優化工具對應需求下的資源配置結果

地區		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	未服務需求
Demand		12	5	24	5	10	6	24	7	13	7	27	16
Arena	最大分配車輛數	6	8	19	4	7	9	10	6	7	5	10	4
	最小分配車輛數	5	8	9	2	5	8	8	3	5	4	8	
GAN 結果		6	5	10	7	6	8	10	7	8	4	10	7

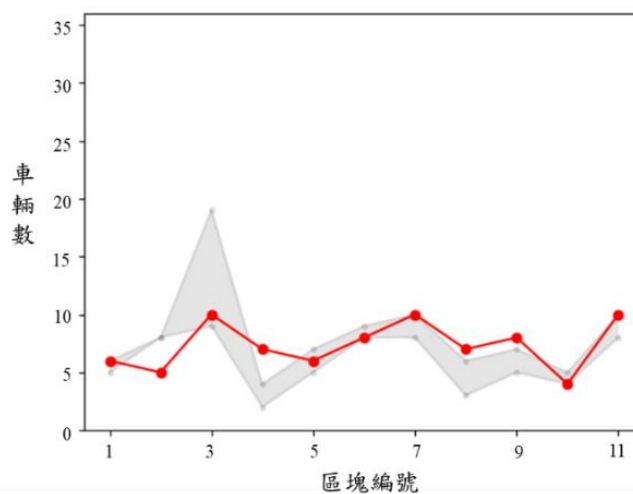


圖 5-19 GAN 輸出結果與 Arena 優化後結果之視覺化結果

雖然 GAN 配置的資源數組合相較於 Arena 優化工具所配置的組合，其未服務到的需求人數多了 3 位，但兩者皆比原始未服務到的需求人數要來的少，因此可以證實本研究提出的方法也具有一定程度的優化效果。

上述質化舉例為需求人數較為平均成長下的結果。假設需要復康巴士這項服務的人數於某日突然暴增，本研究也透過質化的觀點，來討論利用 Generator 所產出的資源配置結果的合理性，如表 5-35 所示。

表 5-35 GAN 所產出對應各地區需求暴增下的資源配置結果

地區	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	未服務的需求人數
Demand	23	8	39	10	10	13	77	15	10	15	10	82
GAN 結果	6	5	6	8	5	8	21	11	11	1	6	15

從需求人數對應資源配置結果可以得知，需求突然暴增的西螺鎮與二崙鄉(R7)，GAN 模型所分配的車輛數有 21 輛，從過往預約資料去觀察該結果的合理性，R7 在需求暴增到 77 位的情況下，安排的車輛數與其他區域相比是最高的，因此資源配置結果是具有合理性的；另外，次高的需求量在斗六市(R3)是 39 位，而所分配到的車輛數卻只有 6 輛，原因在於其距離台大醫院最近，花費的接送時間較短，可以接送較多的需求人數，而 GAN 的資源配置結果，會考量到整體需求進行配置車輛數，因此即使斗六市需求高於其他地區，為了達到總未服務需求人數最少，其分配到的車輛數會比其他地區的數量再少一些。

觀察在需求人數相同的地區，R4(大埤鄉和斗南鄉)、R5(古坑鄉)、R9(虎尾鎮)以及 R11(東勢鄉、崙背鄉和褒忠鄉)皆分配到 10 輛。透過觀察對應的資源配置結果發現，上述結果與需求人數較為平均成長下的結果，在具有相同需求人數的地區，一樣針對較遠地區，來回斗六台大醫院所耗費的時間會比較久，因此較遠地區流動的資源總數會比較少，與現實情況相比同樣具有合理性。

最後比較 Arena 優化資源配置後的結果，如表 5-36 來看，利用 Arena 優化工具其未服務到的需求人數為 26 位；GAN 產出的資源配置結果後的未服務到的需求人數僅有 15 位，由此可證實，即使 GAN 資源配置分布並未完全落在其 Arena 優化範圍內(如圖 5-20 所示)，但本研究所提出的方法可以更快速甚至找到比 Arena 優化工具更好的資源配置結果，證實 GAN 方法能夠提升業者優化資源配置上的效率。

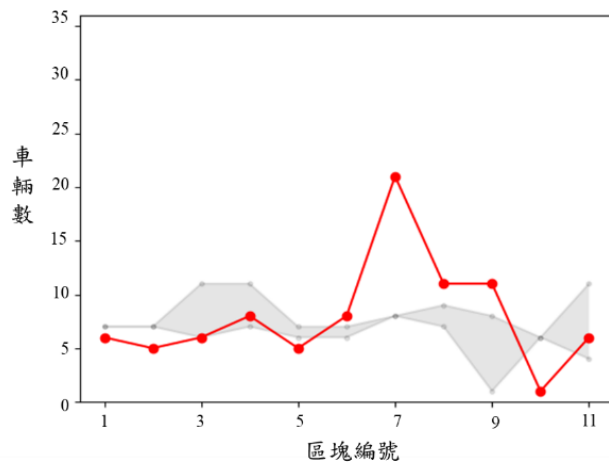


圖 5-20 GAN 輸出結果與 Arena 優化後結果之視覺化結果

表 5-36 GAN 方法與 Arena 優化工具對應爆增需求下的資源配置結果

地區		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	未服務需求
Demand		23	8	39	10	10	13	77	15	10	15	10	82
Arena	最大分配車輛數	7	7	11	11	7	7	8	9	8	6	11	26
	最小分配車輛數	7	7	6	7	6	6	8	7	1	6	4	
GAN 結果		6	5	6	8	5	8	21	11	11	1	6	15

第六章、結論與未來研究建議

身心障礙者與行動不便高齡者的交通運輸問題漸漸成為社會大眾關注的議題，為了讓經常需要回診或是看診的身心障礙者與高齡者皆能享有復康巴士的接送服務，因此在復康巴士業者的人力及時間有限情況下，有效率的進行資源調度成為一件刻不容緩的事情。實務上，業者通常都是仰賴過往在資源調度上的經驗，安排車輛資源至各地區進行接送服務。在復康巴士業者的人力及時間有限情況下，業者不斷地在尋求提升資源配置效率的方法，來輔佐他們在作業上的規劃。一般而言，過往學者在資源分配不均的研究上，大多都是一次針對整個地區進行規劃，並建立動態規劃或是啟發式演算法來解決問題，除了會導致運算成本較大的問題，還常發生沒有考慮到的地方。若要以機器學習來解決上述的耗時間問題，則需要蒐集大量資料才能使建立的模型更加準確，但相對地也會增加資料蒐集上的龐大成本。因此本研究提出四個概念去克服問題，第一個概念是以切割區塊方式找尋出最適資源配置範圍，此方法會讓考量的配置資源範圍縮小，進而減少整體的複雜度。第二個概念是利用 Arena 系統模擬來模擬實際需求資料，並找出近似最佳的資源分配結果。第三個概念則是將 Arena 模擬出一部份需求的地區資源配置優化結果，利用生成對抗網路來增生資料。最後，第四個概念是在系統真實上線後，使用訓練後生成對抗網路的 Generator 產生最佳的車輛配置，總體而言，本研究將工業工程領域常用來評估與改善流程的 Arena 模擬工具，結合人工智慧技術中深度學習的 GAN 模型，能夠有效地針對各地區不同需求情況下，得出近似最佳的資源配置結果。最後，本研究利用 Arena 模擬出的不同需求資料與加入爆量需求資料的驗證下，皆可以得出相似於 Arena 優化後的資源配置結果，由此可以證實，本研究提出方法可以達到與 Arena 優化工具的效果外，更能省去設定 Arena 參數的時間，大量減少了業者在安排資源配置時的時間成本。

針對未來研究上，以下幾點建議可以供後續研究參考：1.本研究目前僅針對雲林縣的斗六臺大醫院為目的地進行研究，未來可針對身心障礙者和行動不便的高齡者常去的其他醫院或是場所，進一步分析目的地之間的相關性。2.可加入針對臨時需求的資源調度策略，有些個案是臨時需要復康巴士這項服務，若要應付臨時需求的部分，可以考量路線因素，並進行臨時需求的資源調度。3.未來也可

嘗試把此方法應用於其他縣市的復康巴士服務上，提升業者工作效率。4.目前本研究是以 Arena 模擬進行生成對抗網路的訓練，未來若雲林縣社會處將資料全面 E 化之後，就有更多的過去資料能夠納入考量，讓我們模型訓練更加符合現實情況。



参考文献

- [1] A. Harshavardhan, H. Bhukya, and A. K. Prasad, "Advanced machine learning-based analytics on COVID-19 data using generative adversarial networks," *Materials Today: Proceedings*, 2020
- [2] A. Karimi, M. M. Sepehri, and E. Yavari, "A simulation model approach to decrease the length of stay of patients undergoing cataract surgery," *Perioperative Care and Operating Room Management*, vol. 21, 2020
- [3] A. M. Othman, H. A. Gabbar, F. Pino, and M. Repetto, "Optimal electrical fast charging stations by enhanced descent gradient and Voronoi diagram," *Computers & Electrical Engineering*, vol. 83, 2020
- [4] A. B. Hogan, P. Winskill, O. J. Watson, P. G. Walker, C. Whittaker, M. Baguelin, ... and A. C. Ghani, "Within-country age-based prioritisation, global allocation, and public health impact of a vaccine against SARS-CoV-2: a mathematical modelling analysis," *Vaccine*, vol. 39, no. 22, pp. 2995-3006, 2021
- [5] A. Elazab, C. Wang, S. J. S. Gardezi, H. Bai, Q. Hu, T. Wang, ... and B. Lei, "GP-GAN: Brain tumor growth prediction using stacked 3D generative adversarial networks from longitudinal MR Images," *Neural Networks*, vol. 132, pp. 321-332, 2020
- [6] C. Paquay, Y. Crama, and T. Pironet, "Recovery management for a dial-a-ride system with real-time disruptions," *European Journal of Operational Research*, vol. 280, no. 3, pp. 953-969, 2020
- [7] C. Azcarate, L. Esparza, and F. Mallor, "The problem of the last bed: Contextualization and a new simulation framework for analyzing physician decisions," *Omega*, vol. 96, 2020
- [8] C. Xiong, D. Chen, D. Lu, Z. Zeng, and L. Lian, "Path planning of multiple autonomous marine vehicles for adaptive sampling using Voronoi-based ant colony optimization," *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 115, pp. 90-103, 2019
- [9] C. Morariu, O. Morariu, S. Răileanu, and T. Borangiu, "Machine learning for predictive scheduling and resource allocation in large scale manufacturing systems," *Computers in Industry*, vol. 120, 2020

- [10] D. Joo, D. Kim, and J. Kim, "Generating a Fusion Image: One's Identity and Another's Shape," *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 1635-1643, 2018
- [11] D. Liu, S. Guo, Q. Shao, P. Liu, L. Xiong, L. Wang, ... and Z. Wang, "Assessing the effects of adaptation measures on optimal water resources allocation under varied water availability conditions," *Journal of Hydrology*, vol. 556, pp. 759-774, 2018
- [12] E. Aytaç, "Unsupervised learning approach in defining the similarity of catchments: Hydrological response unit based k-means clustering, a demonstration on Western Black Sea Region of Turkey," *International Soil and Water Conservation Research*, vol. 8, no. 3, pp. 321-331, 2020
- [13] E. L. Kulida and V. G. Lebedev, "Genetic algorithm for generating trajectories of specified length for the onboard flight path safety system," *Procedia computer science*, vol. 112, pp. 1015-1022, 2017
- [14] F. Alkaabneh, A. Diabat, and H. O. Gao, "A unified framework for efficient, effective, and fair resource allocation by food banks using an approximate dynamic programming approach," *Omega*, vol. 100, 2021
- [15] F. Abbracciavento, S. Formentin, E. Gualandi, R. Nanni, A. Paoli, , & S. M. Savaresi, "Modeling and prediction for optimal Human Resources Management," *IFAC-PapersOnLine*, vol. 53, no. 2, pp. 16996-17001, 2020
- [16] G. Tasoglu and G. Yildiz, "Simulated annealing based simulation optimization method for solving integrated berth allocation and quay crane scheduling problems," *Simulation Modelling Practice and Theory*, vol. 97, 2019
- [17] I. Goodfellow, J. Pouget-Abadie, M. Mirza, B. Xu, D. Warde-Farley, S. Ozair, ... and Y. Bengio, "Generative adversarial nets," *Advances in neural information processing systems*, pp. 2672-2680, 2014
- [18] J. MacQueen, "Some methods for classification and analysis of multivariate observations," *Proceedings of the fifth Berkeley symposium on mathematical statistics and probability*, vol. 1, no. 14, pp. 281-297, 1967
- [19] J. Tassone and S. Choudhury, "Tabu Search-based Fleet Scheduling of Air Ambulances for Disaster Response," *Array*, vol. 8, 2020

- [20] J. Qiao, X. Cai, Q. Xiao, Z. Chen, P. Kulkarni, C. Ferris, ... and S. Sridhar, "Data on MRI brain lesion segmentation using K-means and Gaussian Mixture Model-Expectation Maximization," *Data in brief*, vol. 27, 2019
- [21] J. Shen, X. Hao, Z. Liang, Y. Liu, W. Wang, and L. Shao, "Real-time superpixel segmentation by DBSCAN clustering algorithm," *IEEE transactions on image processing*, vol. 25, no. 12, pp. 5933-5942, 2016
- [22] K. Liu and M. Zhang, "Path planning based on simulated annealing ant colony algorithm," *International Symposium on Computational Intelligence 9th and Design*, pp. 461-466, 2016
- [23] K. Gai and M. Qiu, "Optimal resource allocation using reinforcement learning for IoT content-centric services," *Applied Soft Computing*, vol. 70, pp. 12-21, 2018
- [24] K. B. Aviso, A. S. Chiu, F. P. Demeterio III, R. I. G. Lucas, M. L. Tseng, and R. R. Tan, "Optimal human resource planning with P-graph for universities undergoing transition," *Journal of Cleaner Production*, vol. 224, pp. 811-822, 2019
- [25] L. Yu, C. Zhang, J. Jiang, H. Yang, and H. Shang, "Reinforcement learning approach for resource allocation in humanitarian logistics," *Expert Systems with Applications*, vol. 173, 2021
- [26] L. Wang, Y. Zhang, and J. Feng, "On the Euclidean distance of images," *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, vol. 27, no. 8, pp. 1334-1339, 2005
- [27] L. Chen, Y. Liu, W. Xiao, Y. Wang, and H. Xie, "SpeakerGAN: Speaker identification with conditional generative adversarial network," *Neurocomputing*, vol. 418, pp. 211-220, 2020
- [28] M. T. Wang, "Nearest neighbor query processing using the network voronoi diagram," *Data & Knowledge Engineering*, vol. 103, pp. 19-43, 2016
- [29] M. H. Rad and M. Abdolrazzagh-Nezhad, "A new hybridization of DBSCAN and fuzzy earthworm optimization algorithm for data cube clustering," *Soft Computing*, vol. 24, no. 20, pp. 15529-15549, 2020
- [30] M. Riedler and G. Raidl, "Solving a selective dial-a-ride problem with logic-based Benders decomposition," *Computers & Operations Research*, vol. 96, pp. 30-54, 2018

- [31] M. J. Mirzaei and A. Kazemi, "A dynamic approach to optimal planning of electric vehicle parking lots," *Sustainable Energy, Grids and Networks*, vol. 24 , 2020
- [32] M. Mahmoudi and X. Zhou, "Finding optimal solutions for vehicle routing problem with pickup and delivery services with time windows: A dynamic programming approach based on state – space – time network representations," *Transportation Research Part B: Methodological*, vol. 89, pp. 19-42, 2016
- [33] M. Vamanan, Q. Wang, R. Batta, and R. J. Szczerba, "Integration of COTS software products ARENA & CPLEX for an inventory/logistics problem," *Computers & Operations Research*, vol. 31, no. 4, pp. 533-547, 2004
- [34] M. A. Masmoudi, M. Hosny, K. Braekers, and A. Dammak, "Three effective metaheuristics to solve the multi-depot multi-trip heterogeneous dial-a-ride problem," *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, vol. 96, pp. 60-80, 2016
- [35] M. A. Masmoudi, K. Braekers, M. Masmoudi, and A. Dammak, "A hybrid genetic algorithm for the heterogeneous dial-a-ride problem," *Computers & operations research*, vol. 81, pp. 1-13, 2017
- [36] M. Afrin, J. Jin, A. Rahman, Y. C. Tian, and A. Kulkarni, "Multi-objective resource allocation for Edge Cloud based robotic workflow in smart factory," *Future Generation Computer Systems*, vol. 97, pp. 119-130, 2019
- [37] N. Marković, M. E. Kim, and P. Schonfeld, "Statistical and machine learning approach for planning dial-a-ride systems," *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, vol. 89, pp. 41-55, 2016
- [38] N. Ohadi, A. Kamandi, M. Shabankhah, S. M. Fatemi, S. M. Hosseini, and A. Mahmoudi, "SW-DBSCAN: A grid-based DBSCAN algorithm for large datasets," *2020 6th International Conference on Web Research*, pp. 139-145, 2020
- [39] O. B. Okeke, "The impacts of shared autonomous vehicles on car parking space," *Case Studies on Transport Policy*, vol. 8, no. 4, pp. 1307-1318, 2020
- [40] O. Tellez, S. Vercraene, F. Lehuédé, O. Péton, and T. Monteiro, "The fleet size and mix dial-a-ride problem with reconfigurable vehicle capacity," *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, vol. 91, pp. 99-123, 2018

- [41] O. Dinu, E. Rosca, V. Dragu, M. Rosca, and A. Ilie, "Optimization of the transfer function through handling productivity control in port container terminals," *Procedia Manufacturing*, vol. 22, pp. 856-863, 2018
- [42] P. E. Danielsson, "Euclidean distance mapping," *Computer Graphics and image processing*, vol. 14 no. 3, pp. 227-248, 1980
- [43] P. T. Chen, "Medical big data applications: Intertwined effects and effective resource allocation strategies identified through IRA-NRM analysis," *Technological Forecasting and Social Change*, vol. 130, pp. 150-164, 2018
- [44] P. Detti, F. Papalini, and G. Z. M. de Lara, "A multi-depot dial-a-ride problem with heterogeneous vehicles and compatibility constraints in healthcare." *Omega*, vol. 70, pp. 1-14, 2017
- [45] P. L. Querini, O. Chiotti, and E. Fernández, "Cooperative energy management system for networked microgrids." *Sustainable Energy, Grids and Networks*, vol. 23, 2020
- [46] P. F. Hsu, C. R. Wu, and Z. R. Li, "Optimizing resource-based allocation for senior citizen housing to ensure a competitive advantage using the analytic hierarchy process," *Building and Environment*, vol. 43, no. 1, pp. 90-97, 2008
- [47] P. Zhang, Y. Wang, L. Liang, X. Li, and Q. Duan, "Short-Term Wind Power Prediction Using GA-BP Neural Network Based on DBSCAN Algorithm Outlier Identification," *Processes*, vol. 8, no. 2, pp. 157, 2020
- [48] R. Saxe, M. Brett, and N. Kanwisher, "Divide and conquer: a defense of functional localizers," *Neuroimage*, vol. 30, no. 4, pp. 1088-1096, 2006
- [49] S Fortune, "A sweepline algorithm for Voronoi diagrams," *Algorithmica*, vol. 2, pp. 153-174, 1987
- [50] S. Illgen and M. Höck, "Electric vehicles in car sharing networks – Challenges and simulation model analysis," *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, vol. 63, pp. 377-387, 2018
- [51] S. Das, A. Ray, and S. De, "Optimum combination of renewable resources to meet local power demand in distributed generation: A case study for a remote place of India," *Energy*, vol. 209, 2020
- [52] S. AlKheder, A. Alomair, and B. Aladwani, "Hold baggage security screening system in Kuwait International Airport using Arena software," *Ain Shams Engineering Journal*, vol. 11, no. 3, pp. 687-696, 2020

- [53] S. Ma, W. Guo, R. Song, and Y. Liu, "Unsupervised learning based coordinated multi-task allocation for unmanned surface vehicles," *Neurocomputing*, vol. 420, pp. 227-245, 2021
- [54] S. Khodaparasti, M. E. Bruni, P. Beraldi, H. R. Maleki, and S. Jahedi, "A multi-period location-allocation model for nursing home network planning under uncertainty," *Operations Research for Health Care*, vol. 18, pp. 4-15, 2018
- [55] S. R. Ram, B. Subramanian, N. Bacanin, M. Zivkovic, and I. Strumberger, "Speech enhancement through improvised conditional generative adversarial network," *Microprocessors and Microsystems*, vol. 79, 2020
- [56] T. Mondal, N. Boral, I. Bhattacharya, J. Das, and P. Pramanik, "Distribution of deficient resources in disaster response situation using particle swarm optimization," *International Journal of Disaster Risk Reduction*, vol. 41, 2019
- [57] X. Wang, Y. Qin, W. Yang, S. Yuan, and K. S. Chin, "Multi-objective optimal allocation of sediment resources based on the subjective trade-off rate method," *Journal of Cleaner Production*, vol. 234, pp. 1059-1071, 2019
- [58] Y. Luo and P. Schonfeld, "A rejected-reinsertion heuristic for the static dial-a-ride problem," *Transportation Research Part B: Methodological*, vol. 41, no. 7, pp. 736-755, 2007
- [59] Y. Chen, S. Tang, N. Bouguila, C. Wang, J. Du, and H. Li, "A fast clustering algorithm based on pruning unnecessary distance computations in DBSCAN for high-dimensional data," *Pattern Recognition*, vol. 83, pp. 375-387, 2018
- [60] Y. Chen, S. Xia, J. Zhao, M. Jian, Y. Zhou, Q. Niu, ... and D. Zhu, "Person image synthesis through siamese generative adversarial network," *Neurocomputing*, vol. 417, pp. 490-500, 2020
- [61] Z. W. Di, V. Maggioni, Y. Mei, M. Vazquez, P. Houser, and M. Emelianenko, "Centroidal Voronoi tessellation based methods for optimal rain gauge location prediction," *Journal of Hydrology*, vol. 584, 2020
- [62] 內政部統計處內政統計 2020 年 8 月資料
(https://www.moi.gov.tw/files/site_node_file/9253/10908.pdf)
- [63] 衛生福利部社會福利統計身心障礙 2020 年統計資料
(<https://dep.mohw.gov.tw/DOS/cp-2976-13824-113.html/身心障礙者人數按縣市及等級分.xls>)

- [64] 中華民國肌萎縮症病友協會復康巴士服務資料
(<https://www.mda.org.tw/modules/tinyd0/index.php?id=68>/各直轄市、縣市政府
辦理身心障礙者復康巴士服務彙整表)
- [65] 游珮暄。復康巴士場站區位之最佳化研究(碩士論文)。檢自臺灣博碩士論文
知識加值系統。(系統編號 102NTU05015022)，2013。
- [66] 蔡孟儒。求解動態撥召問題: 以復康巴士為例(碩士論文)。檢自 Airiti Library
華藝線上圖書館。(系統編號 U0002-1902201312045500)，2013。
- [67] 陳惠國、林奕隆與王宣。應用修正式蜂群最佳化演算法求解撥召問題-以復
康巴士問題為例。運輸學刊，25(3)，279-308，2013。
- [68] 魏健宏、王穆衡、蔡欽同與辛孟鑫。臺北市復康巴士路線規劃問題之研究。
運輸學刊，19(3)，301-332，2007。



附件一

表 1 各直轄市、縣市政府辦理身心障礙者復康巴士服務彙整表[64]

縣市	主辦單位	小型復康巴士	中型復康巴士	大型復康巴士	辦理方式
新北市	交通局	464	3	-	委外辦理
臺北市	公共運輸處	328	-	6	委外辦理
桃園市	社會局	180	-	-	委外辦理
臺中市	社會局	341	1	4	委外辦理
	社會局	146	1	-	委外辦理
臺南市	交通局公共運輸處	-	-	4	委外辦理
高雄市	交通局	160	-	-	委外辦理
宜蘭縣	社會處	41	-	-	委外辦理
新竹縣	社會處	31	-	-	委外辦理
苗栗縣	社會處	28	-	-	委外辦理
彰化縣	社會處	75	-	2	委外辦理
南投縣	社會及勞動處	20	-	1	自行辦理
雲林縣	社會處	57	-	1	自行辦理
嘉義縣	嘉義縣公車處	13	9	18	委外辦理
	社會局				
屏東縣	社會處	86	-	-	委外辦理
臺東縣	社會處	27	4	-	自行辦理
花蓮縣	社會處	25	-	-	委外辦理
澎湖縣	社會處	16	1	-	委外辦理
基隆市	社會處	32	1	-	自行辦理
新竹市	社會處	23	2	-	委外辦理
嘉義市	社會處	21	-	-	委外辦理
金門縣	公共車船管理處	1	8	-	自行辦理
	烈嶼鄉公所				
連江縣	長期照顧管理中心	3	-	-	自行辦理
加總		2,118	30	36	